中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

系统分析与设计

ADC 牙科连锁诊所运营管理系统分析与设计

姓　　名：　　李韵琪

学　　号：　　1602240108

二〇二六年 十 月

目 录

1 业务建模 1
1.1 业务愿景 1
1.2 业务用例分析 2
1.3 现状业务序列分析 3
1.3.1 提供牙科诊疗预约服务 3
1.3.2 提供牙科诊疗服务 5
1.3.3 提供诊疗费用结算服务 8
1.3.4 完成医疗用品采购交易 9
1.3.5 季度运营及牙医业绩汇总 10
1.4 改进业务序列分析 11
1.4.1 提供牙科诊疗预约服务 12
1.4.2 提供牙科诊疗服务 16
1.4.3 提供诊疗费用结算服务 19
1.4.4 完成医疗用品采购交易 21
1.4.5 季度运营及牙医业绩汇总 24
1.4.6 牙医接诊安排维护 25
2 系统用例分析 28
2.1 系统用例图 28
2.2 系统用例规约 29
2.2.1 UC01 维护患者基本资料 30
2.2.2 UC02 新建诊疗预约 31
2.2.3 UC03 修改诊疗预约 32
2.2.4 UC04 取消诊疗预约 33
2.2.5 UC05 登记患者到诊 34
2.2.6 UC06 确认患者未到诊 35
2.2.7 UC07 维护患者健康信息 36
2.2.8 UC08 登记诊疗同意结果 37
2.2.9 UC09 记录实际诊疗信息 38
2.2.10 UC10 生成诊疗账单 39
2.2.11 UC11 处理账单费用疑问 40
2.2.12 UC12 办理诊疗费用结算 41
2.2.13 UC13 查询医疗用品库存及预警 42
2.2.14 UC14 登记医疗用品采购需求 43
2.2.15 UC15 登记医疗用品验收入库 44
2.2.16 UC16 登记医疗用品实际耗用 45
2.2.17 UC17 汇总季度运营数据 46
2.2.18 UC18 核实并补正异常数据 47
2.2.19 UC19 核算季度经营及牙医业绩 48
2.2.20 UC20 复核季度经营核算结果 50
2.2.21 UC21 维护牙医接诊安排草案 51
2.2.22 UC22 确认牙医接诊安排生效 52
3 系统分析模型 54
3.1 分析类图 54

3.2 分析序列图 57
3.2.1 UC01 维护患者基本资料 57
3.2.2 UC02 新建诊疗预约 59
3.2.3 UC03 修改诊疗预约 61
3.2.4 UC04 取消诊疗预约 63
3.2.5 UC05 登记患者到诊 65
3.2.6 UC06 确认患者未到诊 67
3.2.7 UC07 维护患者健康信息 69
3.2.8 UC08 登记诊疗同意结果 71
3.2.9 UC09 记录实际诊疗信息 73
3.2.10 UC10 生成诊疗账单 75
3.2.11 UC11 处理账单费用疑问 77
3.2.12 UC12 办理诊疗费用结算 81
3.2.13 UC13 查询医疗用品库存及预警 83
3.2.14 UC14 登记医疗用品采购需求 83
3.2.15 UC15 登记医疗用品验收入库 85
3.2.16 UC16 登记医疗用品实际耗用 87
3.2.17 UC17 汇总季度运营数据 89
3.2.18 UC18 核实并补正异常数据 91
3.2.19 UC19 核算季度经营及牙医业绩 93
3.2.20 UC20 复核季度经营核算结果 95
3.2.21 UC21 维护牙医接诊安排草案 97
3.2.22 UC22 确认牙医接诊安排生效 99
3.3 分析状态机图 101
3.3.1 接诊安排分析状态机图 101
3.3.2 预约分析状态机图 102
3.3.3 诊疗账单分析状态机图 104
4 系统设计 106
4.1 数据访问层设计 106
4.1.1 数据库关系总图 106
4.1.2 数据表结构设计 108
4.1.3 设计落实与业务边界 136
4.2 业务逻辑层设计 138
4.2.1 业务逻辑层总体设计 138
4.2.2 业务对象及职责设计 139
4.2.3 关键业务逻辑设计 140
4.2.4 数据访问协作设计 143
4.3 表示层设计 144
4.3.1 表示层总体设计 144
4.3.2 系统界面结构设计 144
4.3.3 主要业务界面设计 146
4.3.4 表示层与业务逻辑层的交互 152

1 业务建模

本章在业务调研的基础上，给出 ADC 连锁诊所运营业务组织的系统愿景，并建立业务用例图、业务现状序列图与业务改进序列图，为第 2 章系统用例分析提供业务依据。

1.1 业务愿景

Andrew's Dental Chain（以下简称 ADC）是一家连锁牙科诊疗机构。随着连锁诊所业务的发展，患者到诊管理、跨诊所牙医接诊安排及季度经营数据汇总等工作需要更加高效、统一的管理方式。

本项目以 ADC 连锁诊所运营业务组织为目标组织，拟通过引入运营管理系统，改善患者到诊管理、接诊资源协调及经营数据汇总效率。系统愿景如表 1 所示。

表 1 愿景表

项目	内容
系统	ADC 牙科连锁诊所运营管理系统。
目标组织	ADC 连锁诊所运营业务组织，包括总部运营协调及所属诊所的相关业务活动。
老大	ADC 连锁诊疗运营负责人。
目标	① 降低患者未到诊比例。 ② 缩短跨诊所接诊安排的平均协调时间。 ③ 缩短季度运营及牙医业绩数据汇总时间。
度量指标	① 季度未到诊比例＝同季度、同诊所范围内已确认未到诊预约数÷已确认统计范围内应到诊预约总数。取消、未到期和结果未确认的预约均不纳入分子、分母；分母为零时不适用。 ② 季度跨诊所接诊安排平均协调时间＝该季度已完成协调事项的协调总时长÷已完成协调事项数量；单项时长从提出跨诊所协调事项起，至完成接诊安排确认止。分母为零时不适用，起止依据不全时不能报告完整指标。 ③ 季度汇总时间＝从该季度结束至总部首次形成可供财务复核的季度运营及牙医业绩核算结果所经历的时间；涵盖诊疗收入、实际耗用成本、运营费用及牙医业绩。UC17 预览、UC19 待核实上下文和 UC20 复核通过均不是本指标终点。起止来源与限制见第 4.1 节“实现与度量”。
对比时间	以系统实施前一个完整季度为基准季度，以系统实施后第一个具有可比业务条件的完整季度为评价季度。两季度采用一致的指标定义和统计口径。
改进值	① 患者未到诊比例较基准季度相对降低 20%以上。 ② 跨诊所接诊安排的平均协调时间较基准季度缩短 30%以上。 ③ 季度运营及牙医业绩数据汇总时间较基准季度缩短 50%以上。 上述改进值为项目规划目标，实际改善效果在系统实施后依据统计数据评价。

1.2 业务用例分析

本项目以 ADC 连锁诊所运营业务组织为目标组织，业务范围涵盖牙科诊疗服务、跨诊所接诊协调及医疗用品采购管理。患者、患者监护人和医疗用品供应商位于该组织责任边界之外，是外部业务执行者。监护人在适用情况下参与预约办理、诊疗知情同意及费用结算。

BU01—BU03 分别向患者及适用情况下的监护人提供预约、诊疗和费用结算服务。BU04 表示 ADC 与供应商开展医疗用品采购交易，使供应商完成相应用品销售。跨诊所协调、患者资料维护及季度汇总属于内部业务活动，不单独列为对外业务用例。

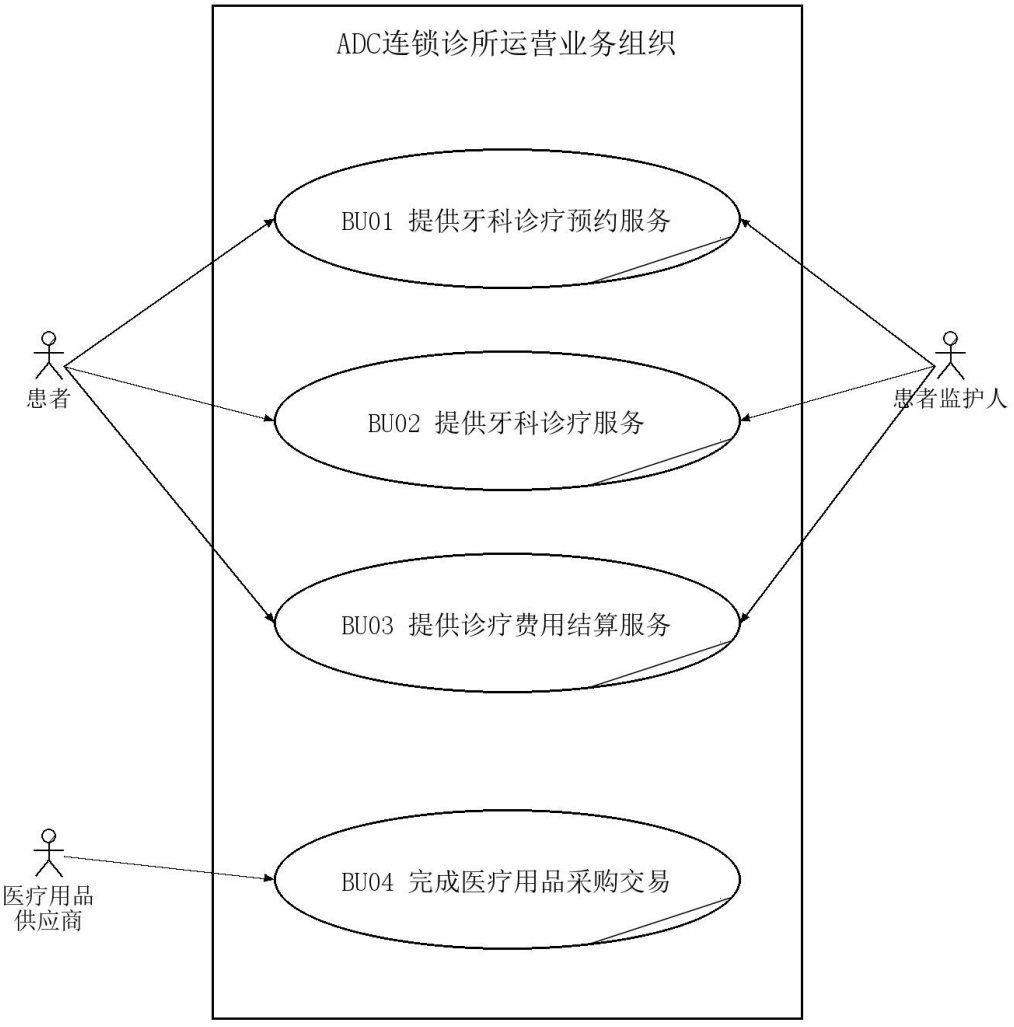


图 1 ADC 连锁诊所运营业务组织业务用例图

各业务用例的内部协作在现状与改进业务序列图中展开。图中箭头指向承担相应业务工作的参与者，虚线箭头表示对前述请求的返回结果。

1.3 现状业务序列分析

根据实地调研确认的现有业务，梳理人员职责和协作。连续片段共同表示相应业务，独立触发的流程另行展示。

1.3.1 提供牙科诊疗预约服务

预约接待人员受理患者或监护人的申请，核实预约信息并核对本诊所接诊能力。本诊所无法满足需求时，由总部运营协调人员联系相关诊所负责人确认资源。图 2 与图 3 共同表示一次预约办理过程。

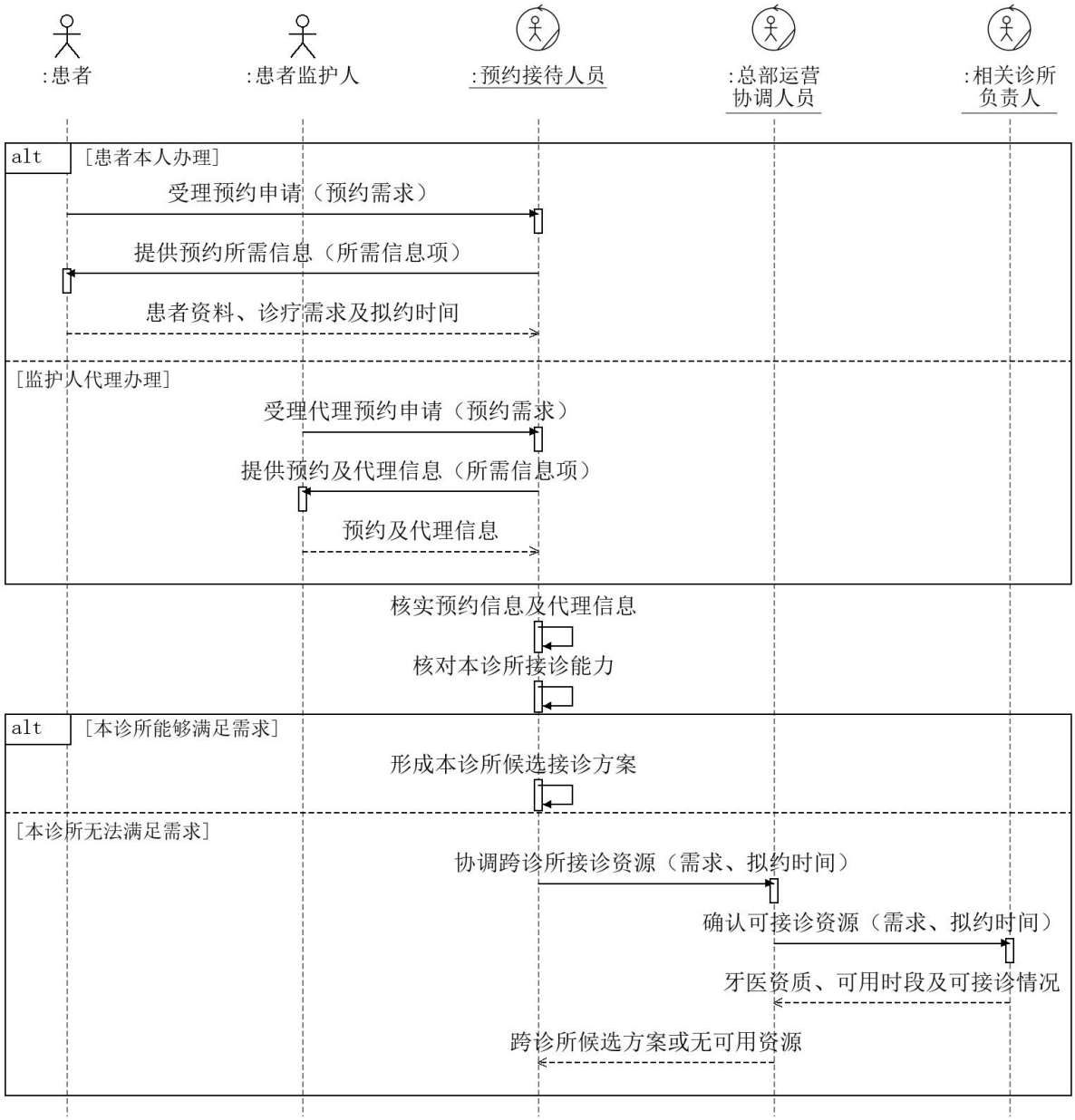


图 2 BU01 预约受理及接诊资源协调现状

本图承接图 2 的资源协调结果。仅在存在候选方案且申请人接受后登记预约；未取得可用方案或申请人不接受时，返回实际未完成原因。

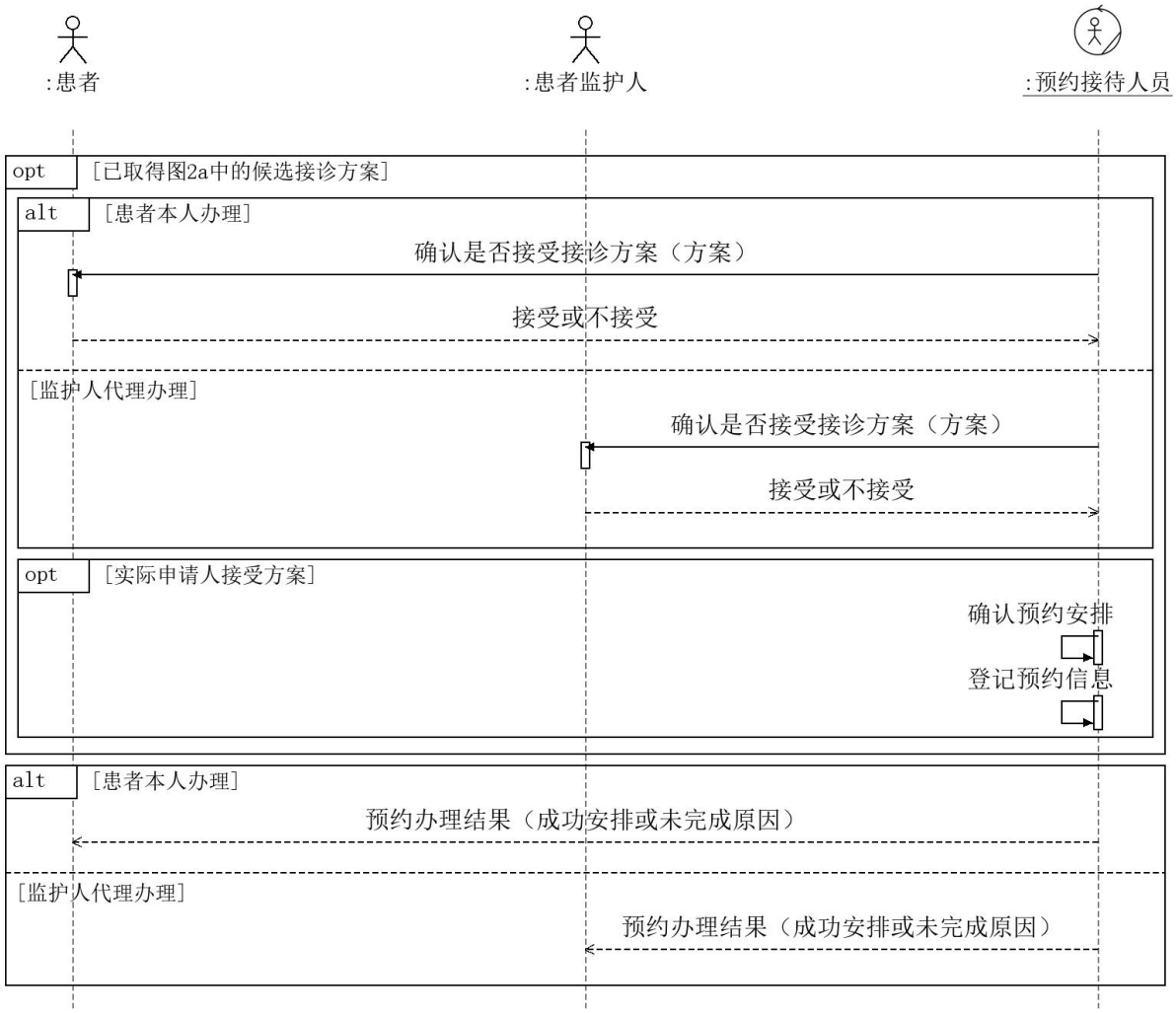


图 3 BU01 预约确认及办理结果现状

现状预约依赖多个岗位传递与核对信息，跨诊所协调耗时较长。预约登记与后续到诊结果分开处理，为接诊资源共享和预约提醒提供改进依据。

1.3.2 提供牙科诊疗服务

已到诊患者由接待人员核实身份并安排接诊。牙医核实患者或监护人提供的信息，说明拟实施治疗并取得本次诊疗所需同意。图 4 与图 5 表示诊疗流程；图 6 单独表示时段结束后的未到诊确认。

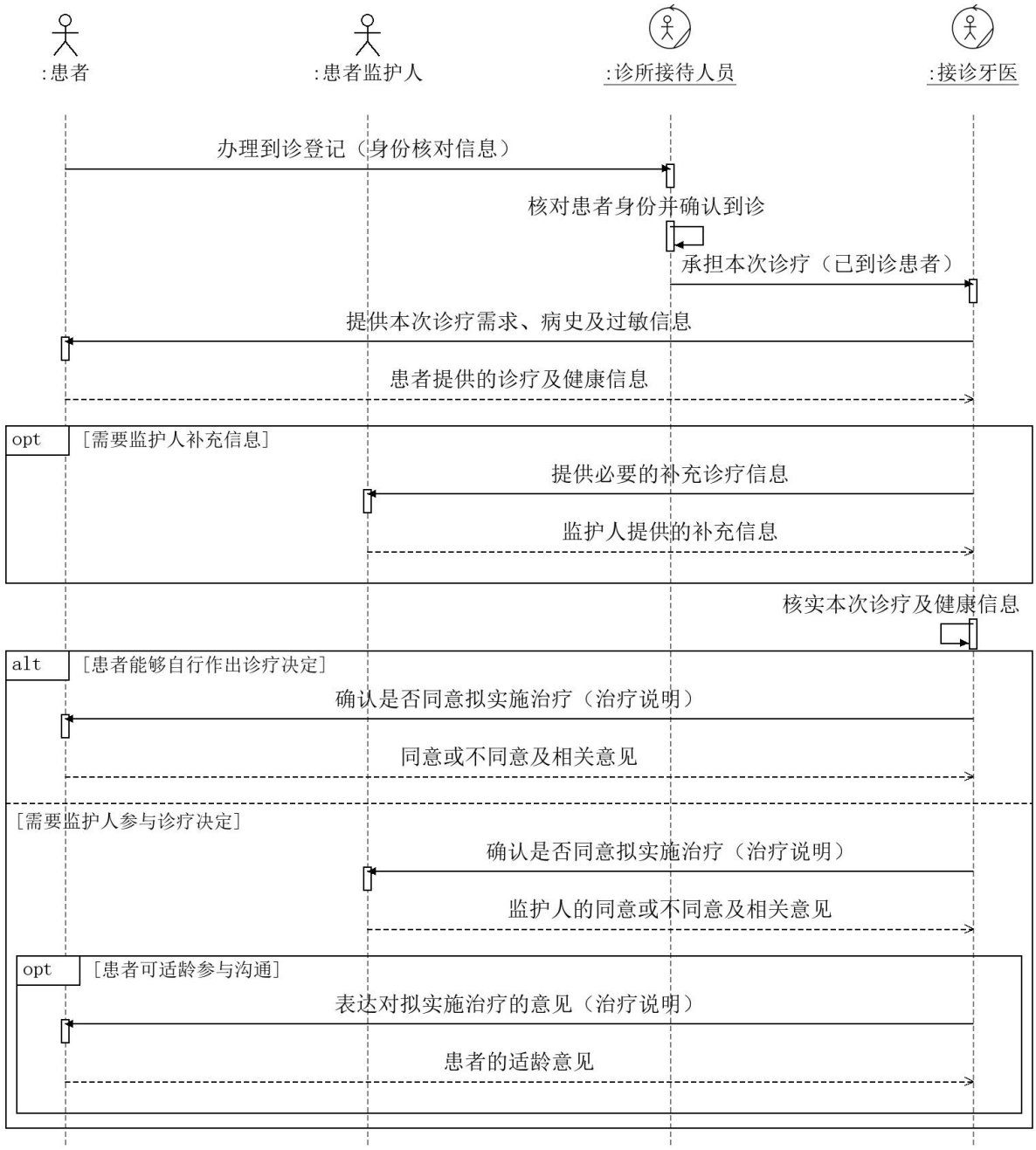


图 4 BU02 患者到诊与诊疗信息核实现状

本图承接图 4。实际治疗及其记录由牙医负责，后续结算以实际完成的治疗内容为依据。

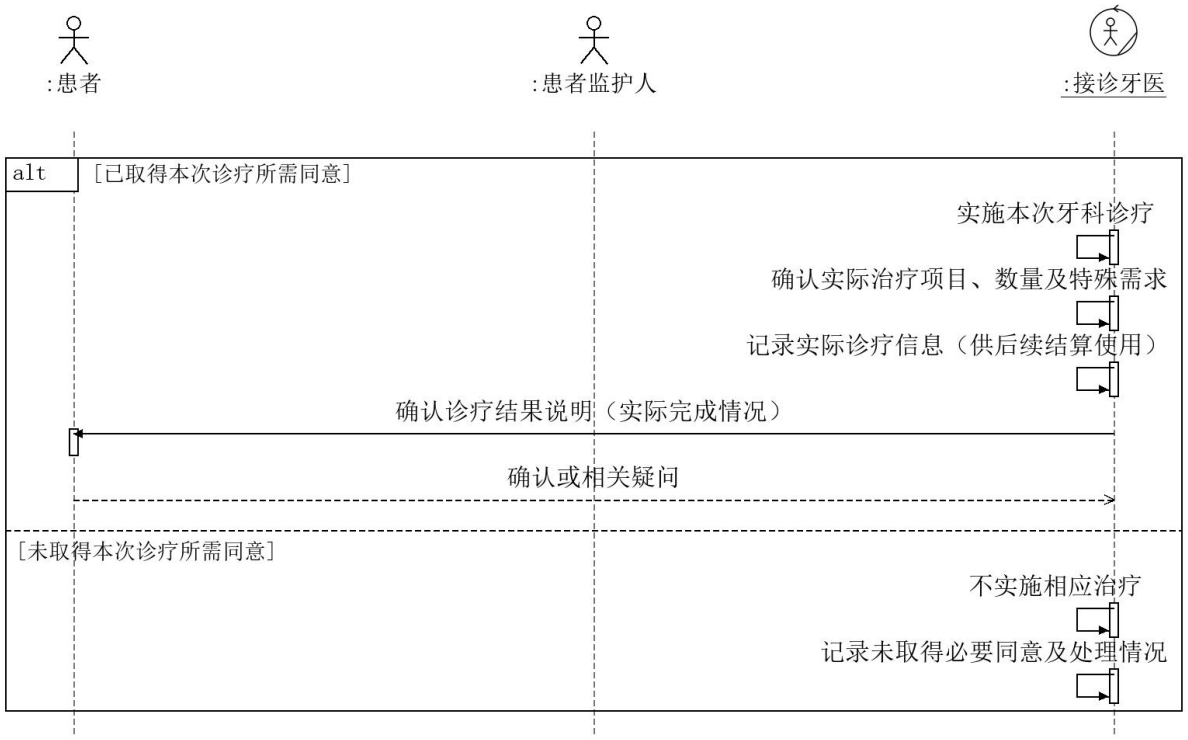


图 5 BU02 治疗实施及诊疗记录现状

预约信息、到诊结果与实际治疗内容需要在不同岗位之间衔接，实际治疗内容可能不同于预约时的诊疗意向。

本片段发生于接诊时段结束后，不与已到诊患者的治疗过程拼接为同一次执行。时间作为触发业务的特殊业务实体，不表示待开发系统的定时器。

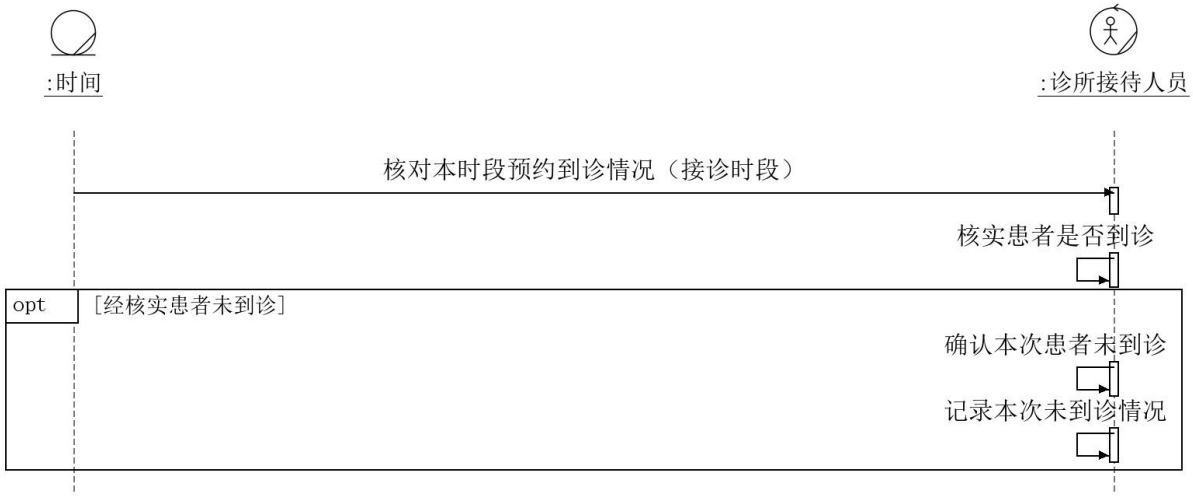


图 6 接诊时段结束后的未到诊确认现状

1.3.3 提供诊疗费用结算服务

费用结算人员依据牙医核实的实际治疗明细核算账单，患者或监护人核对费用。治疗事实由牙医核实，标准价格和金额由结算人员核对。图 8 承接本图的账单确认结果。

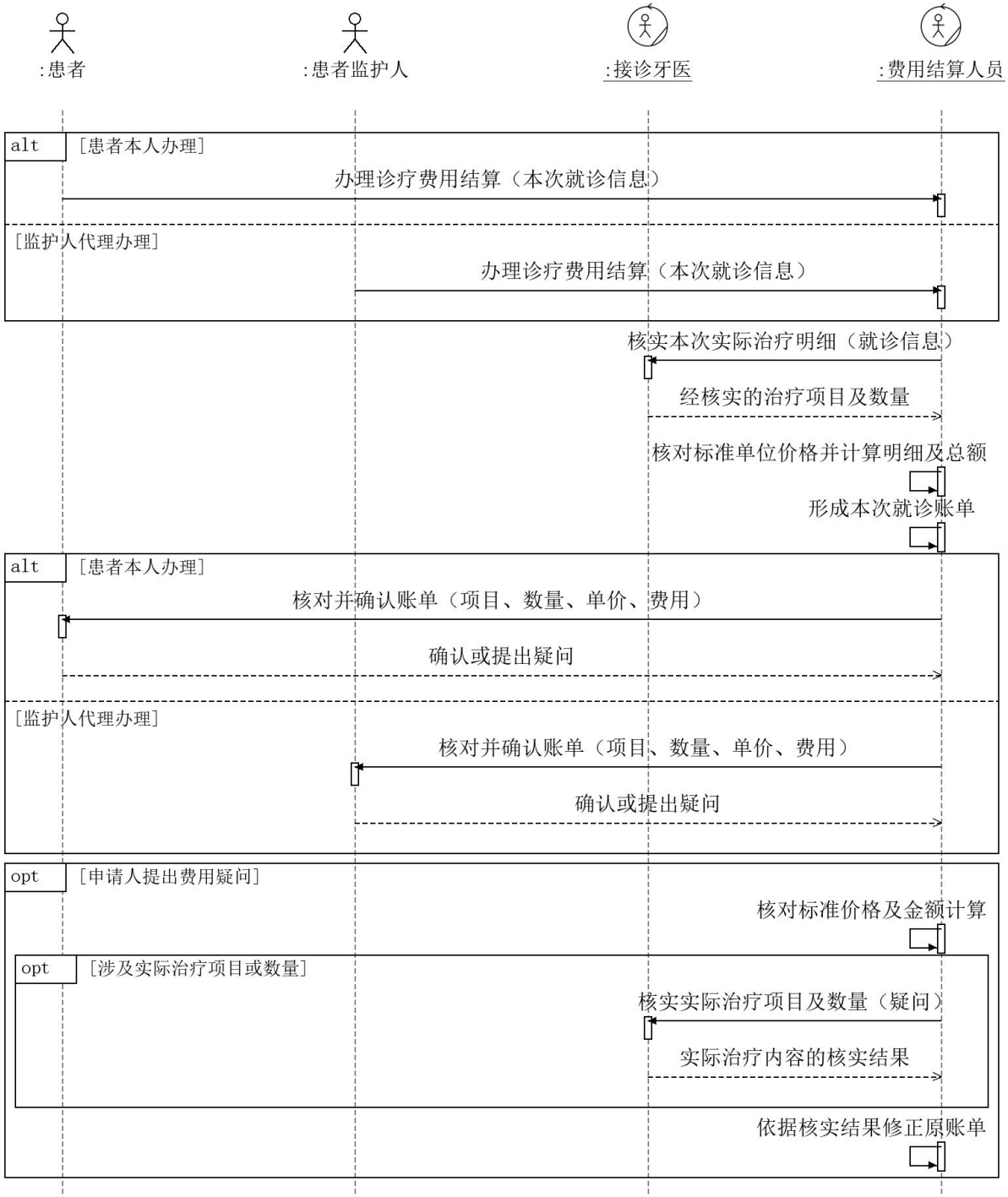


图 7 BU03 账单形成及费用疑问核实现状

账单确认后办理费用结算，并依据实际收款情况核实和记录结果；账单尚未确认时，本次结算暂未完成。

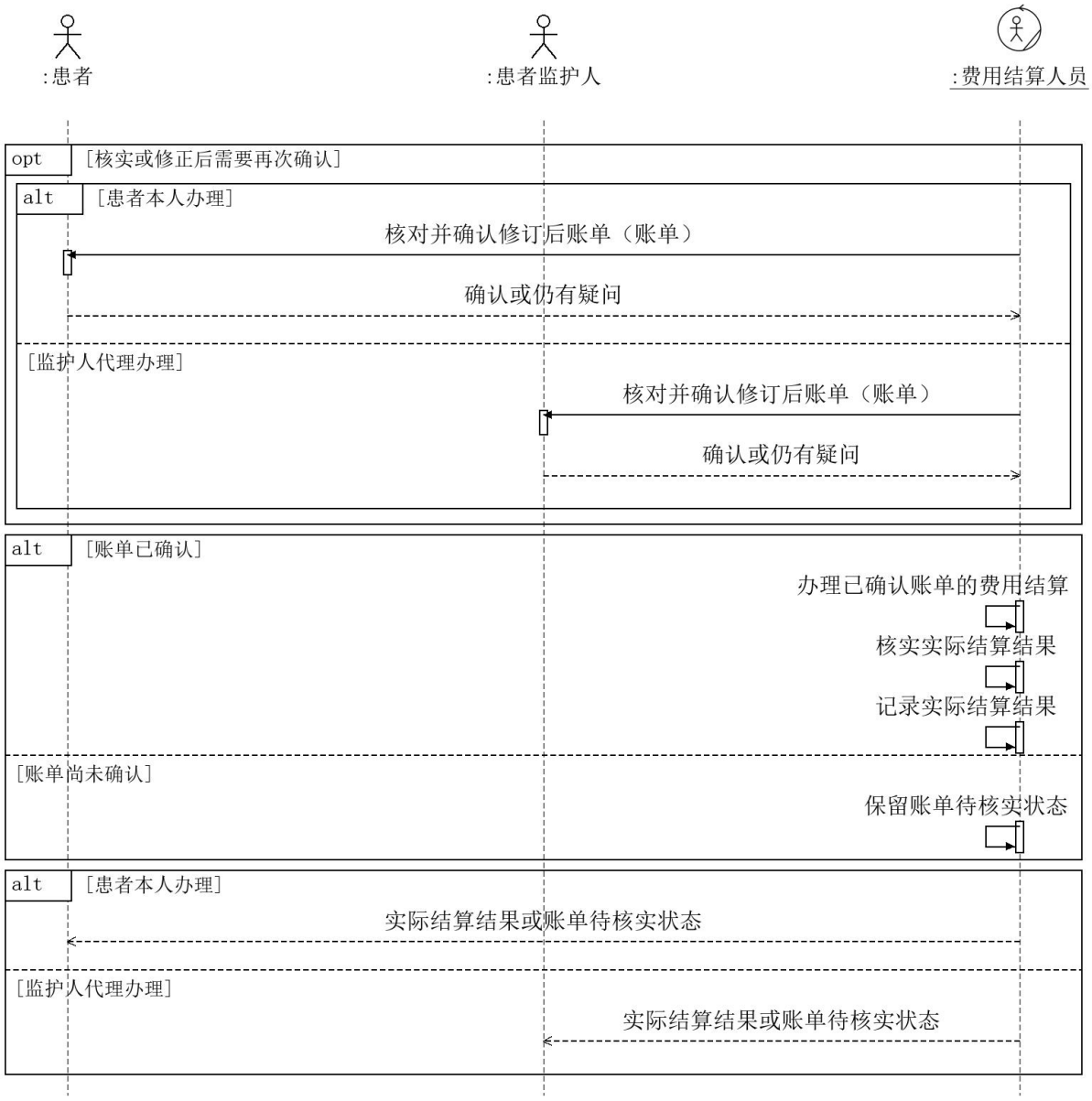


图 8 BU03 账单再确认及结算结果现状

现状账单形成和费用核对依赖人工协作，出现疑问时需要在牙医、结算人员及申请人之间重复沟通。

1.3.4 完成医疗用品采购交易

医疗用品供应商与 ADC 开展采购交易。本图选取采购安排、供货、交付核对及成本记录片段，货款结算过程不在本图展开。交付差异尚未解决时保留待处理事项，不直接认定交付完成。

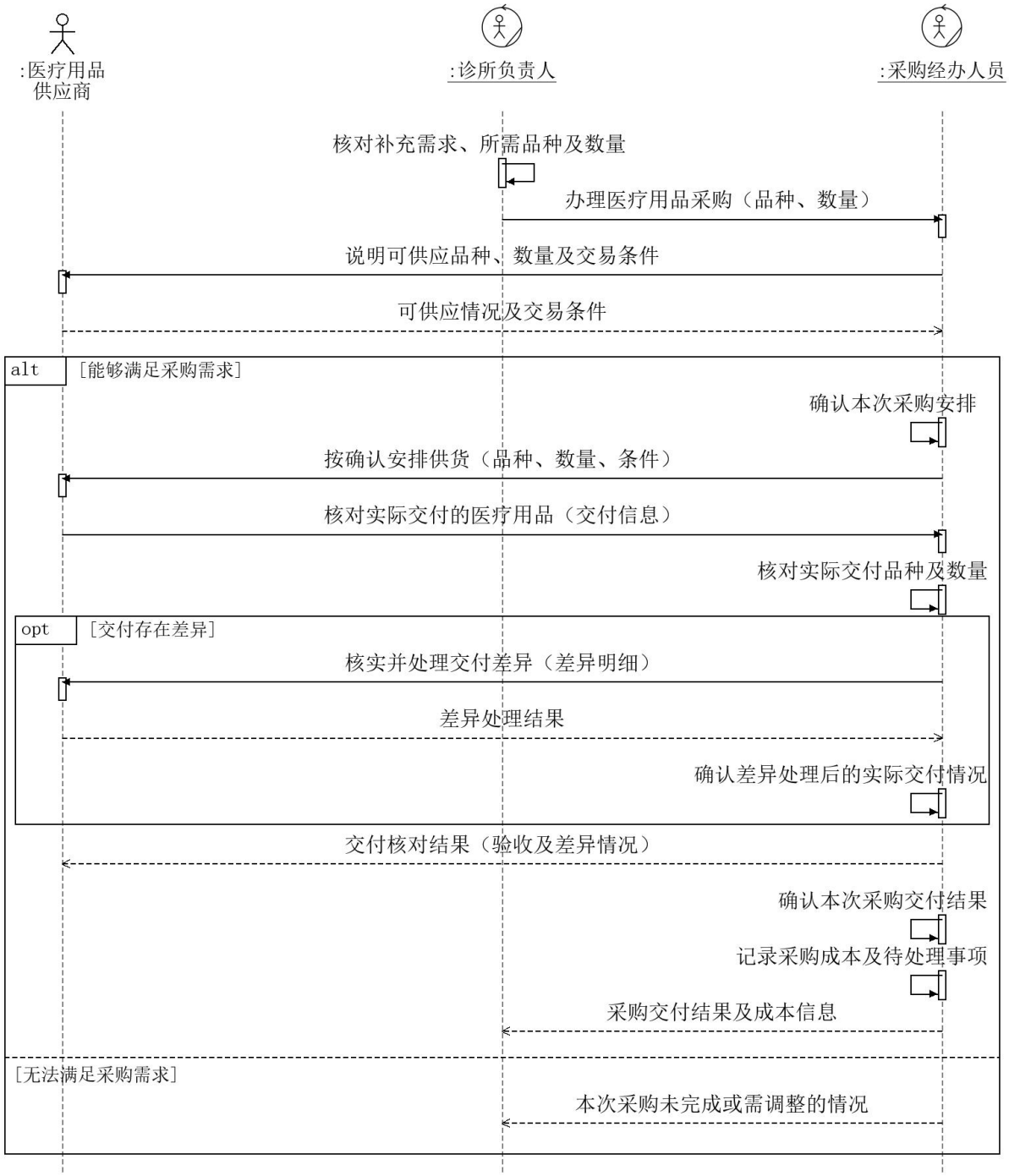


图 9 BU04 医疗用品采购交付现状

采购需求、实际交付和采购成本在不同业务参与者之间核实，采购信息与库存、耗用之间的衔接是后续改进方向。

1.3.5 季度运营及牙医业绩汇总

季度运营及牙医业绩汇总属于内部管理流程，不单独作为对外业务用例。各诊所、总部运营人员和财务人员共同完成数据核对与核算。

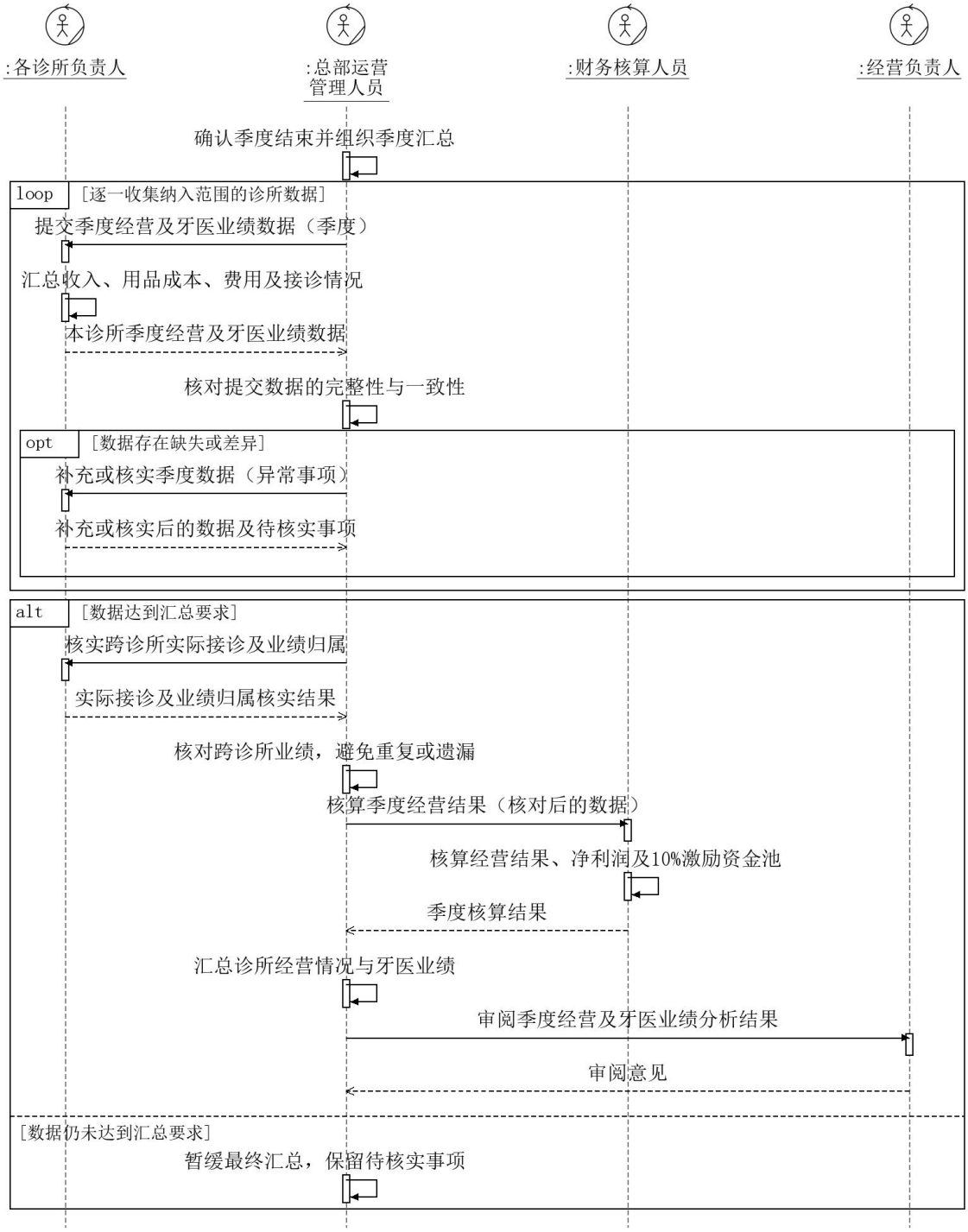


图 10 季度运营及牙医业绩汇总现状

现状季度数据需要多次传递和人工核对，跨诊所接诊增加业绩归属核实工作量。缩短季度汇总时间是系统引入的重要目标。

1.4 改进业务序列分析

引入系统统一查询、校验、计算与保存，人员承担信息核实、临床判断、人工调配和财务复核，改进围绕愿景的三项目标展开。

1.4.1 提供牙科诊疗预约服务

系统查询共享资料，接待人员核实身份及一般资料。图 11、图 12 与图 13 连续表示新建或修改预约；图 14 表示取消；图 15 表示独立触发的提醒。

图 11 BU01 预约申请及基础资料核实

本图承接图 11 中新建或允许修改的申请。系统匹配资源并检查冲突；特殊跨诊所调配仍由总部运营协调人员联系相关诊所负责人确认。

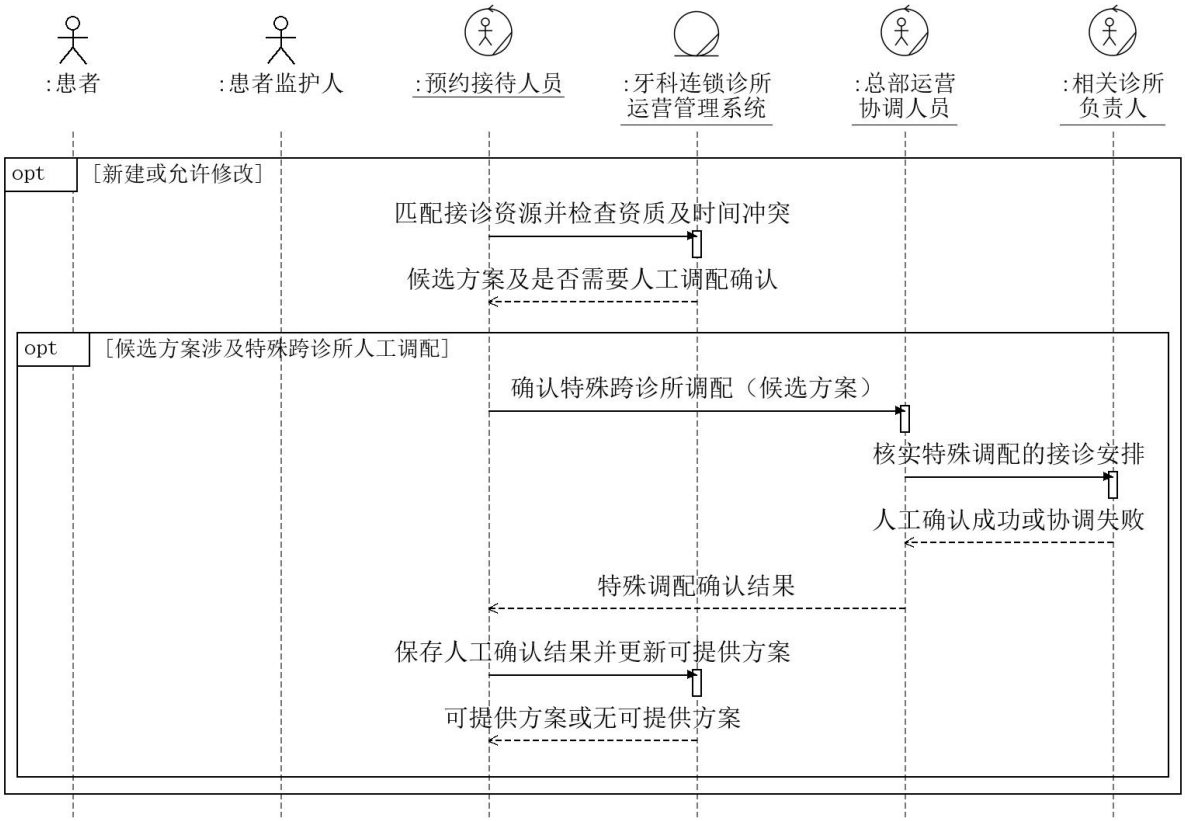


图 12 BU01 接诊资源匹配及人工协调

本图承接图 12。申请人同意方案后，系统在保存时再次校验当前资源；修改失败不改变原有效预约。

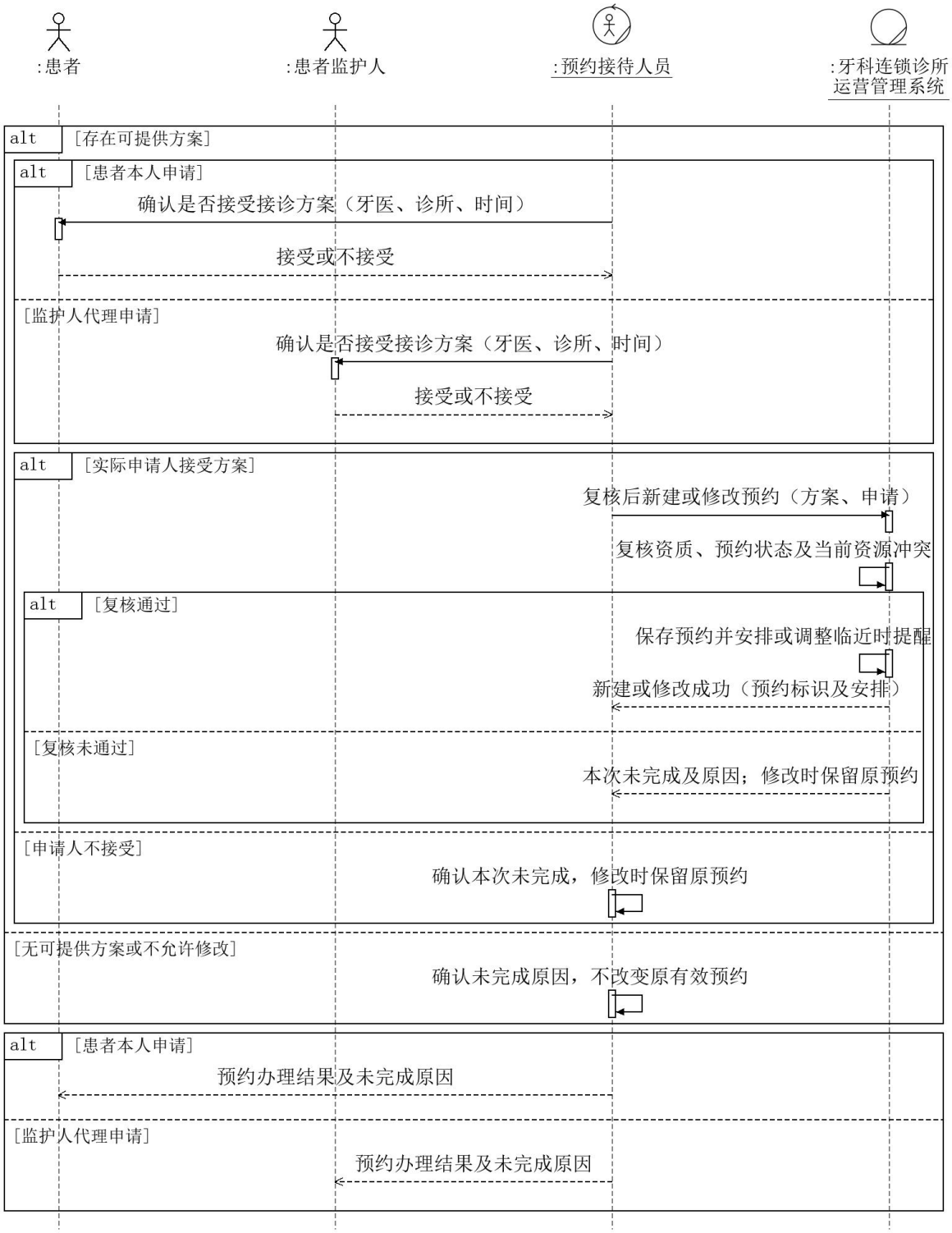


图 13 BU01 方案确认与预约保存

取消与新建、修改分别展示。取消成功后释放资源并停止相应提醒，取消预约不计入患者未到诊。

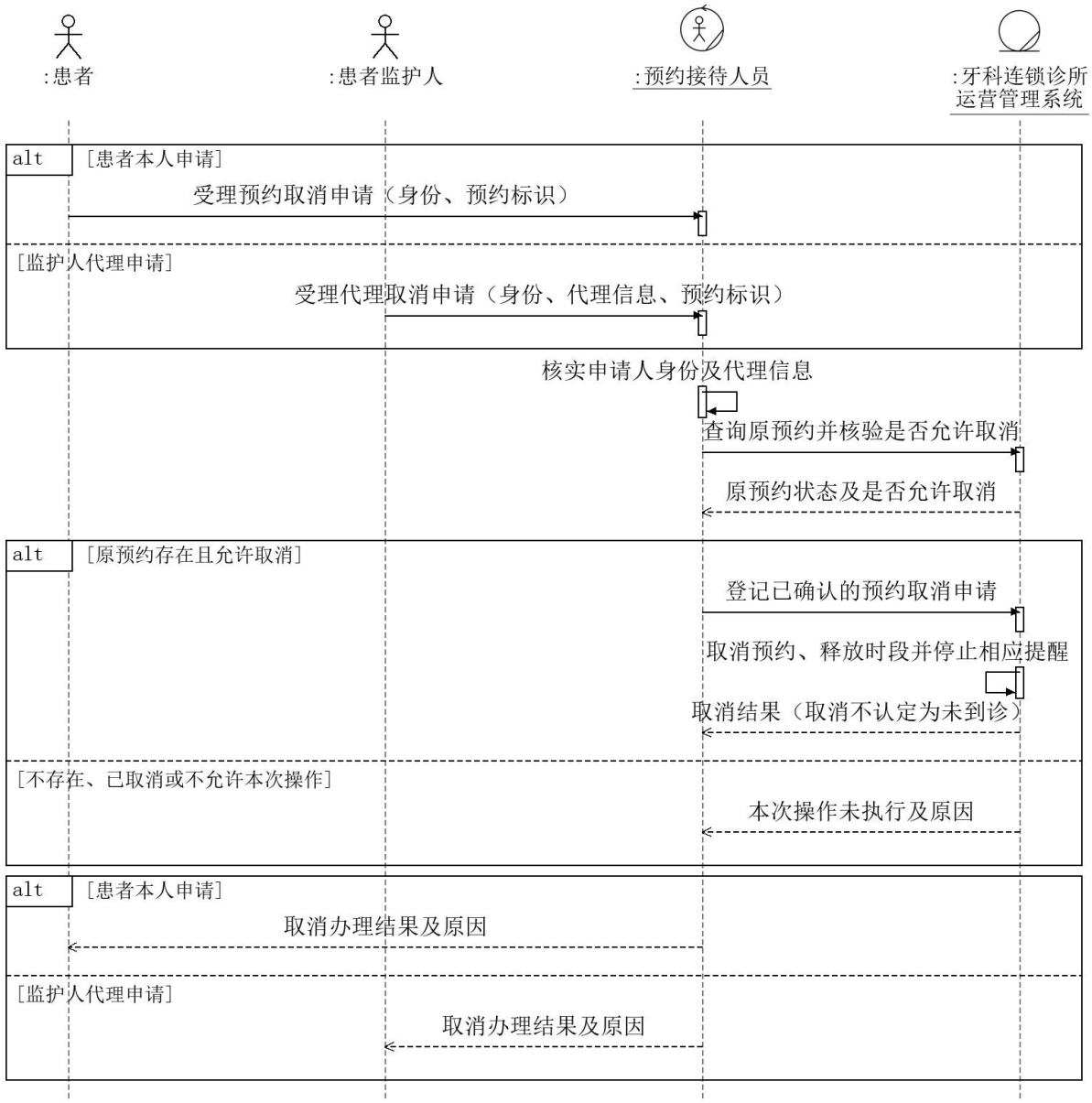


图 14 BU01 预约取消

预约提醒在临近时点独立触发，不作为每次登记后的即时发送步骤。系统负责发送提醒；申请人提出改期或取消时仍由接待人员按 BU01 办理，具体提醒渠道不在本图展开。

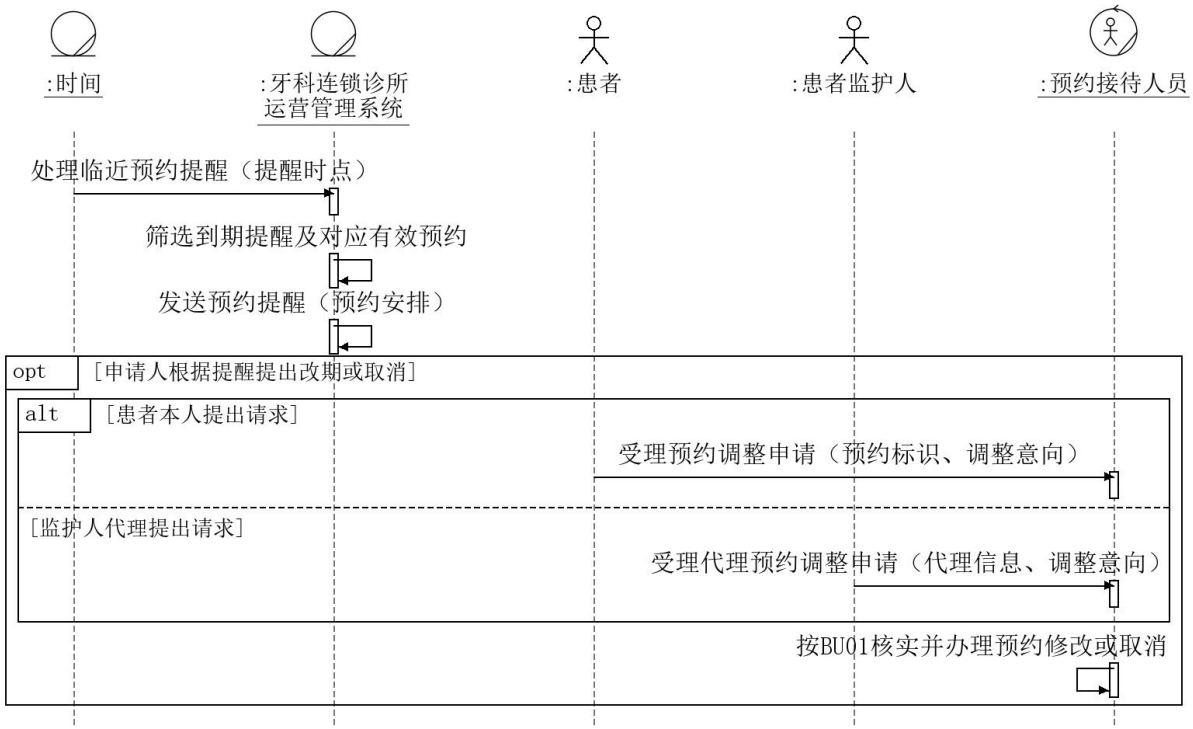


图 15 临近预约提醒及调整请求

通过共享资源查询、状态校验、预约保存及独立提醒，减少人工重复核对，为降低未到诊比例及缩短跨诊所协调时间提供支持。

1.4.2 提供牙科诊疗服务

接待人员核实到诊事实，系统记录结果。预约取消、待到诊、已到诊、已确认未到诊及待核实分别处理。后续图 17、图 18 仅适用于已确认到诊并进入接诊的患者。

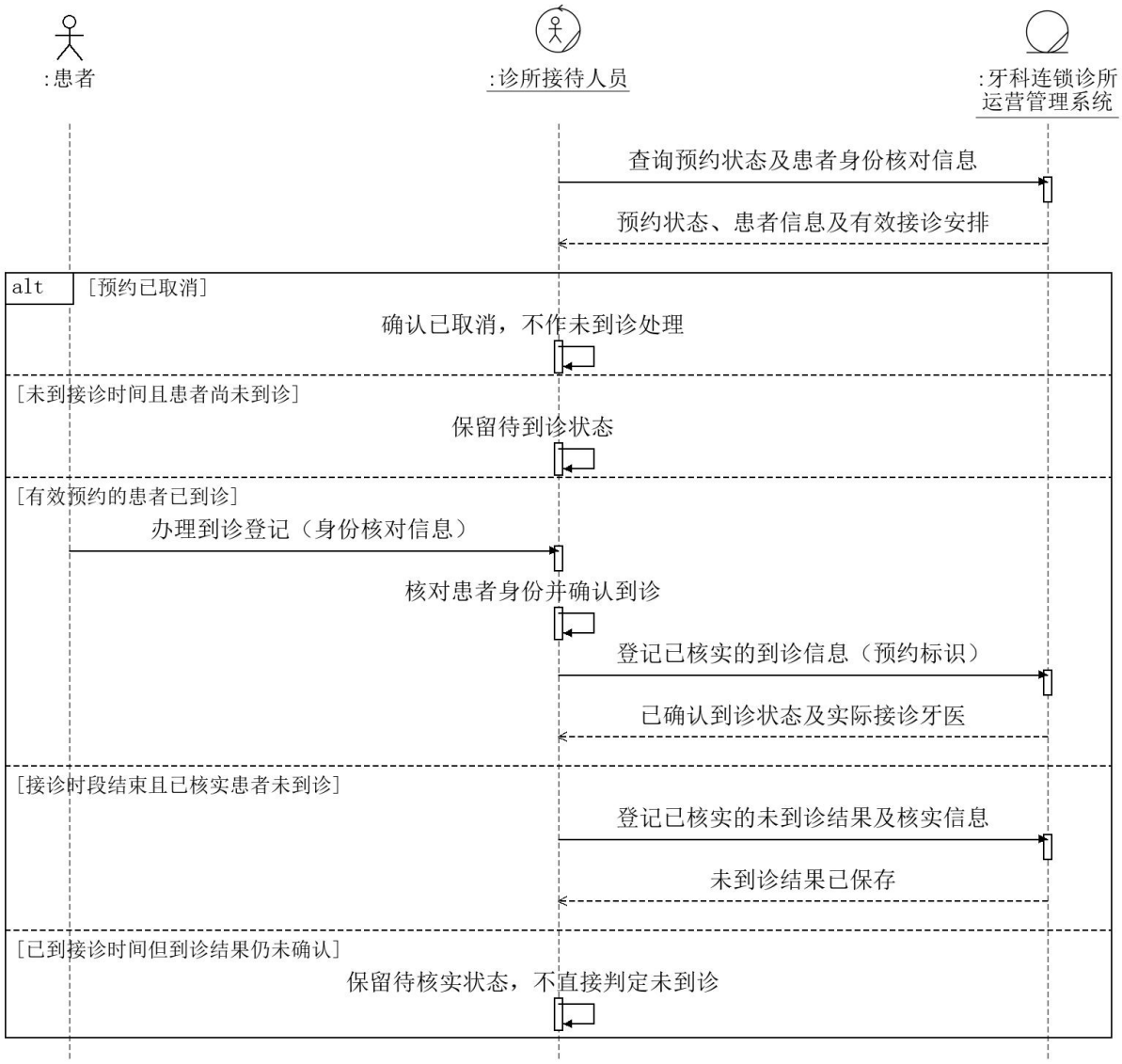


图 16 BU02 到诊与未到诊结果登记

图 16 展示到诊与未到诊结果登记。接待人员核实到诊事实，系统分别保留取消、待到诊、已到诊、已确认未到诊或待核实结果；不因预约时间到达而自动判定到诊或未到诊。

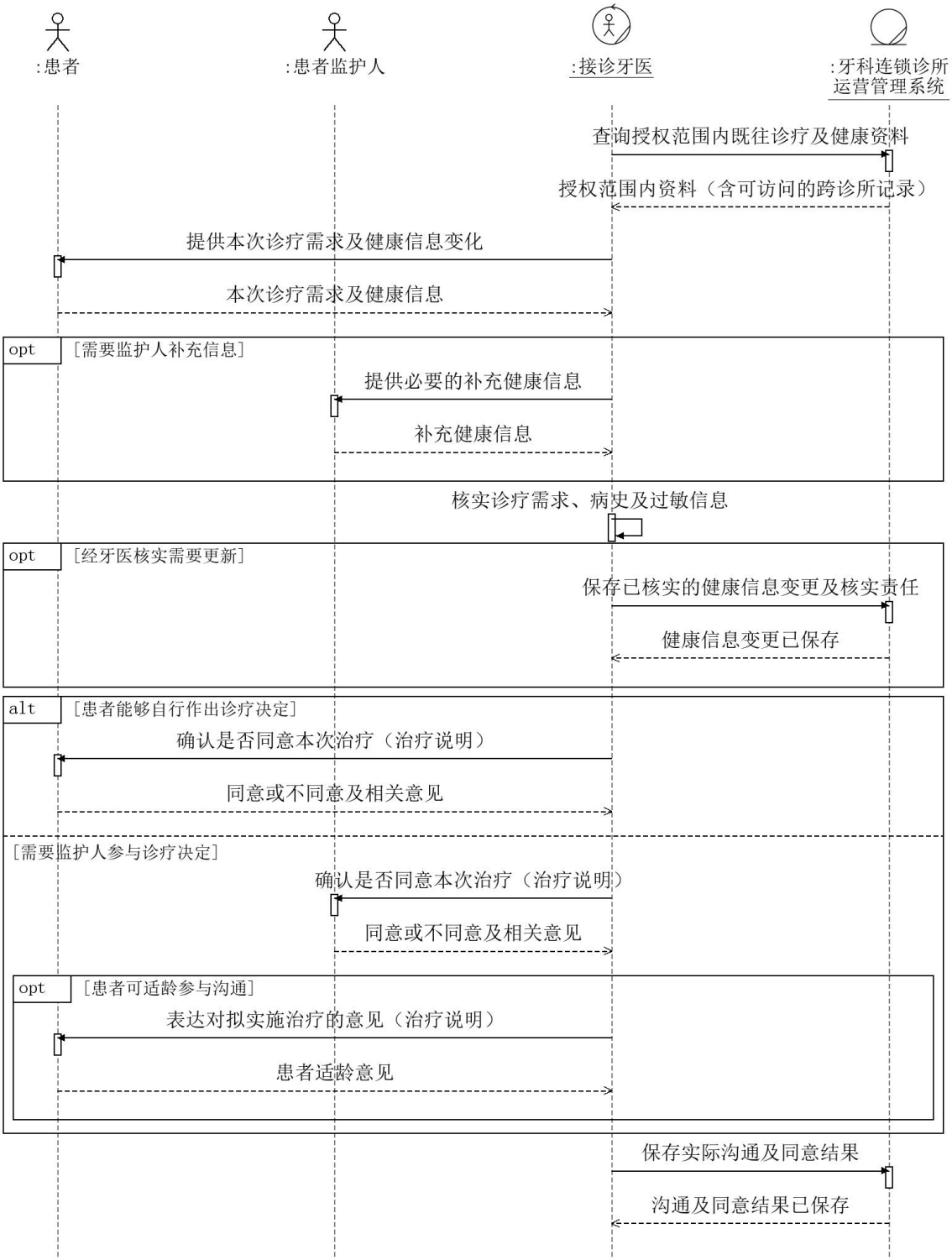


图 17 BU02 健康信息核实与治疗同意

图 17 承接图 16 中已确认到诊的接诊流程。牙医查询资料并核实患者或监护人提供的健康信息，说明拟实施治疗并确认必要同意；系统只保存已核实的健康信息及实际沟通同意结果。

图 18 BU02 治疗实施与实际记录保存

图 18 承接图 17 的沟通及同意结果。牙医在取得相应治疗所需同意后实施诊疗，系统保存牙医确认的实际记录，供后续费用结算使用；未取得必要同意时保存未实施及处理情况，不把预约意向或同意记录直接当作已实施项目。

1.4.3 提供诊疗费用结算服务

系统依据牙医确认的实际项目及数量生成账单，费用结算人员组织账单核对。实际诊疗事实由牙医核实，必要时修正记录后重算原账单，不重复建立账单。

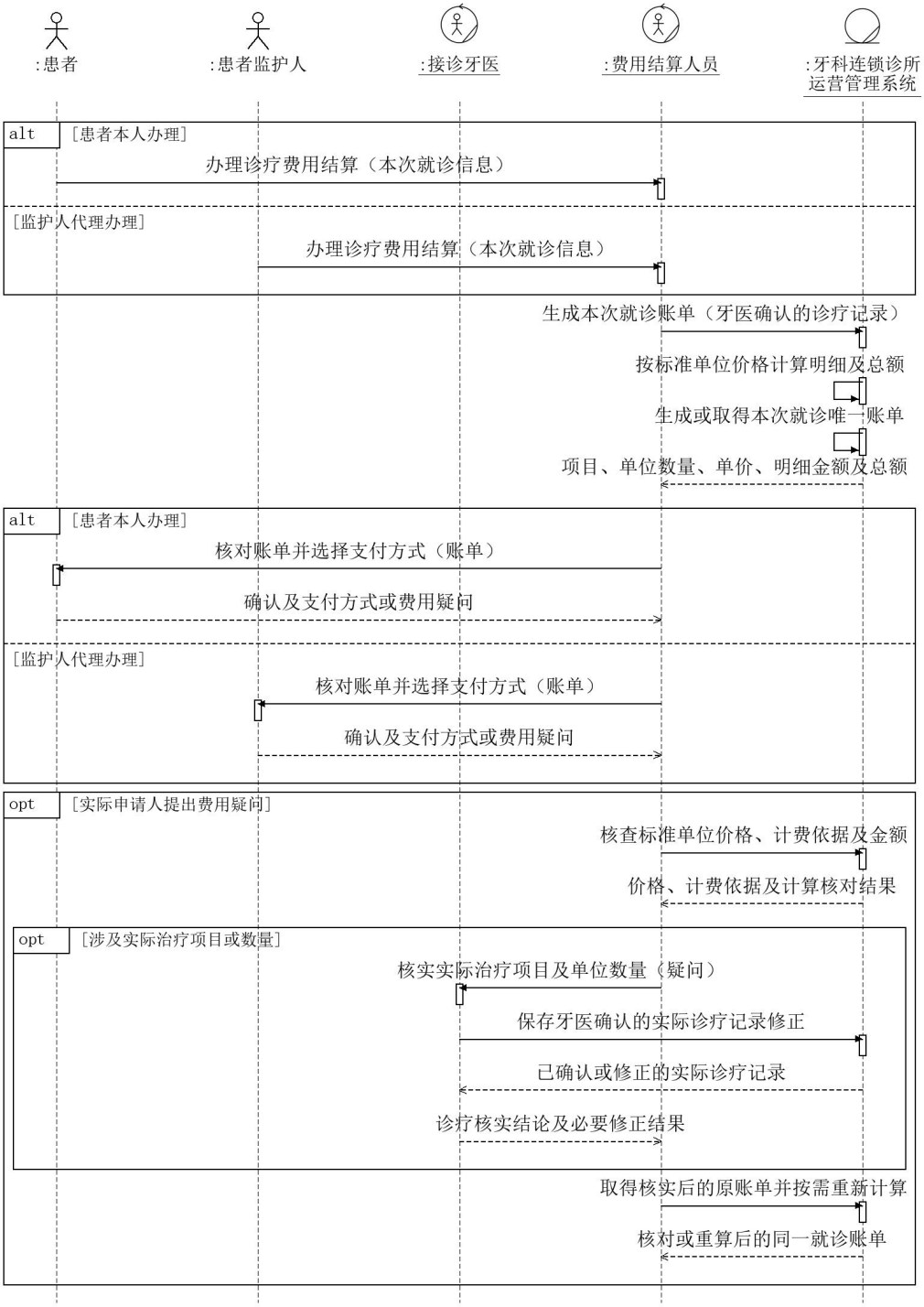


图 19 BU03 系统计费与费用疑问核实

本图承接图 19。电子支付依据核验后的平台结果更新状态；线下结算由工作人员核实实际收款后登记。失败、处理中或尚未确认的结果不得记为收款成功。

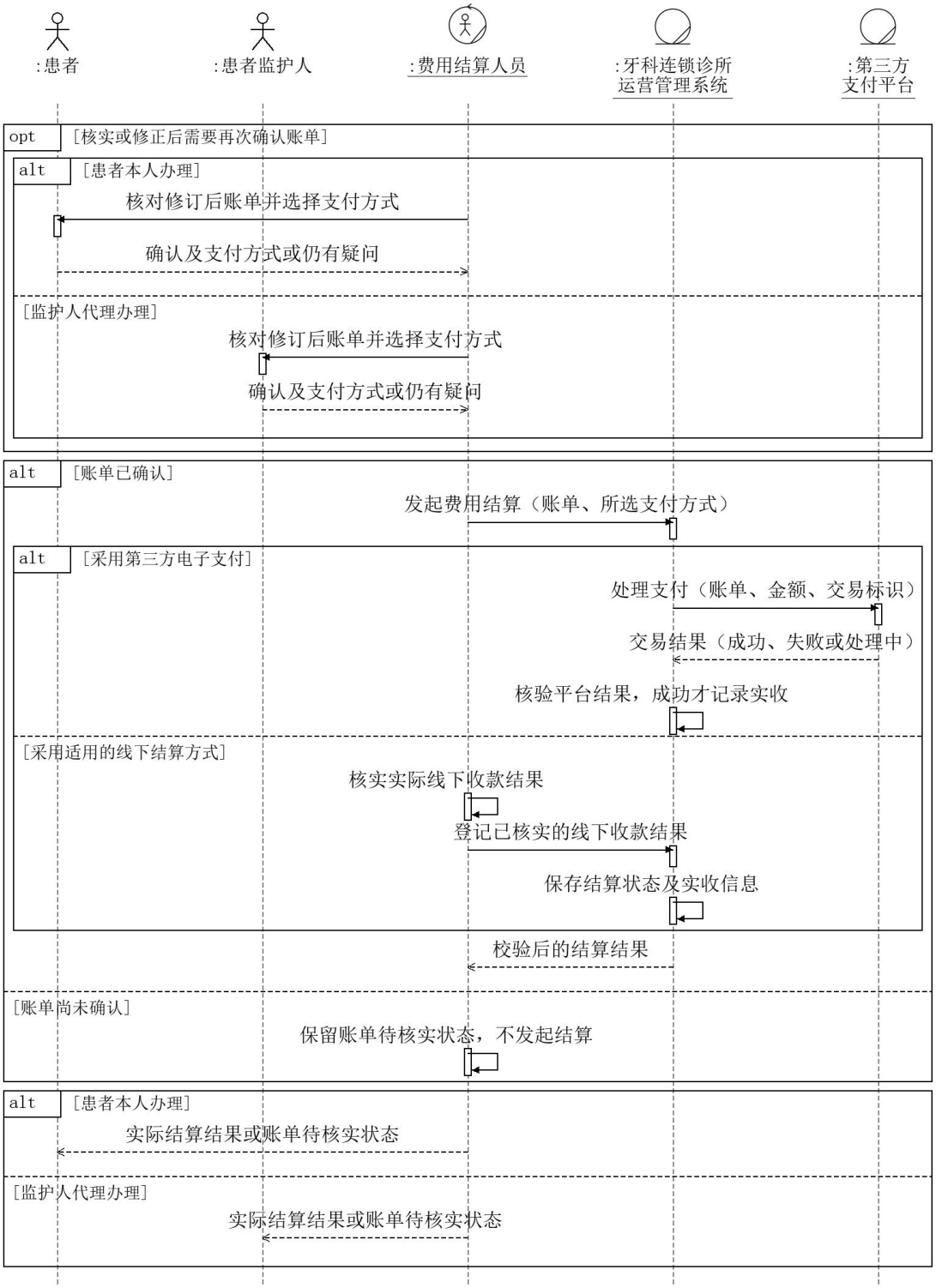


图 20 BU03 账单再确认及支付办理

1.4.4 完成医疗用品采购交易

系统提供库存和预警信息，诊所负责人确定采购需求，采购经办人员联系供应商。本组图选取采购交付及验收入库片段，货款结算不在本组图展开。图 22 承接能够供货的分支。

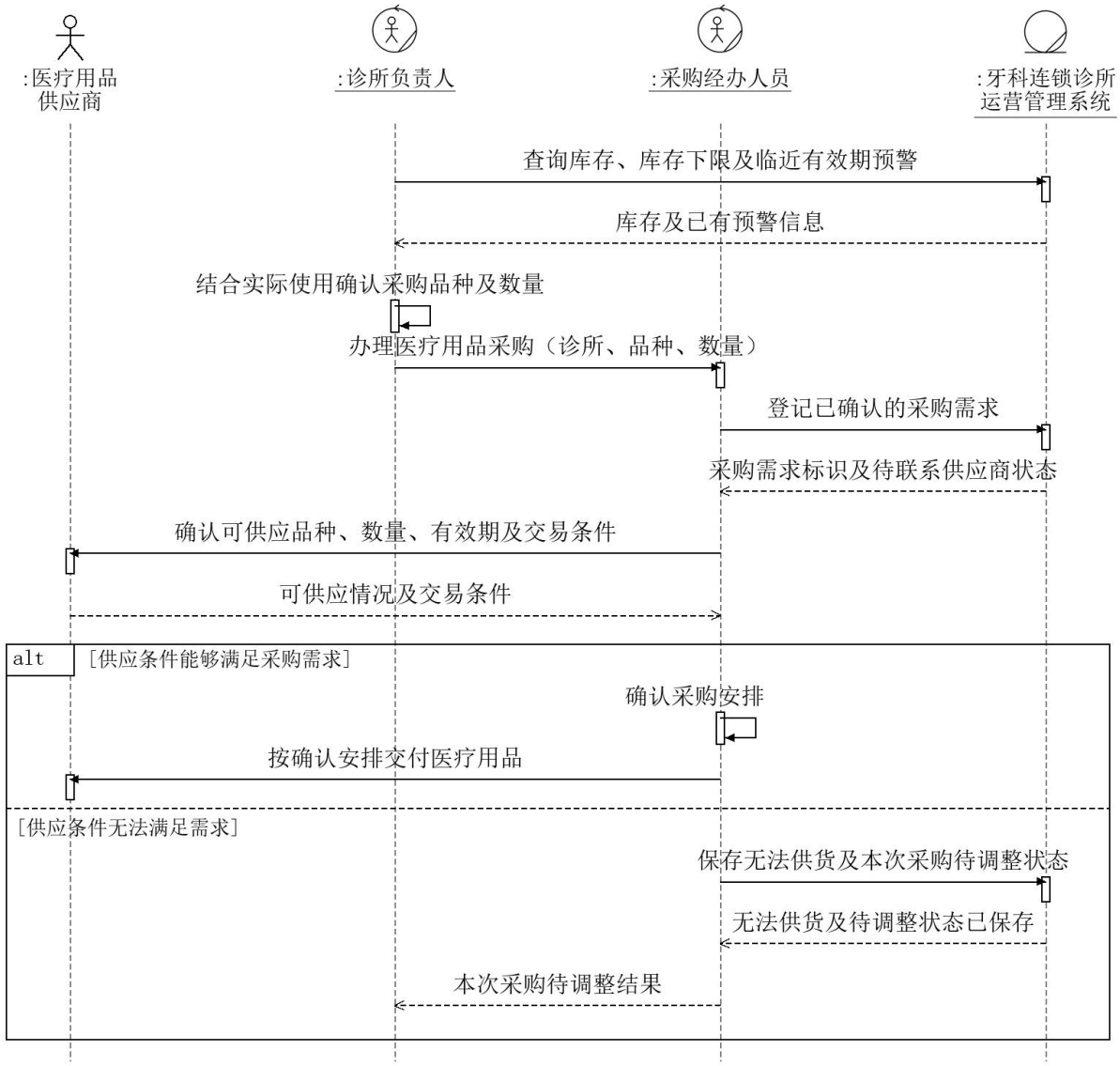


图 21 BU04 采购需求登记及供应确认

采购登记本身不增加库存。人员确认验收结果后，系统按验收数量入库并关联成本；差异未解决时保留待处理记录。

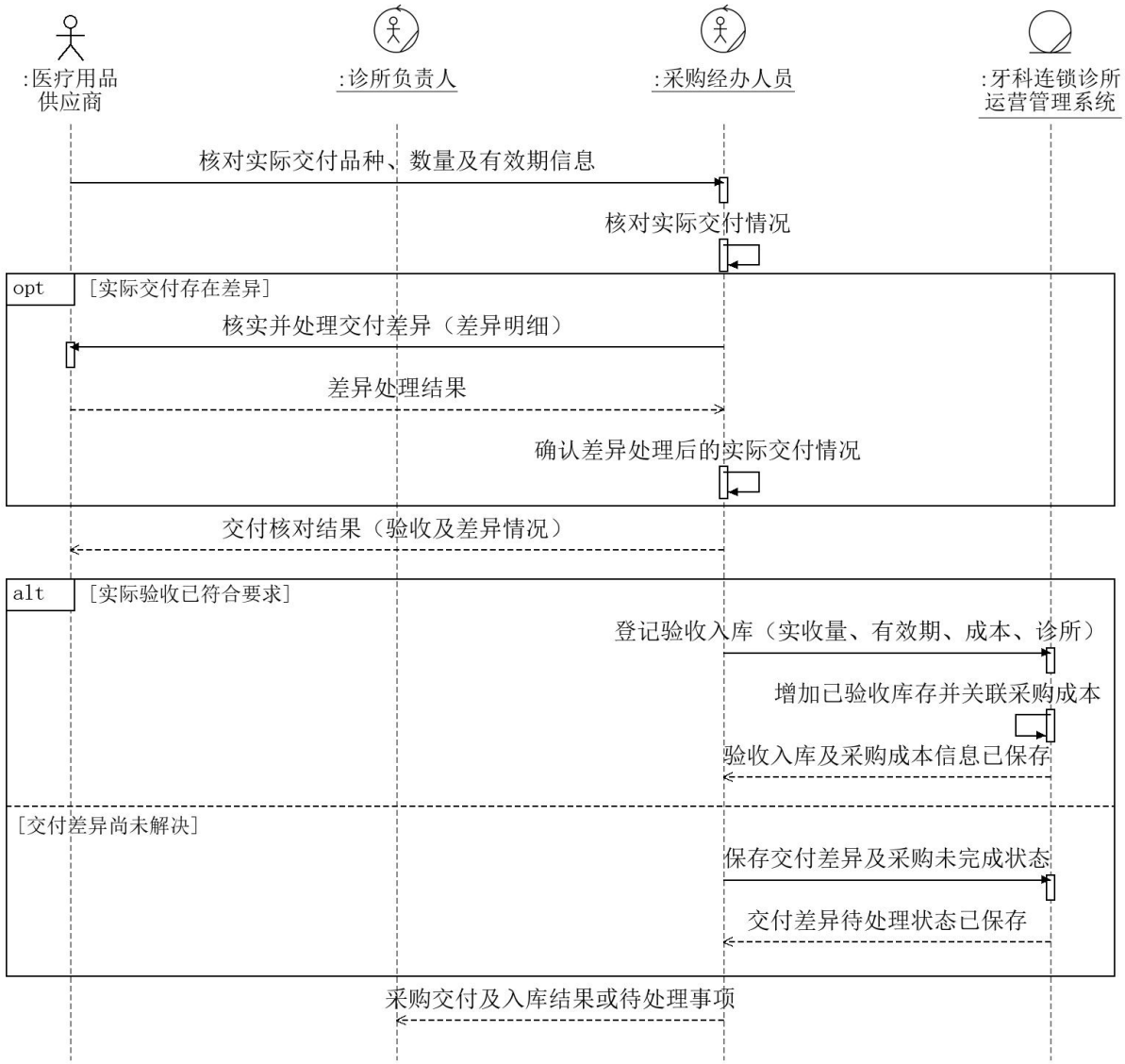


图 22 BU04 实际交付核对与验收入库

实际耗用独立发生，与某次采购没有固定先后顺序，不是每次采购的必经步骤。季度医疗用品成本依据实际耗用归集，采购支出不直接等同当期耗用成本。

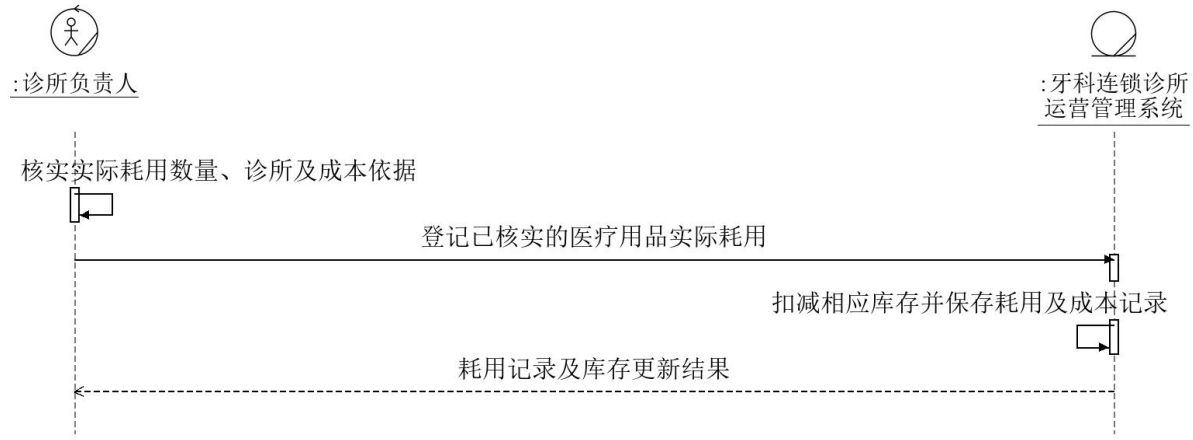


图 23 医疗用品实际耗用登记

1.4.5 季度运营及牙医业绩汇总

系统统一归集各诊所业务数据，仅对异常事项组织人工核实。未到诊比例与愿景采用一致口径：取消预约不计入分子与分母，未到期及结果未确认预约不纳入本次已确认统计范围。

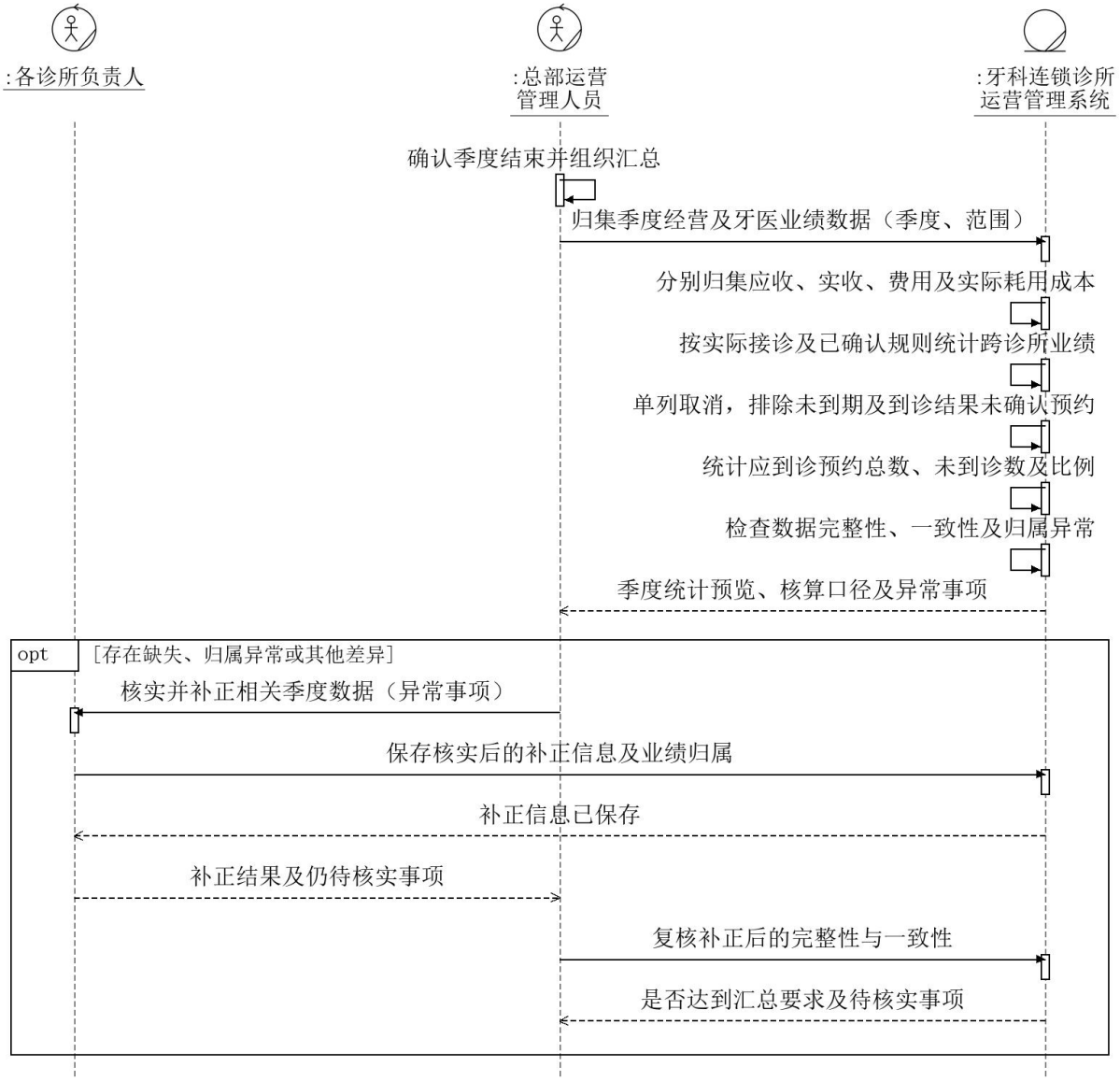


图 24 季度统计与异常数据补正

本图承接图 24。系统辅助核算，财务人员独立复核。数据不完整或复核存在差异时，保留待处理状态，不形成最终报告。

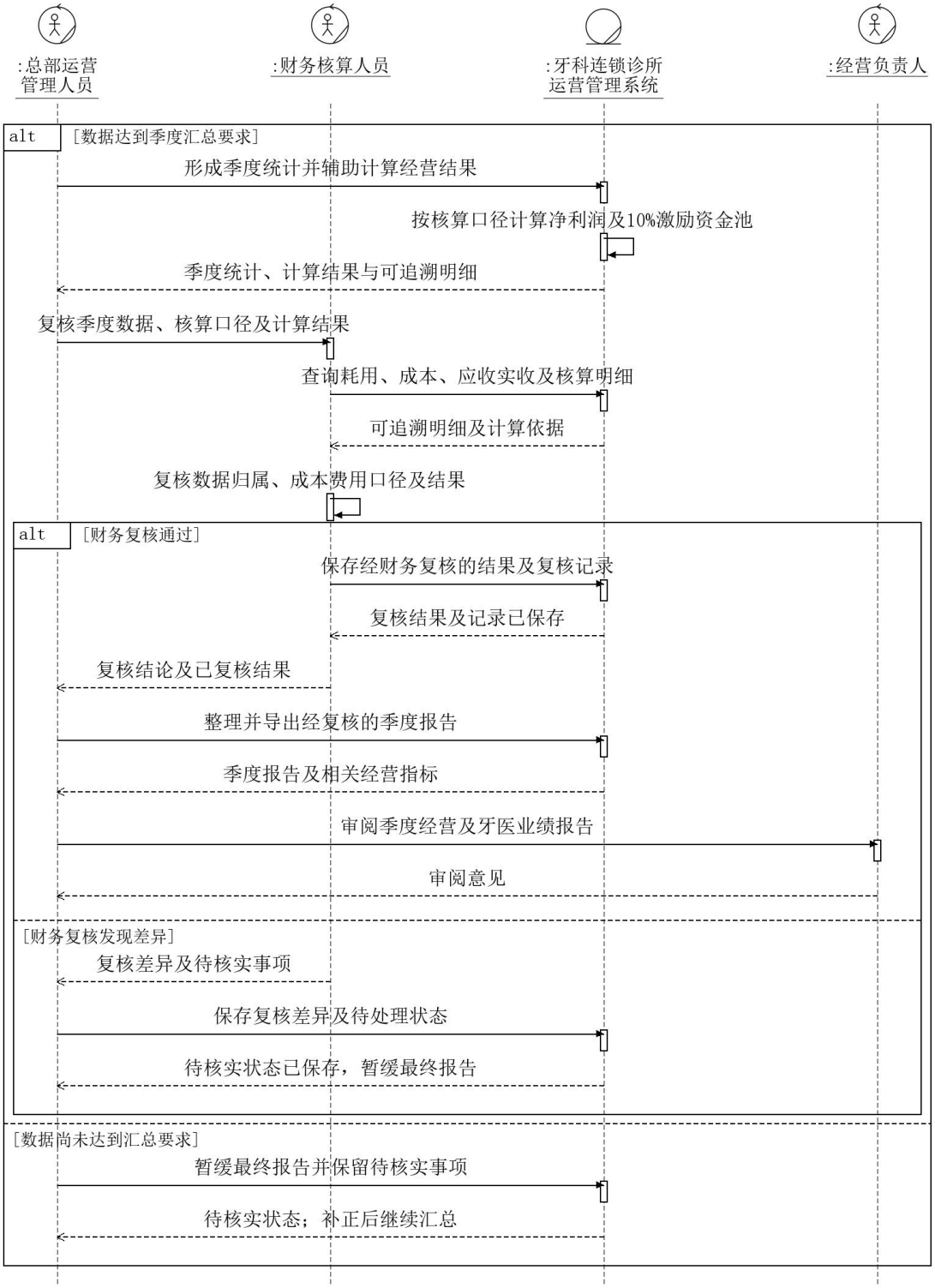


图 25 季度核算与独立财务复核

1.4.6 牙医接诊安排维护

接诊安排维护是独立内部支撑流程，不一定由单次患者预约触发。系统校验资质与冲突，人员负责跨诊所协商。保存草案不代表新安排已生效。

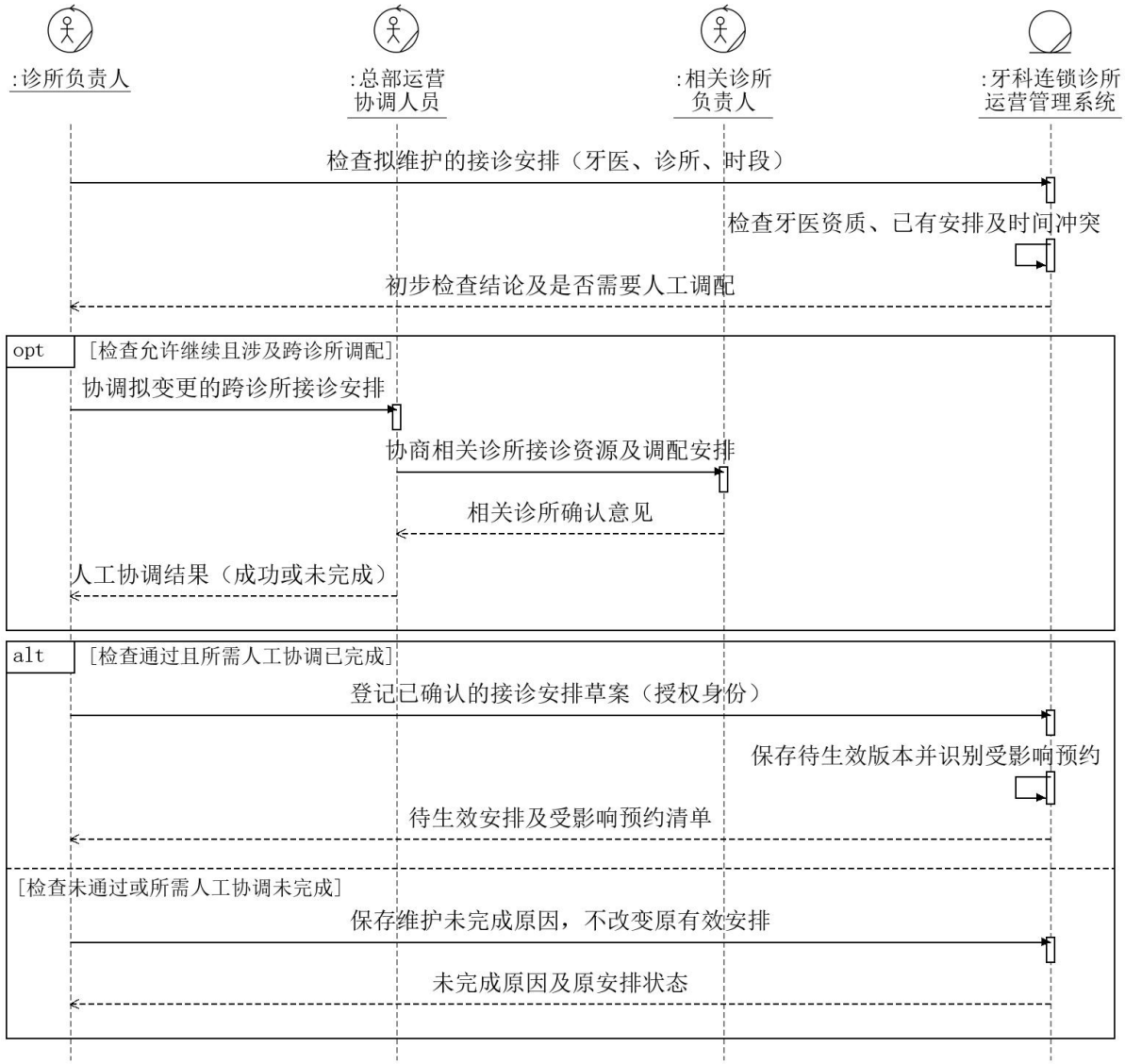


图 26 接诊安排检查及人工协调

受影响预约由接待人员与实际申请人按 BU01 沟通。改约只能使用当时已生效的安排；依赖尚未生效草案的预约不记为修改成功。

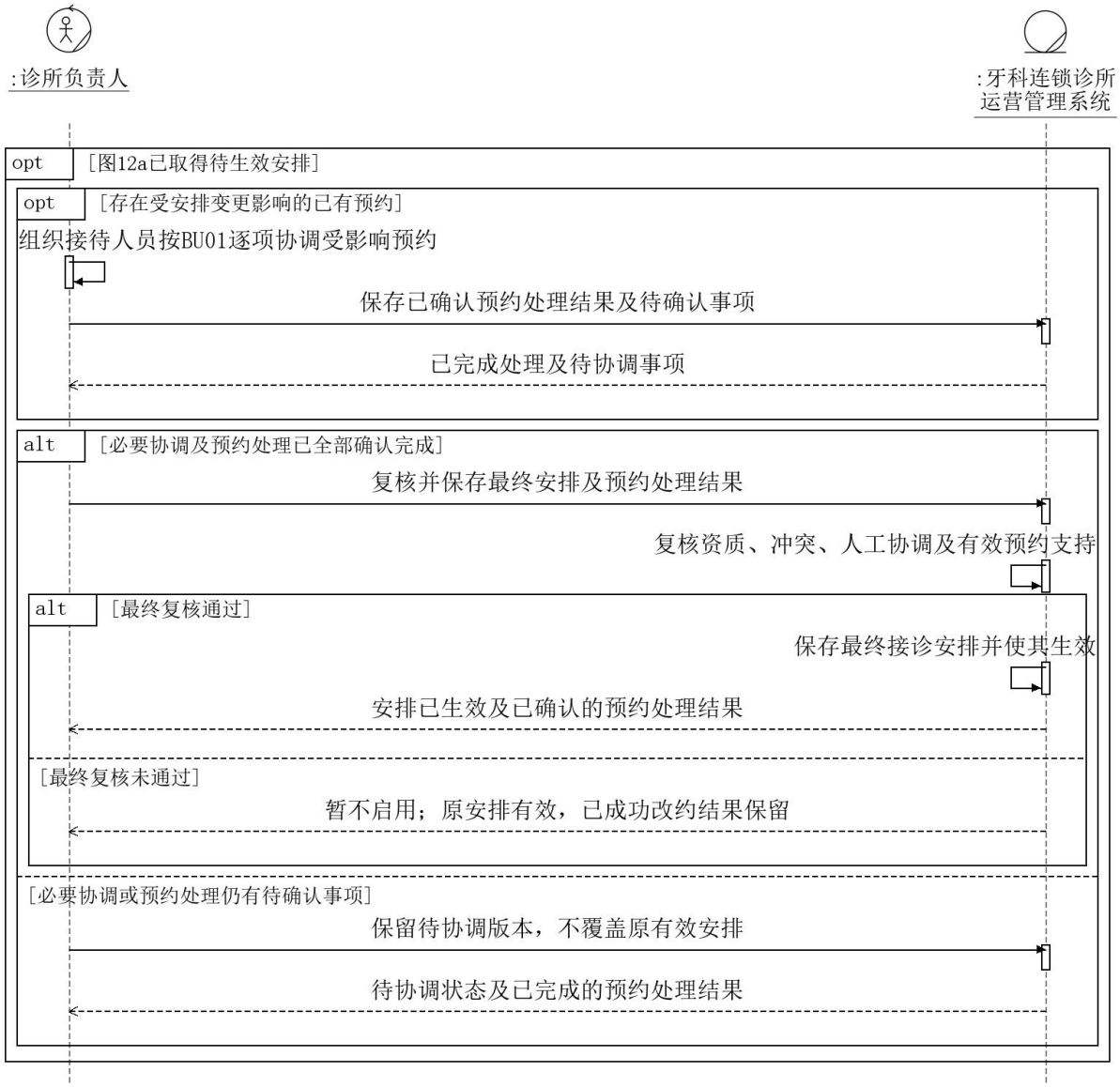


图 27 受影响预约处理与安排生效

只有必要人工协调、预约处理及最终复核均完成，且剩余有效预约有可用安排支持时，新安排才能生效。新安排未生效时，原有效安排继续有效；未完成调整的预约保持原有效状态，已成功调整至其他有效安排的预约保留处理结果。

2 系统用例分析

第 1 章的业务建模给出了业务组织的愿景、业务用例及现状与改进业务序列。本章将业务层面确定的对外服务落实为系统向执行者提供的 22 项系统用例，先给出系统用例图，再以 22 份系统用例规约明确各用例的详细处理规则。

2.1 系统用例图

系统用例图描述系统的功能边界及系统与外部执行者的交互。基于第 1 章业务建模，患者及适用的监护人是预约、诊疗与费用结算的服务对象，通过相应工作人员办理业务；系统的直接操作主体为具有相应权限的工作人员，适用时由第三方支付平台等外部系统参与交互。系统提供 22 项用例，覆盖患者资料维护、诊疗预约、到诊与诊疗记录、费用结算、医疗用品管理、季度经营核算及接诊安排维护等业务，如图 28 所示；各用例执行者保持与规约一致。

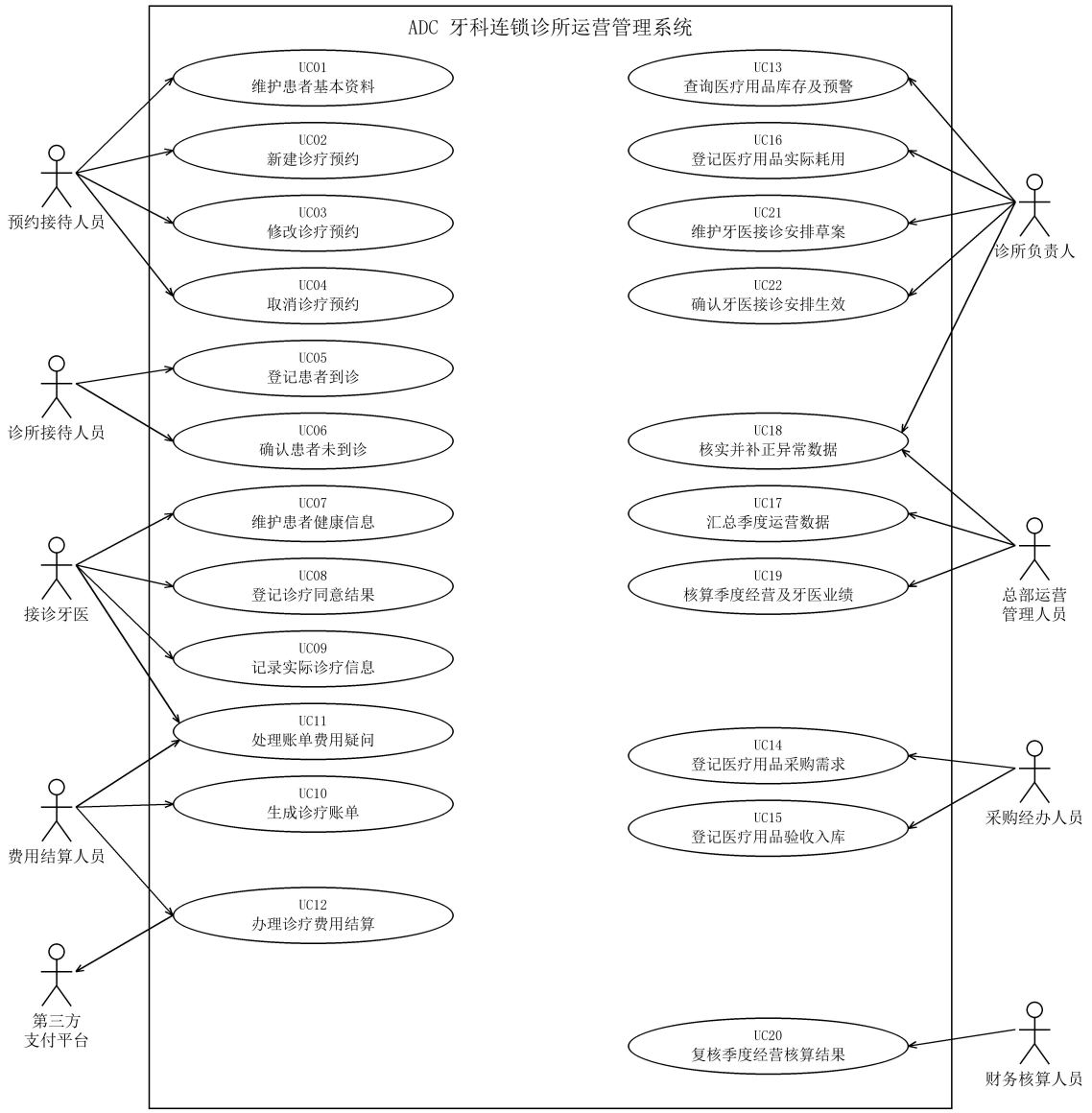


图 28 ADC 牙科连锁诊所运营管理系统系统用例图

2.2 系统用例规约

根据系统用例图确定的 22 项系统用例，分别规定参与者、涉众利益、前置条件、基本路径、扩展、后置条件及补充约束。用例编号与系统用例图逐一对应，路径以执行者和系统为责任主体，明确正常处理、异常回接及未完成时保留的有效状态。

2.2.1 UC01 维护患者基本资料

表 2 UC01 维护患者基本资料用例规约

项目	内容
参与者	预约接待人员（主执行者）。
涉众利益	患者及监护人：身份、联系方式及代理关系准确，避免错配。预约接待人员：准确识别既有患者，避免重复建档。后续接诊人员：预约和就诊关联同一患者。
前置条件	预约接待人员身份已验证，具有患者基本资料维护权限。
基本路径	1. 预约接待人员提交已核对的身份信息及建档请求，代理办理时提交代理核对信息。
	2. 系统查找已有患者，反馈尚未建档的结果。
	3. 预约接待人员提交已核实的身份、联系方式、紧急联系人及适用的代理信息。
	4. 系统校验完整性、一致性及是否重复建档。
	5. 系统保存基本资料并建立患者标识。
	6. 系统反馈患者标识及已保存资料。
扩展	**2a 已有对应患者：** 2a1. 系统反馈原资料；预约接待人员提交核实后的变更，转步骤 4；系统在步骤 5 更新原资料并保留原标识及关联。无需变更时，本次结束。
	4a 信息不完整、身份归属不清或疑似重复： 4a1. 系统反馈问题；预约接待人员补正后返回步骤 3；不能核实时，本次结束且不保存变更。
	5a 保存失败： 5a1. 系统反馈未完成，不建立本次有效新档案、不改变原资料及关联，本次结束。
后置条件	成功：系统保存新增或更新的基本资料，患者标识唯一且既有业务关联保留。未完成：原有效资料及关联保持不变。
补充约束	字段范围：患者标识、身份信息、联系方式、紧急联系人、适用的代理身份及核对信息。
	业务规则：先查找再建档；更新不得以重复建档替代。一般资料不包括病史、过敏等临床信息，健康信息由 UC07 维护。患者及监护人通过人员办理，不直接操作系统。
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.2 UC02 新建诊疗预约

表 3 UC02 新建诊疗预约用例规约

项目	内容
参与者	预约接待人员（主执行者）。
涉众利益	患者及监护人：获得已接受且可执行的诊所、牙医和时段。预约接待人员：准确识别患者并取得可用方案。牙医及相关诊所：资源不被冲突占用，特殊调配经过人工确认。
前置条件	预约接待人员身份已验证，具有新建预约权限。
基本路径	1. 预约接待人员提交新建预约请求及已核对的患者身份、适用的代理信息。
	2. 系统反馈已建档患者标识及基本资料。
	3. 预约接待人员提交患者标识、诊疗需求、意向诊所、牙医及目标时段。
	4. 系统检查牙医资质、有效接诊安排及冲突，反馈候选方案和是否需人工调配确认。
	5. 预约接待人员提交实际申请人接受的方案及必要的人工确认结果。
	6. 系统再次核验方案、人工确认结果及当前资源可用性。
	7. 系统保存新预约，关联患者、牙医、诊所和时段，保存相应提醒安排。
	8. 系统反馈预约标识、有效预约内容及办理结果。
扩展	**2a 尚未建档或基本资料有误：** 2a1. 预约接待人员按 UC01 维护；完成后返回步骤 2，未完成则结束且不生成预约。
	4a 需求无效或无可用方案： 4a1. 系统反馈原因；预约接待人员调整需求后返回步骤 3，无法调整则结束。
	4b 需要特殊跨诊所调配： 4b1. 预约接待人员组织人工协调并提交结果；系统记录确认结果并更新方案，继续步骤 5；协调未完成且无其他可用方案时，本次结束。
	5a 申请人不接受方案： 5a1. 预约接待人员提交未接受结果；系统不生成预约，本次结束。
	6a 最终检查发现冲突或确认不足： 6a1. 系统反馈原因；本次不保存有效预约，结束；再次办理须重新匹配。
	7a 保存失败： 7a1. 系统反馈未完成，不遗留本次有效预约、资源占用或提醒安排，本次结束。
后置条件	成功：系统保存有效新预约及对应资源占用和提醒安排。未完成：系统不产生本次有效预约及其资源占用。
补充约束	字段范围：患者标识、代理核对信息、诊疗需求、牙医、诊所、时段、人工确认结果、预约标识与状态、提醒安排。
	业务规则：仅依据当时已生效的接诊安排建立预约；保存前再次检查冲突。系统校验和记录人工确认结果，不代替人员协调。提醒临近预约时点独立触发，不在保存时立即发送；改期按 UC03，取消按 UC04。

项目	内容
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.3 UC03 修改诊疗预约

表 4 UC03 修改诊疗预约用例规约

项目	内容
参与者	预约接待人员（主执行者）。
涉众利益	患者及监护人：新方案经接受且失败时原预约保留。预约接待人员：准确识别原预约并明确修改结果。相关诊所及牙医：原、新时段衔接一致，避免资源重复占用。
前置条件	预约接待人员身份已验证，具有修改预约权限。
基本路径	1. 预约接待人员提交患者标识、原预约标识和修改请求。
	2. 系统核对原预约归属、当前状态及是否允许修改，反馈原安排。
	3. 预约接待人员提交核实后的修改需求。
	4. 系统匹配有效接诊资源，检查资质、时段及冲突，反馈可用新方案。
	5. 预约接待人员提交申请人接受的方案及必要的人工协调确认结果。
	6. 系统最终复核原预约状态、新方案及当前资源可用性。
	7. 系统保存原预约的修改结果，释放原时段、占用新时段并调整提醒安排。
	8. 系统反馈原预约标识及修改后的有效内容。
扩展	**2a 原预约不存在、归属不符、已取消或不允许修改：** 2a1. 系统反馈原因，不修改预约，本次结束。
	4a 无可用方案： 4a1. 系统反馈原因；预约接待人员调整需求后返回步骤 3，不能调整则结束并保留原预约。
	4b 需特殊跨诊所协调： 4b1. 预约接待人员提交人工协调结果；系统记录并反馈更新方案；完成后继续步骤 5，未完成且无其他方案则结束并保留原预约。
	5a 申请人不接受： 5a1. 预约接待人员提交未接受结果；系统保留原预约，本次结束。
	6a 新冲突、原预约已变化或必要确认不足： 6a1. 系统反馈未完成，保留当前有效预约结果，本次结束。
	7a 保存失败： 7a1. 系统反馈未完成，原有效预约、时段及提醒保持一致，不遗留新占用，本次结束。

项目	内容
后置条件	成功：系统更新同一预约的安排，同步调整资源和提醒。未完成：本次未生效的修改不覆盖原有效预约；并发已成功的合法变更不被回退。
补充约束	字段范围：原预约标识、患者、原安排及状态、修改需求、新安排、人工确认结果、修改记录、提醒安排。
	业务规则：修改不得借新建制造重复预约。受接诊安排变更影响的改约也只能使用当前有效安排，UC21 草案不能作为可预约资源；已按本用例成功的改约不因 UC22 未生效而撤回。
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.4 UC04 取消诊疗预约

表 5 UC04 取消诊疗预约用例规约

项目	内容
参与者	预约接待人员（主执行者）。
涉众利益	患者及监护人：取消结果明确，不再接收该预约提醒，不被记作未到诊。接待人员及诊所：资源及时释放且状态准确。
前置条件	预约接待人员身份已验证，具有取消预约权限。
基本路径	1. 预约接待人员提交已核实的取消申请、患者标识和原预约标识。
	2. 系统查找原预约，核对患者归属、状态及是否允许取消。
	3. 系统记录已取消状态，释放对应预约资源并停止相应提醒。
	4. 系统反馈取消结果及预约标识。
扩展	**2a 预约不存在、归属不符或不允许取消：** 2a1. 系统反馈原因，不变更预约，本次结束。
	2b 预约已取消： 2b1. 系统反馈既有取消结果，不重复释放资源或新增取消记录，本次结束。
	3a 保存失败或当前预约状态发生变化： 3a1. 系统反馈未完成，不部分改变预约、资源及提醒；预约接待人员重新核对后可从步骤 1 另行办理。
后置条件	成功：系统保存取消状态并释放资源、停止提醒。未完成：原有效状态及对应资源、提醒保持一致。
补充约束	字段范围：预约标识、患者标识、取消申请核对信息、原状态、取消结果、操作人员及时间。
	业务规则：取消不等于未到诊，不计入未到诊统计分子或分母。UC06 不得覆盖取消结果；不增加未经业务确认的取消罚费或截止时限。

项目	内容
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.5 UC05 登记患者到诊

表 6 UC05 登记患者到诊用例规约

项目	内容
参与者	诊所接待人员（主执行者）。
涉众利益	患者：身份与就诊对应准确，避免被误记未到诊。接待人员及牙医：明确到诊状态及实际接诊安排。总部：到诊数据可追溯。
前置条件	诊所接待人员身份已验证，具有到诊登记权限。
基本路径	1. 诊所接待人员提交预约标识及到诊核对请求。
	2. 系统反馈预约状态、患者核对信息及有效接诊安排。
	3. 诊所接待人员提交已核实的身份及到诊事实。
	4. 系统核对预约归属、当前状态与本次登记是否相容。
	5. 系统保存已确认到诊状态及核实记录。
	6. 系统反馈到诊结果与实际接诊牙医。
扩展	**2a 预约不存在或已取消：** 2a1. 系统反馈原因，本次不登记到诊并结束。
	3a 身份或到诊事实尚未核实： 3a1. 诊所接待人员提交待核实情况；系统保留未确认结果，不登记为已到诊，本次结束。 系统成功保存当前未确认说明、允许的待核实状态及责任时间后反馈；保存失败保留原有效状态与说明，不新增有效就诊。
	4a 已到诊： 4a1. 系统反馈原登记结果，不重复登记，本次结束。
	4b 与已有未到诊结果等状态冲突： 4b1. 系统反馈待核实事项，不直接覆盖既有结果，本次结束。 可保存真实冲突说明及追溯记录，但不覆盖已确认的到诊/未到诊结果及其证据，不自动更正原结论。
	5a 保存失败： 5a1. 系统反馈未完成，保留原有效状态，本次结束。
后置条件	成功：系统保存与预约、患者及实际接诊相关联的到诊结果。未完成：系统不新增本次有效到诊结果，原记录保留。
补充约束	字段范围：患者、预约、诊所、核实信息、到诊结果、实际接诊牙医、登记人员及时间。

项目	内容
	业务规则：到诊事实由人员核实，系统不得仅因预约时间到达而判定到诊。未到诊由 UC06 办理；临床健康核实和实际治疗不属于本用例。
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.6 UC06 确认患者未到诊

表 7 UC06 确认患者未到诊用例规约

项目	内容
参与者	诊所接待人员（主执行者）。
涉众利益	患者及监护人：取消或尚未核实的预约不被误认定未到诊。接待人员：能核对时段和到诊事实。总部：未到诊指标可靠。
前置条件	诊所接待人员身份已验证，具有未到诊确认权限。
基本路径	1. 诊所接待人员提交预约标识及未到诊核对请求。
	2. 系统反馈预约状态、接诊时段及已有到诊记录。
	3. 诊所接待人员提交已核实的未到诊结论及核实信息。
	4. 系统检查接诊时段已结束、预约未取消且不存在已确认到诊结果。
	5. 系统保存已确认未到诊结果及核实记录。
	6. 系统反馈未到诊确认结果。
扩展	**2a 预约不存在：** 2a1. 系统反馈原因，本次结束。
	3a 到诊事实仍不清楚： 3a1. 诊所接待人员提交待核实情况；系统保留待核实结果，不计为已确认未到诊，本次结束。 系统对允许的当前状态一致保存待核实结果、核实说明及责任时间；保存失败保留原有效结果，不计已确认未到诊。
	4a 预约已取消、时段尚未结束或已到诊： 4a1. 系统反馈不允许确认原因，保留现有有效结果，本次结束。
	4b 已确认未到诊： 4b1. 系统反馈既有结果，不重复计数，本次结束。
	5a 保存失败： 5a1. 系统反馈未完成，不产生本次有效未到诊记录，本次结束。
后置条件	成功：系统保存预约的已确认未到诊状态及核实依据。未完成：系统保留原有效结果，不据时间自动形成未到诊结论。
补充约束	字段范围：预约、患者、接诊时段、当前状态、未到诊核实信息、确认人员及时间。

项目	内容
	业务规则：人工核实是登记内容，不写成系统无法检测的前置条件。取消、未到期、结果未确认预约不得混入已确认未到诊统计；UC17 按统一口径归集。
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.7 UC07 维护患者健康信息

表 8 UC07 维护患者健康信息用例规约

项目	内容
参与者	接诊牙医（主执行者）。
涉众利益	患者及监护人：健康信息准确且仅在授权范围使用。牙医：获得既往健康与诊疗依据，变更责任清楚。
前置条件	接诊牙医身份已验证，具有本次患者健康资料访问及维护权限；系统已有对应患者和已确认到诊的本次就诊关联。
基本路径	1. 接诊牙医提交患者、本次就诊标识及健康资料查询请求。
	2. 系统核对授权范围，反馈既往诊疗及健康资料。
	3. 接诊牙医提交向患者或监护人核实后的病史、过敏等健康信息变更及核实责任信息。
	4. 系统校验患者、就诊关联、字段完整性和变更一致性。
	5. 系统保存健康信息变更及核实责任记录。
	6. 系统反馈已保存的健康信息。
扩展	**2a 超出授权或关联不符：** 2a1. 系统反馈原因，不提供越权资料，本次结束。
	3a 无需变更： 3a1. 接诊牙医确认沿用已核实资料；系统反馈现有记录，本次结束。
	4a 信息缺失或相互矛盾： 4a1. 系统反馈问题；接诊牙医核实后返回步骤 3，未能核实则不保存本次变更并结束。
	5a 保存失败： 5a1. 系统反馈未完成，原健康资料不变，本次结束。
后置条件	成功：系统保存健康信息及核实责任，保留既有诊疗关联。未完成：原有效健康信息不被未核实变更替代。
补充约束	字段范围：患者、就诊、病史、过敏等健康信息、核实信息、牙医、变更内容及时间。

项目	内容
	业务规则：UC01 仅维护一般资料。专业核实由接诊牙医承担，系统不推断患者临床状况。实际沟通同意按 UC08 记录，实际治疗按 UC09 记录。
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.8 UC08 登记诊疗同意结果

表 9 UC08 登记诊疗同意结果用例规约

项目	内容
参与者	接诊牙医（主执行者）。
涉众利益	患者及监护人：实际同意、拒绝及意见如实记录。牙医：沟通对象、拟治疗范围和必要同意可核对。诊所：有可追溯的同意依据。
前置条件	接诊牙医身份已验证且具有同意结果登记权限；系统已有对应患者及已确认到诊的本次就诊记录。
基本路径	1. 接诊牙医提交本次就诊标识及登记同意结果请求。
	2. 系统反馈患者、本次就诊和已有沟通同意记录。
	3. 接诊牙医提交实际沟通对象、拟治疗内容、必要同意结论及相关意见。
	4. 系统校验关联、必要字段及同意结论对应的治疗范围。
	5. 系统保存实际沟通及同意结果。
	6. 系统反馈同意结果及适用范围。
扩展	**3a 患者或适用的监护人不同意、尚未取得必要同意：** 3a1. 接诊牙医提交实际拒绝或待确认结果及处理说明；系统仍按步骤 4—6 保存实际结果，不改写为已同意。
	4a 对象、治疗范围或结论缺失： 4a1. 系统反馈问题；接诊牙医核实后返回步骤 3，无法补正则结束且不产生有效新结果。
	5a 保存失败： 5a1. 系统反馈未完成，不将未保存的同意结论当作有效依据，本次结束。
后置条件	成功：系统保存实际同意、拒绝或待确认结论及沟通记录。未完成：系统不产生本次有效新结论，原记录保留。
补充约束	字段范围：患者、就诊、沟通对象、监护人参与情况、拟治疗内容、同意结论、相关意见、牙医与记录时间。
	业务规则：说明治疗、判断是否需要监护人参与及确认必要同意由牙医负责；系统只保存实际结果。患者适龄意见不能替代必要同意。UC09 只记录实际实施或未实施的情况，不把登记同意等同实施治疗。

项目	内容
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.9 UC09 记录实际诊疗信息

表 10 UC09 记录实际诊疗信息用例规约

项目	内容
参与者	接诊牙医（主执行者）。
涉众利益	患者：记录反映实际完成情况。牙医：治疗事实及责任可追溯。费用结算人员：以实际项目、单位数量计费，避免按预约意向收费。
前置条件	接诊牙医身份已验证且具有诊疗记录权限；系统已有对应患者、已确认到诊的就诊关联及本次沟通同意结果记录。
基本路径	1. 接诊牙医提交本次就诊标识及实际诊疗记录请求。
	2. 系统反馈就诊关联及已记录的沟通同意结果。
	3. 接诊牙医提交确认的实际治疗项目、计费单位、数量及特殊需求等诊疗信息。
	4. 系统校验项目、数量、就诊关联与必要同意记录的一致性。
	5. 系统保存牙医确认的实际诊疗记录。
	6. 系统反馈已保存记录及供费用结算引用的标识。
扩展	**2a 未取得相应治疗必要同意：** 2a1. 接诊牙医提交未实施相应治疗及处理情况；系统保存未实施记录并反馈结果，本次结束，不生成虚构治疗项目。
	4a 数量、单位、关联缺失或与记录的同意范围冲突： 4a1. 系统反馈待核实项；接诊牙医核实后返回步骤 3；无法补正则结束且不保存本次有效治疗明细。
	5a 保存失败： 5a1. 系统反馈未完成，原记录保留，本次结束。
后置条件	成功：系统保存本次实际诊疗或未实施治疗的处理记录。未完成：系统不将未保存内容作为计费依据。
补充约束	字段范围：就诊、患者、牙医、实际治疗项目、计费单位与数量、特殊需求、同意关联、未实施说明、记录时间。
	业务规则：临床判断与实施治疗由牙医承担；系统不将预约意向直接转为实际治疗。未实施项目不作为已完成项目计费；因账单疑问产生的诊疗记录修正由 UC11 处理，保留修正依据和关联。
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。

项目	内容
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.10 UC10 生成诊疗账单

表 11 UC10 生成诊疗账单用例规约

项目	内容
参与者	费用结算人员（主执行者）。
涉众利益	患者及监护人：费用与实际治疗相符，可核对项目、数量和单价。结算人员：取得同一就诊的可靠账单。牙医及财务：治疗事实和金额依据可追溯。
前置条件	费用结算人员身份已验证，具有账单生成权限；系统已有对应就诊及牙医确认的可计费实际诊疗记录。
基本路径	1. 费用结算人员提交本次就诊标识及账单生成请求。
	2. 系统核对实际诊疗记录，查找本次就诊已有账单。
	3. 系统依据实际项目、计费单位、数量及适用的标准单位价格计算明细金额和总额。
	4. 系统保存本次就诊唯一账单及计费依据，记录为待核对确认。
	5. 系统反馈账单标识、项目、单位数量、单价、明细金额及总额。
扩展	**2a 已有账单：** 2a1. 系统反馈同一账单及其状态，不重复建立，本次结束；费用疑问按 UC11 办理。
	2b 实际记录缺失或没有可计费项目： 2b1. 系统反馈原因，不生成无依据的收费账单，本次结束。
	3a 单价、计费单位或数量依据缺失或冲突： 3a1. 系统反馈待核实项，不以猜测值计费，本次结束；核实后从步骤 1 重新请求。
	4a 保存失败： 4a1. 系统反馈未完成，不产生重复或部分有效账单，本次结束。
后置条件	成功：系统保存或取得同一就诊唯一账单及计费依据。未完成：系统不产生无依据或重复账单；未发生收款状态变化。
补充约束	字段范围：账单与就诊标识、实际记录关联、项目、单位数量、标准单位价格、明细金额、总额、账单状态。
	业务规则：账单生成与 UC12 实际收款分开。费用疑问按 UC11 核实并重算原账单；价格参考区间不得直接作为 ADC 固定单价。系统执行已确认计费规则，不由结算人员改写治疗事实。
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。

项目	内容
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.11 UC11 处理账单费用疑问

表 12 UC11 处理账单费用疑问用例规约

项目	内容
参与者	费用结算人员（发起处理的主执行者）；接诊牙医（涉及治疗事实时直接操作系统的共同执行者）。
涉众利益	患者及监护人：疑问有核实依据，修订后重新确认。结算人员：核查标准价格及金额。接诊牙医：独立核实并修正治疗事实。财务：同一账单修正可追溯。
前置条件	费用结算人员身份已验证并具有账单疑问处理权限；系统存在本次就诊账单及其关联的实际诊疗记录。涉及治疗事实核实时，参与的接诊牙医须具有相应权限。
基本路径	1. 费用结算人员提交原账单标识、费用疑问及核查请求。
	2. 系统反馈原账单、标准单位价格、计费依据和金额核对结果。
	3. 费用结算人员提交涉及治疗项目或数量的待核实事项，并组织接诊牙医核实。
	4. 接诊牙医提交已核实的实际诊疗记录修正及依据；无须修正时提交确认结论。
	5. 系统校验并保存牙医确认的修正或确认结果，保留原诊疗关联及修正记录。
	6. 费用结算人员提交取得核实后原账单并按需重算的请求。
	7. 系统依据核实后的记录及计费规则重算同一账单，保留原账单标识和处理依据。
	8. 系统反馈核对或重算结果及待申请人再次确认的状态。
扩展	**2a 疑问只涉及价格或金额：** 2a1. 费用结算人员依据核对结果提交计费核实依据，直接转步骤 6，不要求牙医参与。
	3a 费用结算人员无法取得治疗事实核实结论： 3a1. 费用结算人员提交待核实事项；系统保留原账单及待核实状态，本次结束，不转入收款。
	5a 修正不完整、无权限或关联冲突： 5a1. 系统反馈问题；接诊牙医补正后返回步骤 4；不能补正则保留原有效记录及待核实事项，本次结束。
	7a 原账单或实际记录已变化，或已存在收款： 7a1. 系统反馈需继续核实的状态，不直接覆盖已收款账单或形成第二张账单，本次结束；不据此新增退款流程。
	5b 保存或重算失败（适用于步骤 5 及 7）： 5b1. 系统反馈未完成，不宣称已修正或已重算；先前已成功保存的牙医修正记录保留，账单继续待核实，本次结束。

项目	内容
后置条件	成功：系统保存核实依据及必要的诊疗修正，反馈同一账单的核对或重算结果。 未完成：未成功的变更不覆盖原有效记录，已保存修正仍可追溯，账单不得作为已确认可收款结果。
补充约束	字段范围：疑问事项、账单与就诊标识、诊疗记录修正及责任、计费依据、原与重算金额、处理状态及版本信息。
	业务规则：UC11 必须保留两名直接系统执行者；牙医负责治疗事实，结算人员负责计费核对。核实或修订后须由结算人员取得申请人再次确认，方可按 UC12 办理；不重复执行 UC10 建立新账单。 无需修正时仍保存牙医本人确认、真实时点、被核实临床版本、账单版本、依据和核实请求。该确认先提交，不随之后重算失败撤销，不生成虚假临床修订。牙医确认不同于申请人账单确认；即使金额不变，仍须按本用例重新取得申请人确认。旧核实文书在后续处理或版本变化后可恢复。
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.12 UC12 办理诊疗费用结算

表 13 UC12 办理诊疗费用结算用例规约

项目	内容
参与者	费用结算人员（主执行者）；第三方支付平台（电子支付路径的辅执行者）。
涉众利益	患者及监护人：按已确认账单支付，结果真实且不重复收费。结算与财务人员：实收可核对。第三方支付平台：交易标识和金额对应明确。
前置条件	费用结算人员身份已验证且具有结算权限；系统存在对应账单及就诊关联。
基本路径	1. 费用结算人员提交账单标识、申请人账单确认结果及所选电子支付方式，发起结算。
	2. 系统核对账单当前金额、确认结果、未结算状态及已有交易。
	3. 系统向第三方支付平台请求处理支付，提供账单、金额及交易标识。
	4. 第三方支付平台返回交易结果及对应交易信息。
	5. 系统核验交易与账单、金额相符且结果确为成功。
	6. 系统保存成功结算状态及实际收款信息。
	7. 系统反馈校验后的结算结果。
扩展	**1a 采用适用线下结算：** 1a1. 费用结算人员提交账单确认信息及结算方式；系统按步骤 2 核对后，费用结算人员提交已核实的实际线下收款结果；系统校验依据并执行步骤 6—7，不请求第三方支付平台。

项目	内容
	2a 账单尚未确认、仍有疑问或金额已变化： 2a1. 系统反馈待核实，不发起支付；费用结算人员按 UC11 核实并重新取得确认后另行发起。
	2b 已有成功结算： 2b1. 系统反馈既有结果，不重复请求支付，本次结束。已有处理中交易时反馈待确认，不另发重复支付。
	5a 平台返回失败、处理中、未确认或核验不符： 5a1. 系统保存实际交易状态及待核实事项，不记成功实收，反馈结果后结束；后续须核对同一交易结果。
	6a 记录失败： 6a1. 系统反馈登记未完成或结果待核对；保留已有交易线索，不把外部已成功支付等同本地未收款，不重新扣款，本次结束。
后置条件	成功：系统保存经核验的成功交易或已核实线下收款及实收记录。非成功：系统保留失败、处理中或待核实状态，不产生虚假实收，不重复发起同一笔支付。
补充约束	字段范围：账单、确认信息、金额、结算方式、交易标识、平台或线下收款依据、核验结果、结算状态、实际收款信息。
	业务规则：账单确认不等于收款成功；应收与实收分开。重复请求或返回不得重复计收。平台超时不能直接认定支付失败；线下收款由人员核实，不虚构具体支付渠道、退款或分次付款规则。
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.13 UC13 查询医疗用品库存及预警

表 14 UC13 查询医疗用品库存及预警用例规约

项目	内容
参与者	诊所负责人（主执行者）。
涉众利益	诊所负责人：掌握库存、库存下限和临近有效期情况以确定采购需求。诊疗人员及患者：用品供应有依据。采购人员：收到明确需求。
前置条件	诊所负责人身份已验证，具有相应诊所库存查询权限。
基本路径	1. 诊所负责人提交诊所、用品范围及库存预警查询请求。
	2. 系统核对查询权限和范围。
	3. 系统查询现有库存、已维护的库存下限及临近有效期预警信息。
	4. 系统反馈库存及已有预警，标明查询范围和时点。
扩展	**2a 范围无效或越权：** 2a1. 系统反馈原因；诊所负责人调整后返回步骤 1，不能调整则结束。

项目	内容
	3a 无库存记录或预警规则未维护： 3a1. 系统如实反馈缺失情况，不将缺失规则解释为无风险，本次结束。
	3b 查询失败： 3b1. 系统反馈未完成，不提供伪造库存值，本次结束。
后置条件	成功：系统提供授权范围内的库存与已有预警信息。未完成：系统反馈失败或缺失原因；库存记录不改变。
补充约束	字段范围：诊所、用品、库存数量、库存下限、有效期、已有预警、查询范围及时点。
	业务规则：采购需求由负责人结合实际使用确定；查询不直接生成采购或改变库存。不得凭空增加库存阈值、有效期预警天数。采购登记由采购经办人员按 UC14 执行。
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.14 UC14 登记医疗用品采购需求

表 15 UC14 登记医疗用品采购需求用例规约

项目	内容
参与者	采购经办人员（主执行者）。
涉众利益	诊所负责人：确认的需求被准确登记。采购经办人员：采购事项有标识，供应不足可保留待调整。供应商：人工联系的采购条件明确。
前置条件	采购经办人员身份已验证，具有对应诊所采购需求登记权限。
基本路径	1. 采购经办人员提交已由诊所负责人确认的采购需求及登记请求。
	2. 系统校验诊所、用品、数量及需求确认信息。
	3. 系统保存采购需求并建立采购需求标识，记录为待联系供应商。
	4. 系统反馈采购需求标识及已保存状态。
扩展	**2a 需求信息缺失、数量无效或确认信息不足：** 2a1. 系统反馈问题；采购经办人员核实补正后返回步骤 1，不能补正则结束且不建立有效新需求。
	3a 保存失败： 3a1. 系统反馈未完成，不产生本次有效新需求，本次结束。
	4a 后续人工确认供应条件无法满足： 4a1. 采购经办人员提交同一采购需求的无法供货情况及待调整结果；系统保存无法供货及待调整状态并反馈，结束；保存失败时反馈未完成并保留原状态。
后置条件	成功：系统保存采购需求及待联系供应商状态，或保存同一需求的无法供货待调整状态。未完成：原采购记录保留，不产生库存增加。

项目	内容
补充约束	字段范围：采购需求标识、诊所、用品、需求数量、需求确认信息、采购经办人员、采购状态、无法供货及待调整说明。
	业务规则：诊所负责人确定需求并人工委托采购经办人员；实际向系统登记的主执行者是采购经办人员。供应商通过人工联系参与，不直接操作系统。采购登记不等于验收入库或耗用，货款结算不在本用例展开。
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.15 UC15 登记医疗用品验收入库

表 16 UC15 登记医疗用品验收入库用例规约

项目	内容
参与者	采购经办人员（主执行者）。
涉众利益	诊所：库存只反映符合验收要求的实收数量。采购经办人员：交付差异与入库结果清楚。财务：采购成本与入库可追溯。供应商：实际验收结果准确。
前置条件	采购经办人员身份已验证并具有验收入库权限；系统存在可关联的采购需求记录。
基本路径	1. 采购经办人员提交采购需求标识及已核实的验收结果、实收量、有效期、成本和诊所。
	2. 系统核对采购关联、验收信息、实收数量及是否已登记相同交付。
	3. 系统保存验收入库记录，增加已验收库存并关联采购成本。
	4. 系统反馈入库、库存更新及采购成本保存结果。
扩展	**1a 交付差异尚未解决：** 1a1. 采购经办人员提交差异明细及采购未完成情况；系统保存待处理状态并反馈，不增加未验收合格部分的库存，本次结束；该状态保存失败时反馈未完成、保留原状态。
	2a 实收、有效期、成本或关联不完整： 2a1. 系统反馈待核实项；采购经办人员补正后返回步骤 1，未能补正则结束且不入库。
	2b 相同交付已登记： 2b1. 系统反馈既有结果，不重复入库及计成本，本次结束。
	3a 保存失败： 3a1. 系统反馈未完成，入库记录、库存及成本不出现部分有效更新，本次结束。
后置条件	成功：系统保存验收入库记录、相应库存增加和采购成本关联。差异待处理：系统保存差异及未完成状态。未完成：不形成未确认或重复入库。

项目	内容
补充约束	字段范围：采购需求、交付及入库标识、诊所、用品、验收结果、实收数量、有效期、采购成本、差异与处理状态。
	业务规则：采购登记数量不得代替验收实收量；仅确认符合要求后登记入库。不擅自增加部分验收政策或付款流程。采购成本与实际耗用成本不同，入库不直接形成当期耗用成本。
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.16 UC16 登记医疗用品实际耗用

表 17 UC16 登记医疗用品实际耗用用例规约

项目	内容
参与者	诊所负责人（主执行者）。
涉众利益	诊所负责人：实际使用与库存一致。财务及总部：当期用品成本以实际耗用为依据。诊疗人员：用品记录不被采购支出混淆。
前置条件	诊所负责人身份已验证，具有对应诊所耗用登记权限。
基本路径	1. 诊所负责人提交已核实的用品、实际耗用数量、所属诊所、发生时间及成本依据。
	2. 系统检查库存关联、数量、诊所及成本依据的一致性。
	3. 系统保存耗用及成本记录，扣减对应库存。
	4. 系统反馈耗用记录和库存更新结果。
扩展	2a 用品或成本依据缺失、数量无效、库存不足或重复事项： 2a1. 系统反馈需核实项，不产生负库存或重复耗用；诊所负责人核实补正后返回步骤 1，未能补正则结束。 本次办理中的待核实输入不是已登记业务事实；退出且未补正时不登记失败耗用或季度异常。
	3a 保存失败： 3a1. 系统反馈未完成，耗用、成本和库存不部分生效，本次结束。
后置条件	成功：系统保存实际耗用及其成本，并一致扣减库存。未完成：系统不产生本次有效耗用或成本，原库存不受本次失败影响。
补充约束	字段范围：耗用标识、诊所、用品与库存关联、实际耗用量、发生时间、成本依据与金额、核实责任及登记时间。

项目	内容
	业务规则：耗用独立发生，不是每次采购的必经后续步骤，不要求与某笔采购固定先后。季度用品成本按实际耗用归集，采购支出不能直接替代。核算依据不足时保留待核实，不编造成本或负库存处理政策。 “保留待核实”仅指本次办理过程中保留输入和原因，允许负责人补正后重新提交；本次结束仍未补正，不形成有效耗用、不扣库存、不计季度耗用成本，不提供跨会话待办恢复。扩展 2a 及 3a 的流程和执行者不变。
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.17 UC17 汇总季度运营数据

表 18 UC17 汇总季度运营数据用例规约

项目	内容
参与者	总部运营管理人员（主执行者）。
涉众利益	总部：统一掌握季度经营及牙医业绩，发现异常。诊所与牙医：实际接诊及业绩归属准确。患者：预约状态被正确统计。财务：取得可核对来源。
前置条件	总部运营管理人员身份已验证，具有所选范围的季度数据汇总权限。
基本路径	1. 总部运营管理人员提交季度、诊所范围及数据归集请求。
	2. 系统核对季度范围及权限，分别归集应收、实收、运营费用和实际耗用成本。季度起止边界和各类事实的归期依据须能从本次统计口径与来源依据恢复；仅有季度名称不视为边界已核实。边界或来源未确认时按 5a 保留待核实预览。
	3. 系统按实际接诊及已确认规则统计牙医及跨诊所业绩。
	4. 系统单列取消预约，排除未到期及结果未确认预约，统计应到诊预约总数、已确认未到诊数及比例。
	5. 系统检查完整性、一致性、重复及归属异常。
	6. 系统反馈季度统计预览、核算口径、来源依据、异常清单及是否达到汇总要求。
扩展	**2a 范围或季度无效、越权：** 2a1. 系统反馈原因；总部运营管理人员修正后返回步骤 1，不能修正则结束。
	4a 应到诊预约总数为零： 4a1. 系统反馈比例不适用及分母为零，不以零比例冒充计算结果，继续步骤 5。
	5a 发现缺失、归属异常或其他差异： 5a1. 系统保留异常清单及待核实状态；总部运营管理人员组织按 UC18 补正后重新执行本用例，本次预览不作为最终报告。
	6a 归集或保存预览失败： 6a1. 系统反馈未完成，不把不完整结果当作可核算依据，本次结束。

项目	内容
后置条件	成功：系统提供可追溯统计预览与汇总可用性结论。存在异常：系统保留待核实事项，不标记已完成最终核算或财务复核。
补充约束	字段范围：季度、诊所范围、应收、实收、费用、实际耗用成本、实际接诊及归属、预约统计分子分母、比例、异常清单、口径。
	业务规则：取消预约不计入未到诊分子与分母；未到期及结果未确认预约不纳入本次已确认统计范围。应收与实收分别归集，采购与耗用不重复计成本，跨诊所业绩不重复计入。UC19 负责核算，UC20 负责独立财务复核。 预约按本次已确认口径核对预约时段与结果；实收核对实际收款事实及 received_at，耗用核对 occurred_at。应收与费用的具体归期、收入确认及费用是否已含耗用成本须有业务依据；不按记录保存时间推定归期，不将应收与实收相加为收入，不重复扣减已含耗用的费用。未知边界、归期或分摊规则列入异常，不自行采用自然季度或现金收付口径。
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.18 UC18 核实并补正异常数据

表 19 UC18 核实并补正异常数据用例规约

项目	内容
参与者	诊所负责人、总部运营管理人员（共同执行者，分别承担补正提交与完整性一致性复核请求）。
涉众利益	总部：异常闭环且仍待核实事项明确。诊所负责人：可提交有依据的补正。牙医及财务：业绩归属、金额和成本依据准确且变更可追溯。
前置条件	两类执行者身份已验证且具有各自补正或复核权限；系统已有对应季度、范围和异常事项记录。
基本路径	1. 诊所负责人提交所负责异常标识、核实依据及补正信息，包括适用的业绩归属。
	2. 系统核对季度、诊所、异常关联及补正完整性。
	3. 系统保存核实后的补正信息、依据与责任记录，反馈保存结果。
	4. 总部运营管理人员提交补正后的完整性与一致性复核请求。
	5. 系统按同一季度口径重新检查补正影响及剩余异常。
	6. 系统反馈达到汇总要求的结论及补正关联记录。
扩展	**2a 越权、依据不足或补正关联冲突：** 2a1. 系统反馈问题；诊所负责人核实后返回步骤 1，无法补正则保留待核实状态并结束。
	3a 保存失败： 3a1. 系统反馈未完成，不将该补正视为有效，原记录及异常保留，本次结束。

项目	内容
	5a 仍有缺失、归属争议或新差异： 5a1. 系统保留待核实事项并反馈；总部运营管理人员组织继续核实，相关诊所负责人从步骤 1 提交后续补正，本次不判定达到汇总要求。
	5b 复核处理失败（适用于步骤 5 及 6）： 5b1. 系统反馈未完成，已成功保存的补正记录保留，未决异常不关闭，本次结束。
后置条件	成功：系统保存补正及来源记录，反馈系统完整性一致性检查通过。未完成：系统保留已保存补正和未解决异常，不形成虚假汇总就绪状态。
补充约束	字段范围：异常标识、季度范围、诊所、原数据、补正值及依据、业绩归属、补正责任、系统复核结果与剩余事项。
	业务规则：总部先通过人工请求组织诊所核实，不据此代填诊所事实；两者均有直接系统操作。系统复核完整性一致性不等于 UC20 财务独立复核。补正后按 UC17 重新汇总，再由 UC19 重算受影响结果。
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.19 UC19 核算季度经营及牙医业绩

表 20 UC19 核算季度经营及牙医业绩用例规约

项目	内容
参与者	总部运营管理人员（主执行者）。
涉众利益	总部及经营负责人：核算结果清楚且报告有复核依据。牙医：业绩按实际接诊及确认规则归属。财务：计算口径、数据和版本可追溯。
前置条件	总部运营管理人员身份已验证并具有季度核算权限；系统已有所选季度的统计预览及完整性检查结论。
基本路径	1. 总部运营管理人员提交季度、范围及形成统计并辅助核算经营结果的请求。
	2. 系统检查汇总要求、已确认口径及基础数据版本。
	3. 系统形成季度统计，分别反映应收、实收、运营费用、实际耗用成本及牙医业绩。 本步骤使用 UC17 已选统计快照及其来源版本，不另造一份独立来源统计；补正影响来源时先执行 UC17 形成新快照再核算。
	4. 系统按已确认核算口径计算经营结果、净利润及净利润 10%的激励资金池。该比例不授权自动确定负净利润情形的激励处理。负净利润政策未确认时按 2a 保留待核实，不自动生成负激励池、置零或结转。
	5. 系统保存待财务复核的核算结果及可追溯明细。
	6. 系统反馈核算标识、口径、数据版本、计算结果及待复核状态。

项目	内容
扩展	**2a 数据尚未达到汇总要求：** 2a1. 总部运营管理人员提交暂缓报告及待核实事项；系统保留待核实状态，不生成经财务复核的季度报告，本次结束，补正后按 UC17 重新汇总再核算。
	4a 成本或核算依据缺失、口径冲突： 4a1. 系统反馈待核实事项，不以采购支出或实收金额直接替代核算口径，本次结束。
	5a 保存失败： 5a1. 系统反馈核算未完成，不把本次结果标记为有效待复核结果，原有效结果保留，本次结束。
	6a 后续独立财务复核通过： 6a1. 总部运营管理人员在系统已有对应季度、范围及核算版本的 UC20 财务复核通过记录后提交报告导出请求；系统核验核算版本与复核记录一致，整理并反馈经财务复核的季度报告；版本不一致或导出失败时，系统不反馈有效新报告。本次结束。
	6b 后续财务复核发现差异或明细、依据缺失： 6b1. 总部运营管理人员提交财务反馈的差异、缺失事项及待处理说明；系统保存待核实状态并暂缓形成经财务复核的季度报告；保存失败时，系统反馈未完成，不视为复核通过。本次结束；补正后由总部运营管理人员按 UC17 重新汇总并按本用例核算，再交由财务核算人员按 UC20 复核。
后置条件	核算成功：系统保存待复核计算结果及明细。报告形成成功：系统存在对应季度、范围及核算版本的 UC20 财务复核通过记录，且报告引用的核算版本与复核版本一致，系统已提供经财务复核的季度报告。异常或未完成：系统保留待处理状态，不产生本次有效的经财务复核季度报告。报告形成不表示经营负责人已完成审阅或审批。
补充约束	字段范围：季度范围、核算标识与版本、统计口径、来源明细、收入及实收、费用、实际耗用成本、牙医业绩、净利润、10%激励资金池、财务复核关联、报告状态。
	业务规则：系统辅助计算不代替独立财务判断；UC20 由财务核算人员执行。导出作为本用例后续路径，保持系统用例图共 22 个用例，不新增编号。系统仅在对应季度、范围及核算版本存在财务复核通过记录且版本一致时，形成经财务复核的季度报告。第 1 章图 25 中的经营负责人审阅及审阅意见属于后续人工业务，不是系统自动完成的审批通过动作。未确认负利润、分摊或激励分配政策时不得自行补设。 UC17 预览与 UC19 结果只在同一季度、范围、事实和口径可核对后使用；不预设金额必然不同。存在差额须能逐项还原来源、补正或口径原因；归属或算法未确认不得形成有效牙医核算结果。按实际就诊中的牙医及接诊诊所核对事实，不能直接以牙医固定所属诊所或安排诊所替代已核实业绩归属。
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.20 UC20 复核季度经营核算结果

表 21 UC20 复核季度经营核算结果用例规约

项目	内容
参与者	财务核算人员（主执行者）。
涉众利益	财务：能独立核对归属、成本及计算依据，记录明确意见。总部及经营负责人：仅使用经独立复核的结果。牙医与诊所：核算公平且有据可查。
前置条件	财务核算人员身份已验证并具有季度财务复核权限；系统存在待复核核算结果及对应数据版本。
基本路径	1. 财务核算人员提交季度核算标识及依据明细查询请求。
	2. 系统反馈对应版本的耗用、成本、应收、实收、运营费用、业绩归属、口径及计算依据。
	3. 财务核算人员提交独立核对后的通过结论及复核说明。
	4. 系统检查复核覆盖的季度、范围与版本仍对应当前核算结果。
	5. 系统保存财务复核通过结果、人员、依据及记录。
	6. 系统反馈已保存的复核结论与对应结果。
扩展	**2a 明细或依据缺失：** 2a1. 系统反馈缺失事项；财务核算人员向总部反馈待核实意见，不以推测补齐依据，不提交复核通过请求；系统保留原待复核结果，不产生本次复核通过记录。本次结束。待核实事项的保存由总部运营管理人员按 UC19 扩展 6b 发起。
	3a 财务发现归属、成本或计算差异： 3a1. 财务核算人员形成非通过结论并向总部反馈差异及待核实事项，不提交复核通过请求；系统保留原待复核结果，不产生本次复核通过记录。本次结束。差异及待核实状态的保存由总部运营管理人员按 UC19 扩展 6b 发起，不由财务代办。
	4a 复核期间数据已补正或重新计算： 4a1. 系统拒绝把旧版本结论套用于新结果，反馈需重新复核，财务核算人员从步骤 1 另行查询。
	5a 保存失败： 5a1. 系统反馈复核登记未完成，不标记本次已通过；已有有效记录保留，本次结束。
后置条件	复核通过登记成功：系统保存明确对应季度、范围及核算版本的财务复核通过记录，复核版本与当前核算版本一致。明细或依据缺失、存在差异：系统保留原待复核结果，不产生本次复核通过记录；待核实事项由总部按 UC19 另行保存。保存失败：系统不产生本次有效通过记录，原有效记录保留。系统不依据本次非通过或未完成的复核形成经财务复核的季度报告。
补充约束	字段范围：核算与版本标识、季度范围、来源依据、复核结论、差异事项、复核人员、复核时间、记录状态。
	业务规则：财务核算人员作出复核判断，系统提供依据、检查版本并保存提交的财务复核通过结论。财务发现差异或依据缺失时向总部反馈，由总部按 UC19 登记待核实事项及状态，不据人工反馈推定系统已保存非通过记录。总部 UC19 计算与财务 UC20 复核不得合并为一次系统自动审批。基础数据或计算改变后，原通过记录不能作为新版本通过依据。

项目	内容
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.21 UC21 维护牙医接诊安排草案

表 22 UC21 维护牙医接诊安排草案用例规约

项目	内容
参与者	诊所负责人（主执行者）。
涉众利益	诊所负责人及总部协调人员：安排调整经过资质、冲突和必要协调检查。牙医：跨诊所安排可执行。患者及接待人员：原有效安排不被未生效草案覆盖，受影响预约明确。
前置条件	诊所负责人身份已验证，具有相应接诊安排维护权限。
基本路径	1. 诊所负责人提交拟维护的牙医、诊所、时段及安排检查请求。
	2. 系统检查牙医资质、已有有效安排及时间冲突，反馈初步结论和人工调配需求。
	3. 诊所负责人提交检查后确认的安排草案及必要的人工协调结果。
	4. 系统复查资质、冲突、权限及所需协调确认信息。
	5. 系统保存待生效草案版本并识别受影响预约，保留原有效安排。
	6. 系统反馈草案标识、待生效状态及受影响预约清单。
扩展	**2a 初步检查未通过：** 2a1. 诊所负责人提交维护未完成原因；系统保存未完成情况并反馈，原安排继续有效，本次结束；记录失败时反馈未完成。
	2b 需跨诊所人工调配： 2b1. 诊所负责人组织总部运营协调人员及相关诊所协商；协调完成后将结果与草案一并提交步骤 3，未完成则提交待协调原因，系统保留未完成状态且不改变原有效安排，本次结束。
	4a 保存前资质、时段或人工确认发生变化： 4a1. 系统反馈待修正项；诊所负责人核实后返回步骤 1，未完成则结束，不使安排生效。
	5a 保存失败： 5a1. 系统反馈未完成，原有效安排及既有草案不被本次失败破坏，本次结束。
后置条件	成功：系统保存待生效草案和受影响预约清单；原有效安排继续有效。未完成：本次无有效新增草案，原有效安排不变。
补充约束	字段范围：草案标识与版本、牙医、诊所、时段、资质和冲突检查结论、人工协调结果、受影响预约、未完成原因。

项目	内容
	业务规则：草案维护独立于单次预约。总部运营协调人员仅人工协调，不因参与业务就增加本用例系统执行者。草案不得提供给 UC02、UC03 作为有效接诊资源；最终生效按 UC22。 首次尚无合法草案的未完成事实使用独立事项身份保存，不以普通请求号冒充安排身份；后续失败可关联真实基础安排版本。成功草案才建立或沿用稳定安排身份；失败记录不供预约或生效，也不破坏原生效安排。重新提交可关联原未完成事项，同请求重试不得重复生成事实。
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

2.2.22 UC22 确认牙医接诊安排生效

表 23 UC22 确认牙医接诊安排生效用例规约

项目	内容
参与者	诊所负责人（主执行者）。
涉众利益	患者及监护人：受影响预约经过沟通处理且已有成功改约保留。诊所及牙医：新安排生效后可执行。接待人员：预约始终有有效资源支持。
前置条件	诊所负责人身份已验证，具有安排生效确认权限；系统存在 UC21 保存的待生效草案及对应版本。
基本路径	1. 诊所负责人提交草案标识及逐项已确认的预约处理结果、必要协调结果。
	2. 系统保存处理结果和待确认事项，反馈仍受影响的有效预约及当前处理状态。
	3. 诊所负责人提交必要协调及预约处理全部完成的确认，并申请最终复核和生效。
	4. 系统最终复核草案版本、权限、牙医资质、时间冲突、人工协调及剩余有效预约的安排支持。
	5. 系统保存最终安排并使其生效，同步记录已确认的预约处理结果。
	6. 系统反馈已生效安排、对应版本及预约处理结果。
扩展	**1a 无受影响预约：** 1a1. 诊所负责人提交无受影响预约及必要协调确认结果，系统核查后继续步骤 3，不虚构改约记录。
	2a 必要协调或预约处理仍未完成： 2a1. 诊所负责人提交保留待协调版本请求；系统保留待确认事项及已完成处理，原有效安排继续有效，本次结束。
	4a 最终复核不通过或草案已变化： 4a1. 系统反馈原因且暂不启用该变更，保留原有效安排；已按 UC03 成功调整至其他有效安排的预约不撤回，本次结束。

项目	内容
	5a 保存生效结果失败： 5a1. 系统反馈未完成，本次新安排不部分生效；原有效安排及此前已成功的预约处理结果保留，本次结束。
	2b 处理结果保存失败： 2b1. 系统反馈未完成，不把未保存事项标记完成，保留已有效保存的记录及原安排，本次结束。
后置条件	成功：系统保存并启用最终安排，剩余有效预约有可用接诊安排支持。未完成：系统保留待协调或待确认版本，原有效安排继续有效；未完成改约的预约保留原有效状态，已成功改约结果保留。
补充约束	字段范围：草案及版本、最终安排、资质与冲突检查、人工协调、受影响预约逐项处理结果、待确认事项、生效状态及时间。
	业务规则：接待人员与实际申请人按 BU01 沟通改约或取消，分别执行 UC03、UC04；负责人仅提交处理确认，不代办改约。不得依赖未生效草案先建立成功预约，避免互相等待。只有必要协调、预约处理和最终复核均完成且有效预约有支持时才能生效。
	质量需求：系统保存结果与失败原因应可核对；操作人员、时间、业务关联及必要变更依据可追溯；重复提交不得产生重复有效结果。
	设计约束：访问和变更范围须与参与者的岗位权限及所涉诊所、患者或季度业务范围一致。 操作追溯采用共享追加式持久化审计：真实主体、时点、授权范围、请求、结果及必要证据可关联；成功业务与成功审计同事务，失败不冒充成功，原已提交事实不随后续失败回退。

3 系统分析模型

系统分析是在业务建模与需求分析的基础上，将系统功能需求转化为内部核心领域机制的过程。本部分以前文中确定的 22 个系统用例及其规约为依据，围绕牙科连锁诊所运营管理系统的关键业务概念、对象职责及业务规则，建立分析类图、分析序列图和分析状态机图。

其中，分析类图用于描述系统的静态结构，明确实体的属性、操作及其相互关系；分析序列图用于描述系统用例执行过程中各对象之间的动态协作；分析状态机图用于描述关键业务对象在不同事件及约束条件下的状态变化。通过上述模型，进一步明确系统的内部业务处理机制，为后续系统设计提供依据。

3.1 分析类图

根据系统用例规约中的业务概念、关键字段、业务事件及处理规则，识别牙科连锁诊所运营管理系统中的主要实体，并分析其属性、操作及关联关系，建立系统分析类图。

本系统的分析类图包含 23 个实体，覆盖患者与预约管理、接诊与诊疗管理、诊疗费用结算、医疗用品采购与库存管理，以及季度运营统计与经营核算等业务领域。接诊安排维护的未完成事实独立持久化，避免请求身份与合法安排身份混淆；共享技术审计属于设计机制。分析实体、22 个用例的对象协作与物理载体的映射由相应说明明确。

在患者与预约管理方面，患者实体用于维护患者基本资料，预约实体用于记录预约时段、预约状态及相关处理信息，接诊安排实体用于维护牙医接诊资源及其生效状态，预约处理结果实体用于记录接诊安排调整过程中受影响预约的处理情况。通过这些实体之间的关联，描述患者预约、接诊资源占用以及安排调整之间的业务关系。

在接诊与诊疗管理方面，就诊实体用于记录患者实际到诊情况，患者健康信息实体用于维护与诊疗有关的健康资料，诊疗同意结果实体用于保存实际沟通和同意情况，诊疗记录实体用于记录实际实施的诊疗项目及其修正信息。上述实体共同描述从患者到诊到诊疗信息记录的业务过程，并区分预约登记、实际到诊、诊疗同意和实际治疗等不同业务事实。

在诊疗费用结算方面，诊疗账单、账单明细和支付交易实体分别承担账单金额计算、收费项目明细记录以及支付交易结果登记等职责。通过相关实体之间的关联，确保账单金额能够追溯至实际诊疗项目及计费依据，并区分账单确认、外部支付结果和本地结算状态。

在医疗用品管理方面，采购需求、医疗用品、医疗用品库存、验收入库和用品耗用等实体分别描述采购需求登记、用品基本信息、库存数量变化、采购验收入库及实际耗用情况，为库存预警和库存数量更新提供业务依据。

在季度运营与经营核算方面，季度运营统计、季度异常事项、牙医季度业绩、季度经营核算及财务复核等实体用于描述季度数据汇总、异常数据补正、牙医业绩计算、经营结果核算及财务复核过程。通过核算版本、统计依据及复核结果等信息，保证季度经营数据具有可追溯性。

分析类图中的实体操作依据相关用例所要求的业务职责确定，实体之间的关联则依据业务规则及关键数据之间的联系建立。该模型从静态角度描述了系统的核心领域结构，为分析序列图中的对象协作及后续数据层设计提供基础。

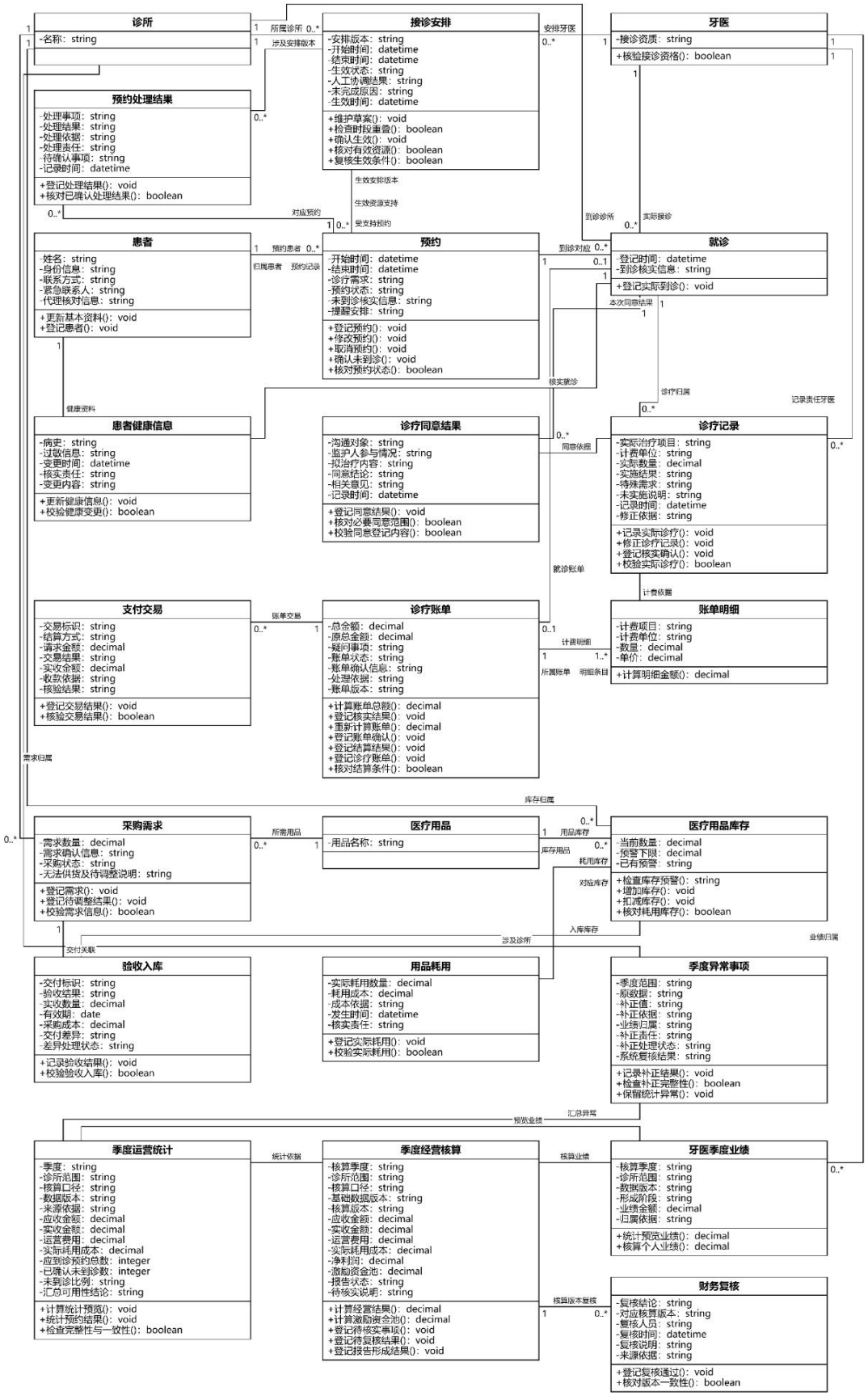


图 29 牙科连锁诊所运营管理系统分析类图

3.2 分析序列图

分析序列图用于描述系统用例执行过程中，系统内部对象之间的消息交互与协作关系。本系统依据 第 2 章中 22 份系统用例规约，分别建立对应的分析序列图。

分析序列图主要由边界对象、控制对象和实体对象构成。边界对象负责接收执行者的操作请求并反馈处理结果；控制对象负责协调业务处理流程；实体对象负责相关业务信息的核对、维护和状态更新。通过对象之间的消息交互，将系统用例规约中的基本流程和扩展流程转化为系统内部的动态协作过程。

3.2.1 UC01 维护患者基本资料

本分析序列图描述患者基本资料登记与更新过程中各对象之间的协作关系。系统接收患者资料维护请求后，对患者身份信息及已有资料进行核对，根据核对结果完成患者基本资料登记或更新，并向操作人员反馈处理结果。对于已有患者资料，系统应避免重复建立患者记录；对于资料不完整或保存失败等情况，应反馈相应结果，避免形成不完整的有效记录。

持久化及交互映射说明：本用例的登记/更新保存与其成功审计事件同一事务提交。失败不创建假患者；开始、失败原因及认证主体按共享持久化审计契约记录，不把患者当前资料视为历次历史。

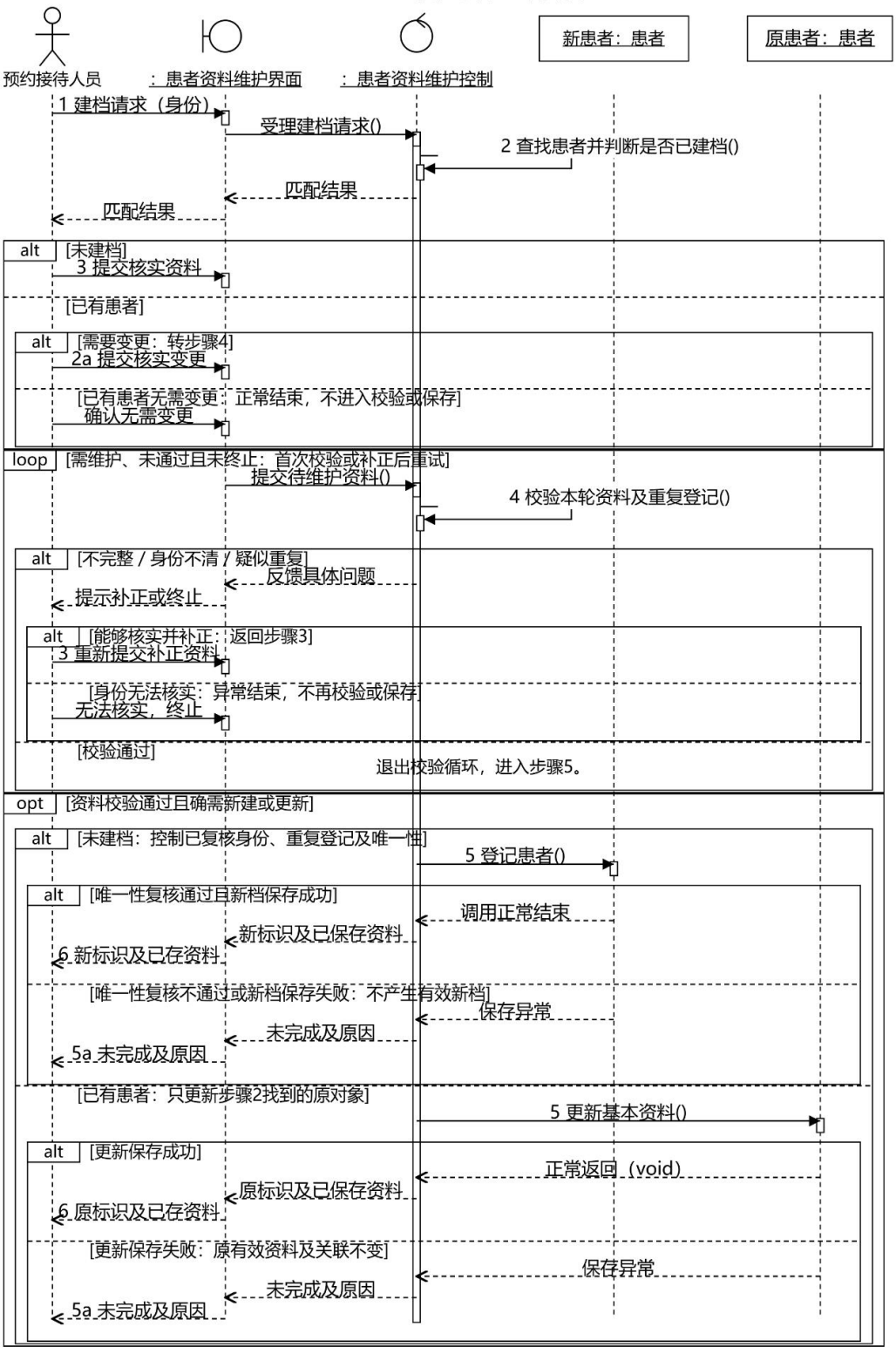


图 30 维护患者基本资料分析序列图

3.2.2 UC02 新建诊疗预约

本分析序列图描述新建诊疗预约过程中预约信息、接诊资源及预约结果之间的协作关系。系统接收预约请求后，核对患者资料及当前有效接诊安排，检查所选时段的资源可用性和预约冲突情况。在满足预约条件时，登记预约信息并完成相应资源占用及提醒安排。对于资源不可用、预约冲突或保存失败等情况，系统不应形成有效预约。

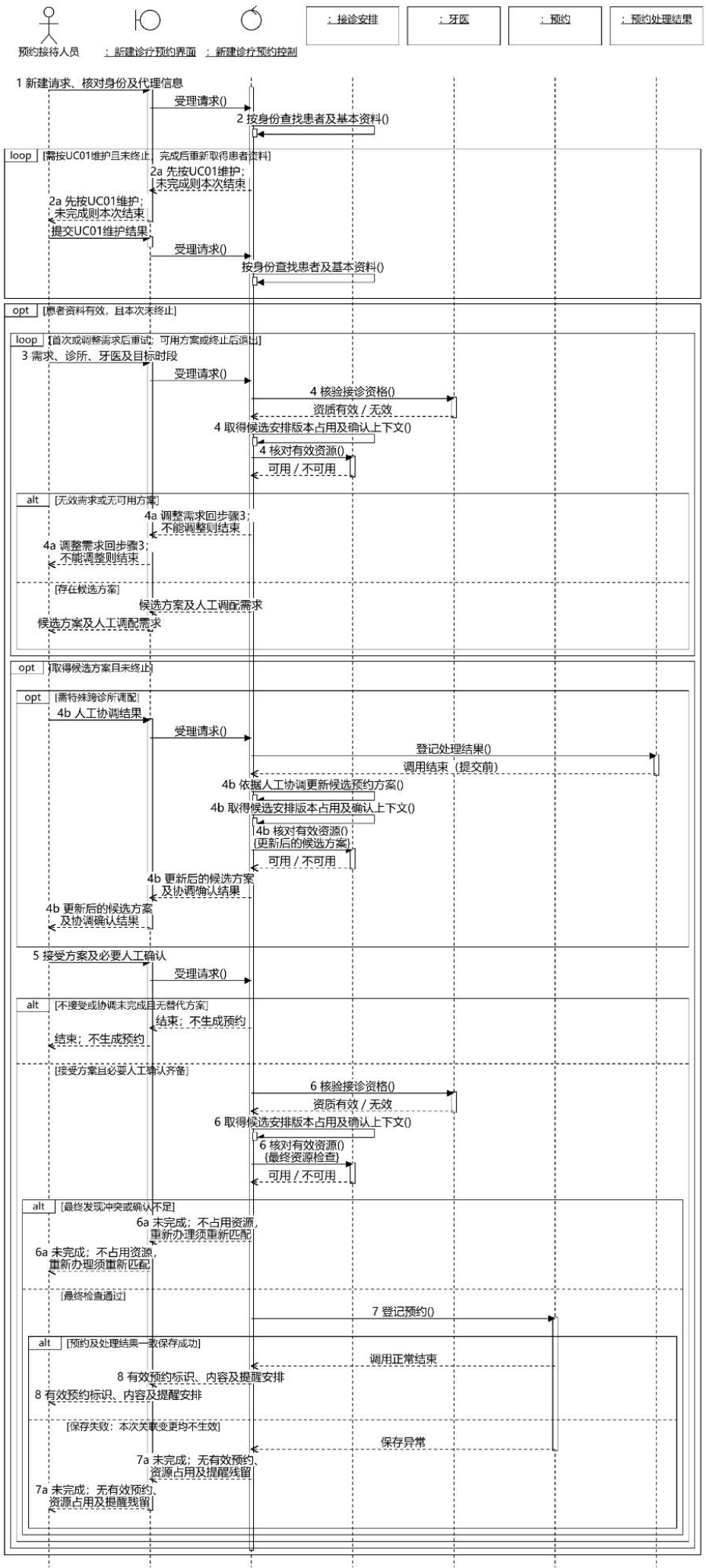

预约接待人员
：新建诊疗预约界面
：新建诊疗预约控制
：接诊安排
：牙医
：预约
：预约处理结果
1 新建请求、核对身份及代理信息
受理请求()
2 按身份查找患者及基本资料()
loop [需按UC01维护且未终止，完成后重新取得患者资料]
2a 先按UC01维护；未完成则本次结束
2a 先按UC01维护；未完成则本次结束
提交UC01维护结果
受理请求()
按身份查找患者及基本资料()
opt [患者资料有效，且本次未终止]
loop [首次或调整需求后重试，可用方案或终止后退出]
3 需求、诊所、牙医及目标时段
受理请求()
4 核验接诊资格()
资质有效 / 无效
4 取得候选安排版本占用及确认上下文()
4 核对有效资源()
可用 / 不可用
alt [无效需求或无可用方案]
4a 调整需求回步骤3；不能调整则结束
4a 调整需求回步骤3；不能调整则结束
[存在候选方案]
候选方案及人工调配需求
候选方案及人工调配需求
opt [取得候选方案且未终止]
opt [需特殊跨诊所调配]
4b 人工协调结果
受理请求()
登记处理结果()
调用结束（提交前）
4b 依据人工协调更新候选预约方案()
4b 取得候选安排版本占用及确认上下文()
4b 核对有效资源()
{更新后的候选方案}
可用 / 不可用
4b 更新后的候选方案及协调确认结果
4b 更新后的候选方案及协调确认结果
5 接受方案及必要人工确认
受理请求()
alt [不接受或协调未完成且无替代方案]
结束；不生成预约
结束；不生成预约
[接受方案且必要人工确认齐备]
6 核验接诊资格()
资质有效 / 无效
6 取得候选安排版本占用及确认上下文()
6 核对有效资源()
{最终资源检查}
可用 / 不可用
alt [最终发现冲突或确认不足]
6a 未完成；不占用资源，重新办理须重新匹配
6a 未完成；不占用资源，重新办理须重新匹配
[最终检查通过]
7 登记预约()
alt [预约及处理结果一致保存成功]
调用正常结束
8 有效预约标识、内容及提醒安排
8 有效预约标识、内容及提醒安排
[保存失败：本次关联变更均不生效]
保存异常
7a 未完成；无有效预约、资源占用及提醒残留
7a 未完成；无有效预约、资源占用及提醒残留

图 31 新建诊疗预约分析序列图

3.2.3 UC03 修改诊疗预约

本分析序列图描述已有预约修改过程中的对象协作关系。系统接收修改请求后，核对原预约状态及修改条件，并根据当前有效接诊安排复核目标时段的资源可用性。修改成功后，系统更新预约时段、资源占用及相关提醒信息；若修改条件不满足或保存失败，则保留原有有效预约信息，避免预约与资源占用记录不一致。

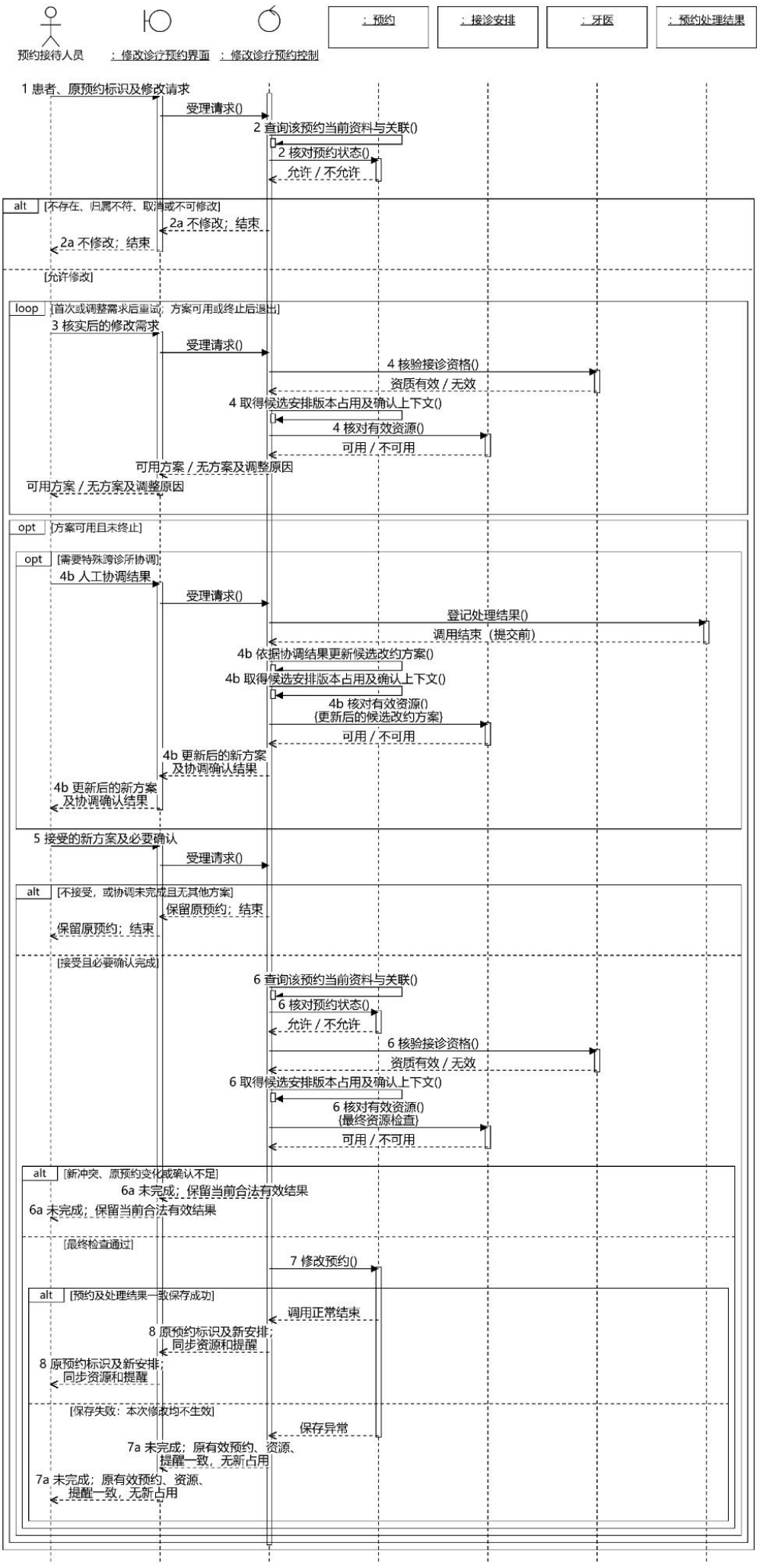

预约接待人员
：修改诊疗预约界面
：修改诊疗预约控制
：预约
：接诊安排
：牙医
：预约处理结果
1 患者、原预约标识及修改请求
受理请求()
2 查询该预约当前资料与关联()
2 核对预约状态()
允许 / 不允许
alt [不存在、归属不符、取消或不可修改]
2a 不修改；结束
2a 不修改；结束
[允许修改]
loop [首次或调整需求后重试；方案可用或终止后退出]
3 核实后的修改需求
受理请求()
4 核验接诊资格()
资质有效 / 无效
4 取得候选安排版本占用及确认上下文()
4 核对有效资源()
可用 / 不可用
可用方案 / 无方案及调整原因
可用方案 / 无方案及调整原因
opt [方案可用且未终止]
opt [需要特殊会诊所协调]
4b 人工协调结果
受理请求()
登记处理结果()
调用结束（提交前）
4b 依据协调结果更新候选改约方案()
4b 取得候选安排版本占用及确认上下文()
4b 核对有效资源()
{更新后的候选改约方案}
可用 / 不可用
4b 更新后的新方案
及协调确认结果
4b 更新后的新方案
及协调确认结果
5 接受的新方案及必要确认
受理请求()
alt [不接受，或协调未完成且无其他方案]
保留原预约；结束
保留原预约；结束
[接受且必要确认完成]
6 查询该预约当前资料与关联()
6 核对预约状态()
允许 / 不允许
6 核验接诊资格()
资质有效 / 无效
6 取得候选安排版本占用及确认上下文()
6 核对有效资源()
{最终资源检查}
可用 / 不可用
alt [新冲突、原预约变化或确认不足]
6a 未完成；保留当前合法有效结果
6a 未完成；保留当前合法有效结果
[最终检查通过]
7 修改预约()
alt [预约及处理结果一致保存成功]
调用正常结束
8 原预约标识及新安排；
同步资源和提醒
8 原预约标识及新安排；
同步资源和提醒
[保存失败：本次修改均不生效]
保存异常
7a 未完成；原有效预约、资源、
提醒一致，无新占用
7a 未完成；原有效预约、资源、
提醒一致，无新占用

图 32 修改诊疗预约分析序列图

3.2.4 UC04 取消诊疗预约

本分析序列图描述诊疗预约取消过程中预约状态与接诊资源之间的协作关系。系统核对预约状态及取消条件后，完成预约取消登记，并同步处理相应资源占用及提醒信息。取消成功的预约与已确认未到诊的预约应予以区分，避免取消记录被错误纳入未到诊统计。

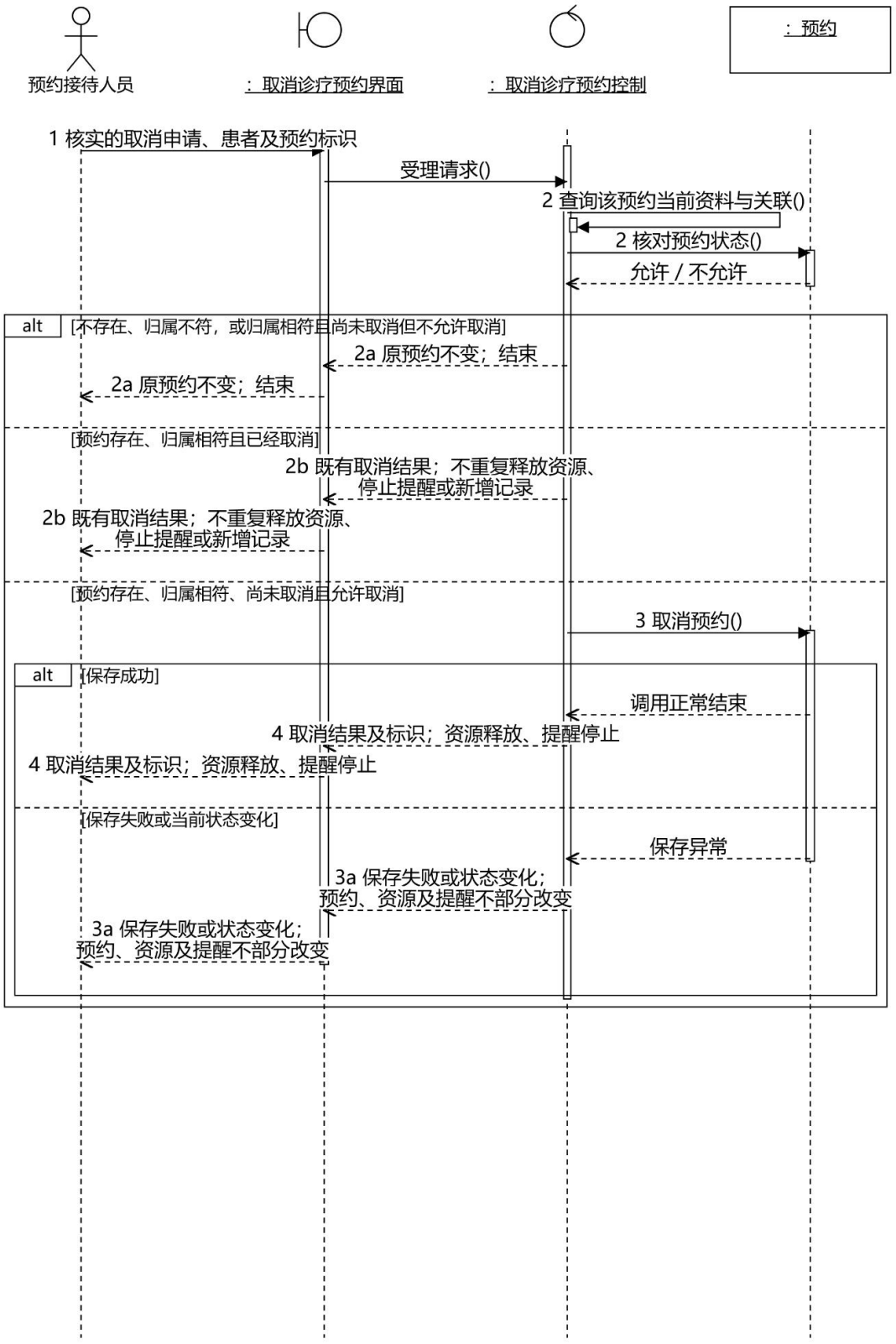


图 33 取消诊疗预约分析序列图

3.2.5 UC05 登记患者到诊

本分析序列图描述患者实际到诊登记过程中的对象协作关系。系统接收到诊登记请求后，核对患者身份、对应预约及实际到诊情况，并根据预约状态和业务规则判断是否可以完成到诊登记。对于身份或到诊事实尚未核实的情况，系统保留待核实结果；只有在相关条件满足且保存成功后，才登记已到诊结果。

持久化及交互映射说明：补充交互说明（与图 34 合读）：原扩展 3a 反馈前，控制调用预约“保存到诊待核实说明及允许的状态（真实说明、认证主体、时点）”，映射 arrival_pending_notes 与现有状态/责任列，成功后返回；保存失败则反馈未完成并保留原值。原 4b 保存冲突说明和审计但保留已有确认事实、证据及状态。两分支均不调用新增有效就诊。成功主路径及原 2a/4a/5a 保持。

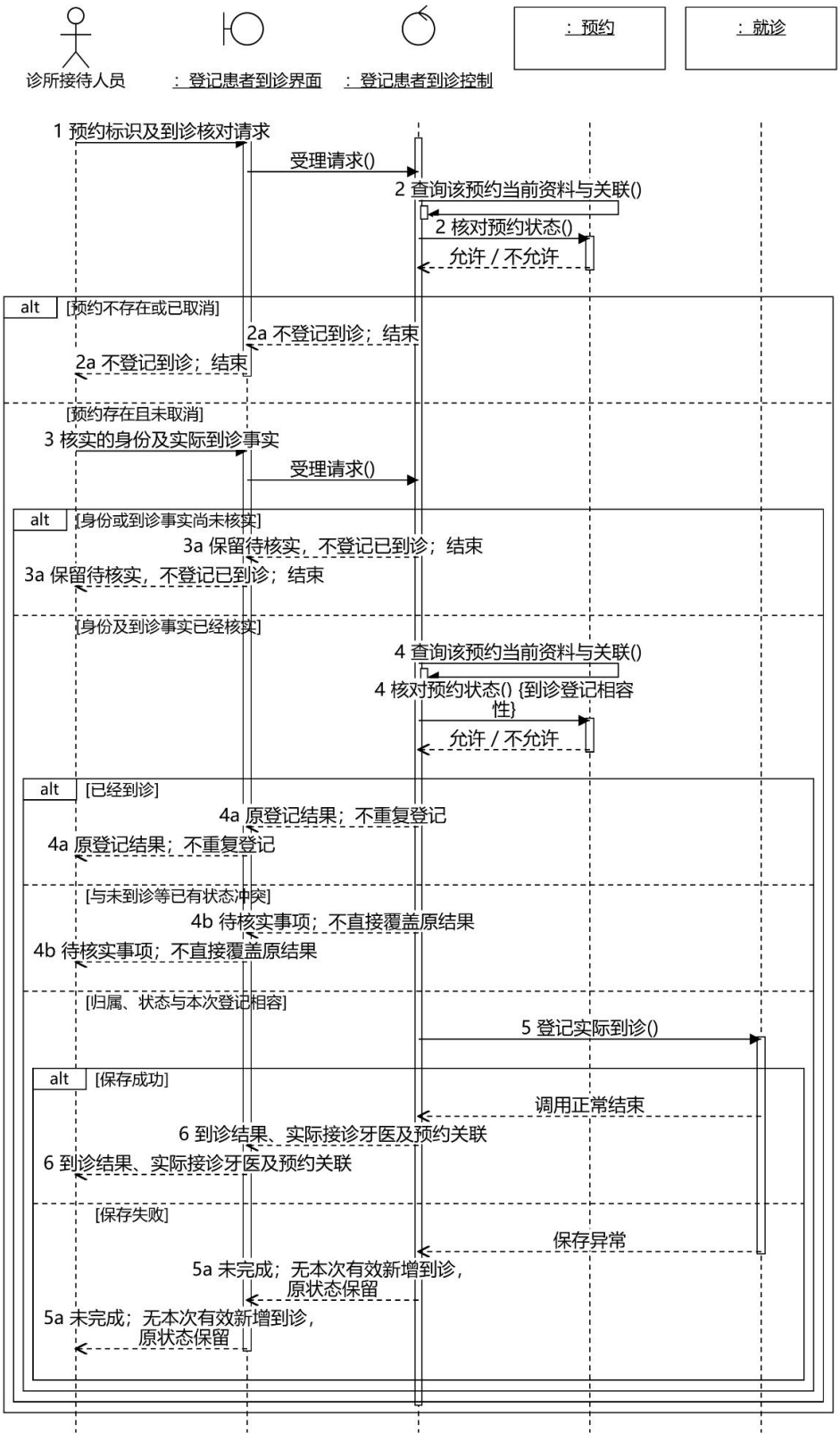


图 34 登记患者到诊分析序列图

3.2.6 UC06 确认患者未到诊

本分析序列图描述患者未到诊结果确认过程中的对象协作关系。系统接收未到诊确认请求后，核对预约时段、预约状态及人工核实结果。对于已取消、已确认到诊或尚未满足未到诊确认条件的预约，不直接登记为已确认未到诊。符合条件且保存成功后，系统记录未到诊结果及其核实依据，为后续季度运营统计提供可靠数据。

持久化及交互映射说明：补充交互说明（与图 35 合读）：原 3a 反馈前，控制调用预约“保存未到诊待核实结果（说明、主体、时点）”，映射 appointment_status、no_show_verification、operated_by/at 并与成功审计一致提交。失败保留原有效结果；不能覆盖已取消/已到诊等有效结论，不计已确认未到诊。原基本 5 及其他扩展保持。

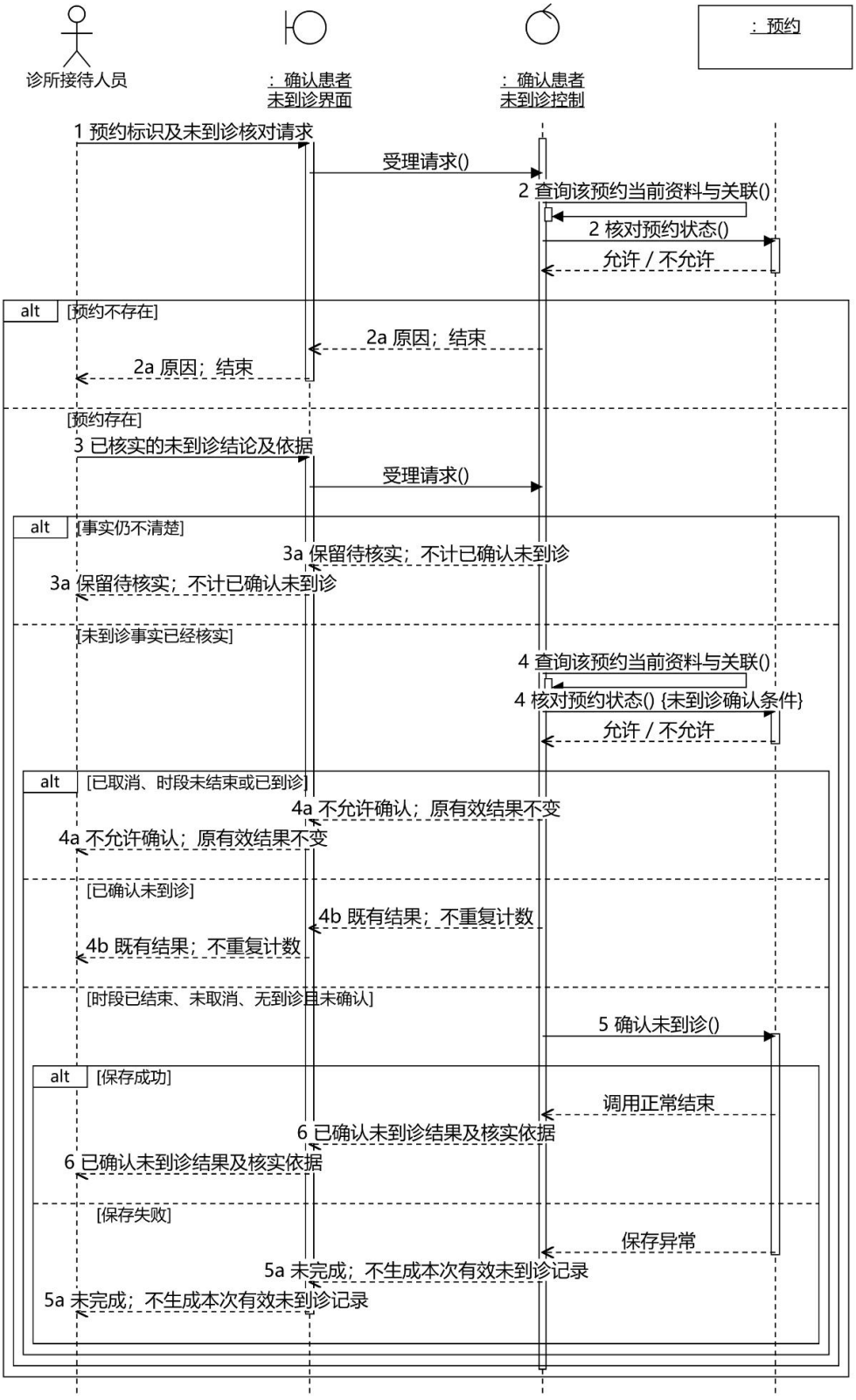


图 35 确认患者未到诊分析序列图

3.2.7 UC07 维护患者健康信息

本分析序列图描述患者健康资料维护过程中各对象之间的协作关系。系统根据对应患者及就诊信息取得已有健康资料，接收接诊牙医核实后的健康信息变更内容，并对资料关联关系及变更信息进行检查。满足登记条件后，系统保存更新后的健康信息及必要的变更依据。系统仅记录经过专业人员核实的信息，不自行推断患者的临床状况。

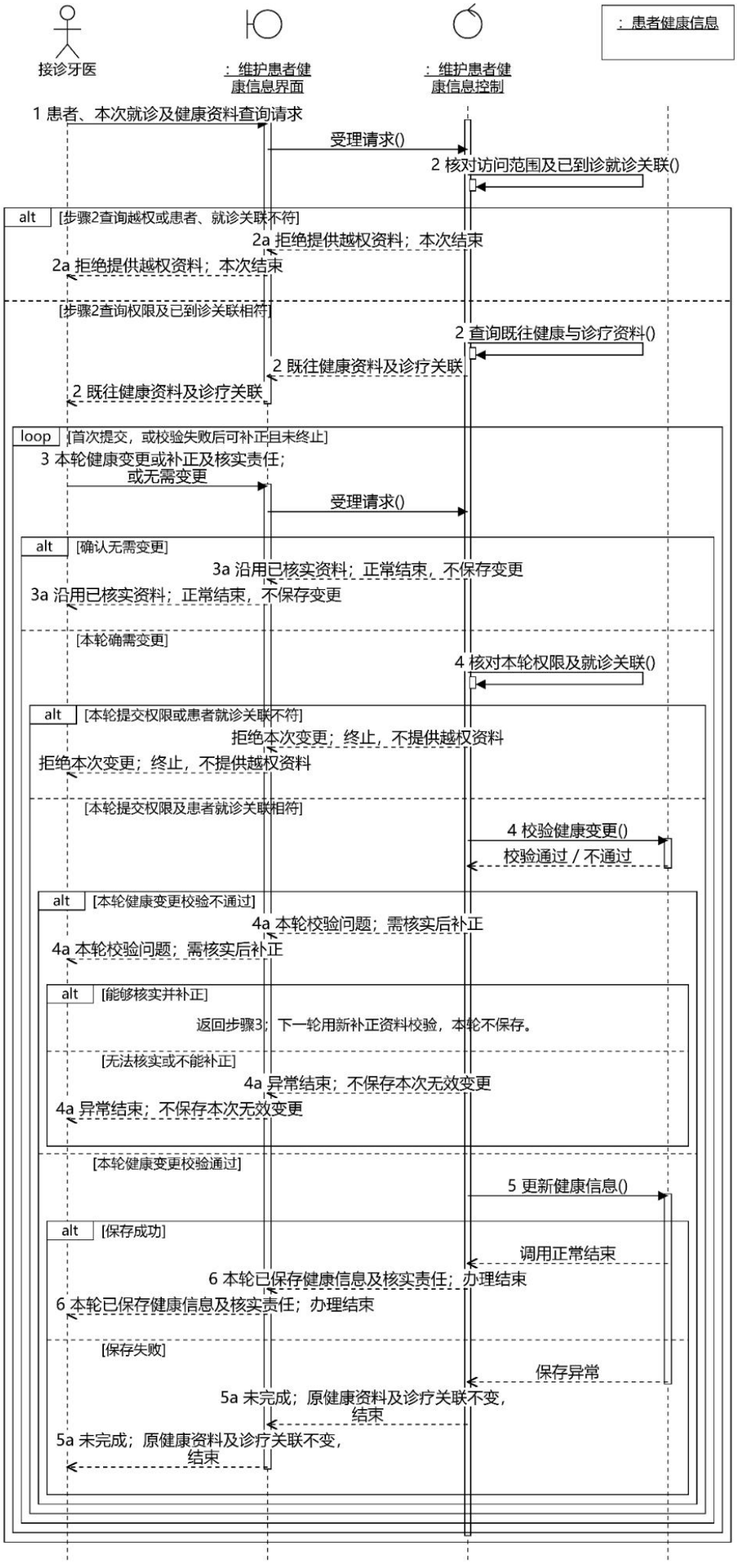

接诊牙医
：维护患者健康信息界面
：维护患者健康信息控制
：患者健康信息
1 患者、本次就诊及健康资料查询请求
受理请求()
2 核对访问范围及已到诊就诊关联()
alt [步骤2查询越权或患者、就诊关联不符]
2a 拒绝提供越权资料；本次结束
2a 拒绝提供越权资料；本次结束
[步骤2查询权限及已到诊关联相符]
2 查询既往健康与诊疗资料()
2 既往健康资料及诊疗关联
2 既往健康资料及诊疗关联
loop [首次提交，或校验失败后可补正且未终止]
3 本轮健康变更或补正及核实责任；或无需变更
受理请求()
alt [确认无需变更]
3a 沿用已核实资料；正常结束，不保存变更
3a 沿用已核实资料；正常结束，不保存变更
[本轮确需变更]
4 核对本轮权限及就诊关联()
alt [本轮提交权限或患者就诊关联不符]
拒绝本次变更；终止，不提供越权资料
拒绝本次变更；终止，不提供越权资料
[本轮提交权限及患者就诊关联相符]
4 校验健康变更()
校验通过 / 不通过
alt [本轮健康变更校验不通过]
4a 本轮校验问题；需核实后补正
4a 本轮校验问题；需核实后补正
alt [能够核实并补正]
返回步骤3；下一轮用新补正资料校验，本轮不保存。
[无法核实或不能补正]
4a 异常结束；不保存本次无效变更
4a 异常结束；不保存本次无效变更
[本轮健康变更校验通过]
5 更新健康信息()
alt [保存成功]
调用正常结束
6 本轮已保存健康信息及核实责任；办理结束
6 本轮已保存健康信息及核实责任；办理结束
[保存失败]
保存异常
5a 未完成；原健康资料及诊疗关联不变，结束
5a 未完成；原健康资料及诊疗关联不变，结束

图 36 维护患者健康信息分析序列图

3.2.8 UC08 登记诊疗同意结果

本分析序列图描述诊疗同意结果登记过程中的对象协作关系。系统根据就诊信息取得相关业务上下文，接收接诊牙医提交的实际沟通及同意结果，并核对登记内容及必要信息。符合条件后，系统保存诊疗同意结果及其关联信息。对于同意信息不完整或不符合必要登记条件的情况，系统反馈相应问题，不将未经确认的同意情况视为有效结果。

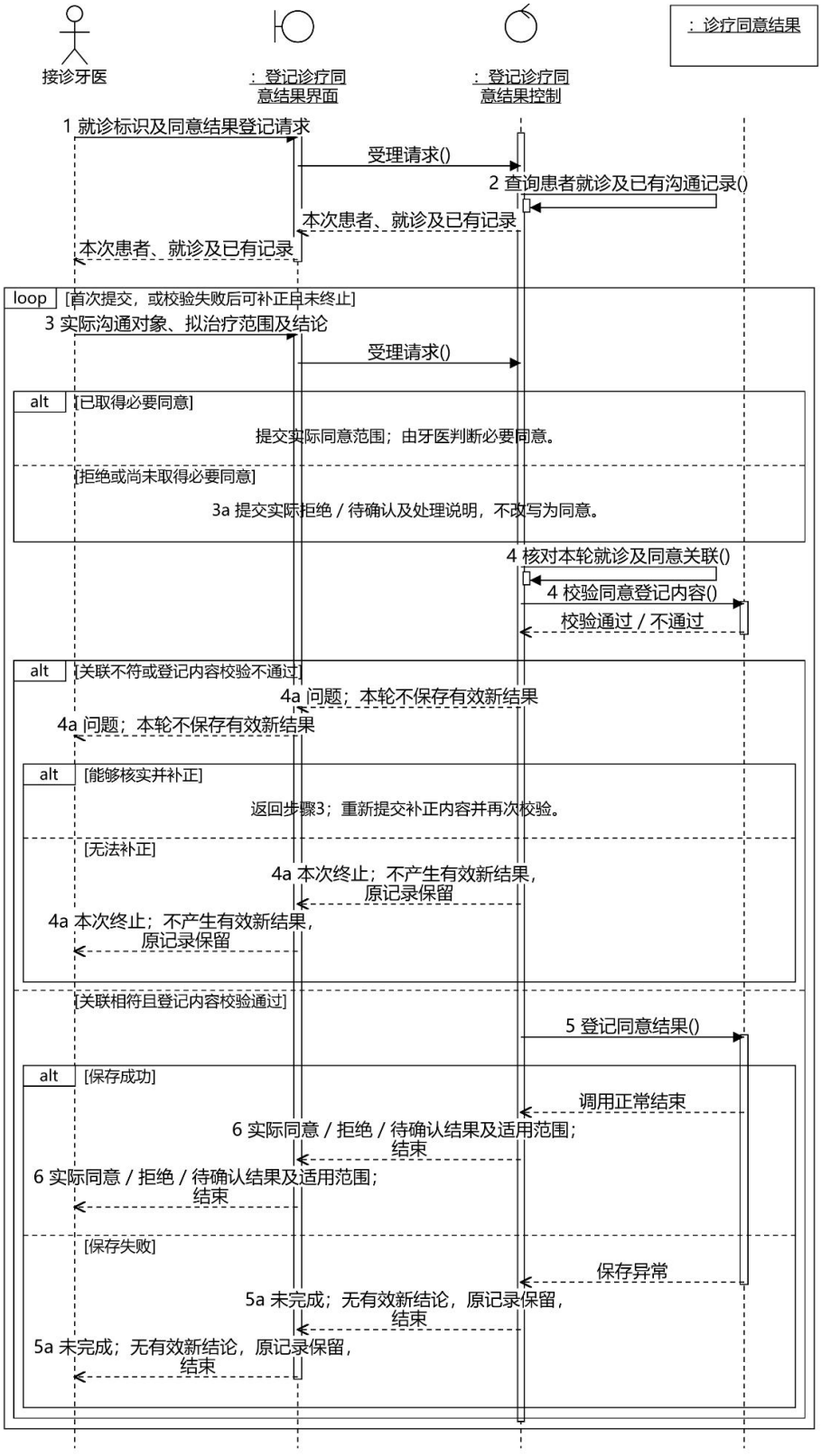


图 37 登记诊疗同意结果分析序列图

3.2.9 UC09 记录实际诊疗信息

本分析序列图描述实际诊疗信息记录过程中的对象协作关系。系统接收接诊牙医提交的诊疗信息后，核对对应就诊、必要同意结果及实际诊疗内容，按照业务规则登记实际实施的诊疗项目和相关信息。对于必要条件不满足或保存失败的情况，系统不形成有效诊疗记录，以保证后续费用计算具有可靠的诊疗依据。

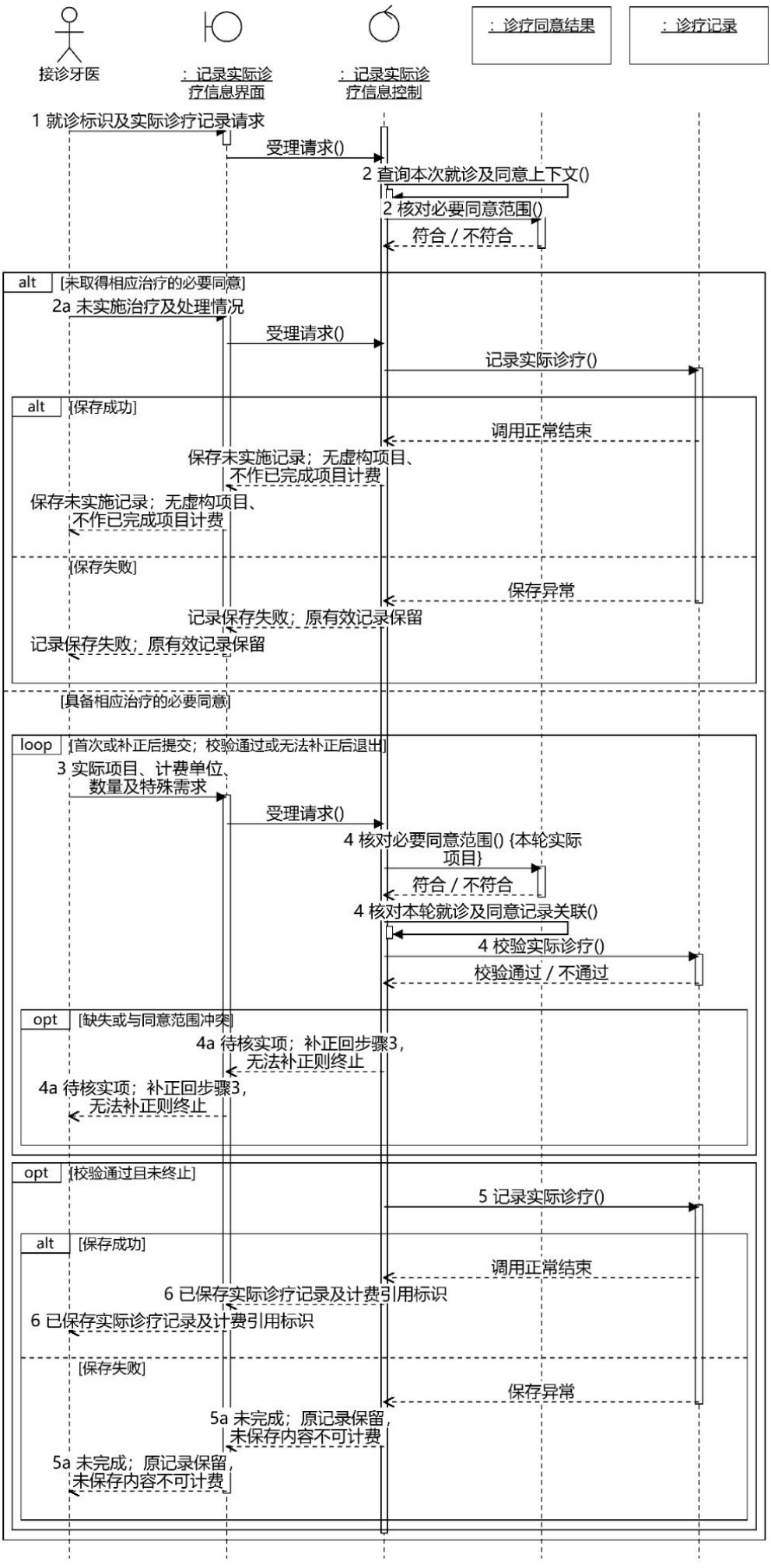

接诊牙医
：记录实际诊疗信息界面
：记录实际诊疗信息控制
：诊疗同意结果
：诊疗记录
1 就诊标识及实际诊疗记录请求
受理请求()
2 查询本次就诊及同意上下文()
2 核对必要同意范围()
符合 / 不符合
alt [未取得相应治疗的必要同意]
2a 未实施治疗及处理情况
受理请求()
记录实际诊疗()
alt [保存成功]
调用正常结束
保存未实施记录；无虚构项目、不作已完成项目计费
保存未实施记录；无虚构项目、不作已完成项目计费
[保存失败]
保存异常
记录保存失败；原有效记录保留
记录保存失败；原有效记录保留
[具备相应治疗的必要同意]
loop [首次或补正后提交；校验通过或无法补正后退出]
3 实际项目、计费单位、数量及特殊需求
受理请求()
4 核对必要同意范围() {本轮实际项目}
符合 / 不符合
4 核对本轮就诊及同意记录关联()
4 校验实际诊疗()
校验通过 / 不通过
opt [缺失或与同意范围冲突]
4a 待核实项；补正回步骤3，无法补正则终止
4a 待核实项；补正回步骤3，无法补正则终止
opt [校验通过且未终止]
5 记录实际诊疗()
alt [保存成功]
调用正常结束
6 已保存实际诊疗记录及计费引用标识
6 已保存实际诊疗记录及计费引用标识
[保存失败]
保存异常
5a 未完成；原记录保留，未保存内容不可计费
5a 未完成；原记录保留，未保存内容不可计费

图 38 记录实际诊疗信息分析序列图

3.2.10 UC10 生成诊疗账单

本分析序列图描述诊疗账单生成过程中实际诊疗记录、账单明细和诊疗账单之间的协作关系。系统核对对应就诊的实际诊疗记录，并检查是否已经存在该就诊的账单。对于符合计费条件且尚未生成账单的就诊，系统根据实际诊疗项目、计费单位、数量及适用单价计算明细金额和账单总额，并保存同一就诊的唯一账单及其计费依据。对于已有账单或计费依据不足的情况，系统不重复生成账单，也不采用未经核实的数据计算费用。

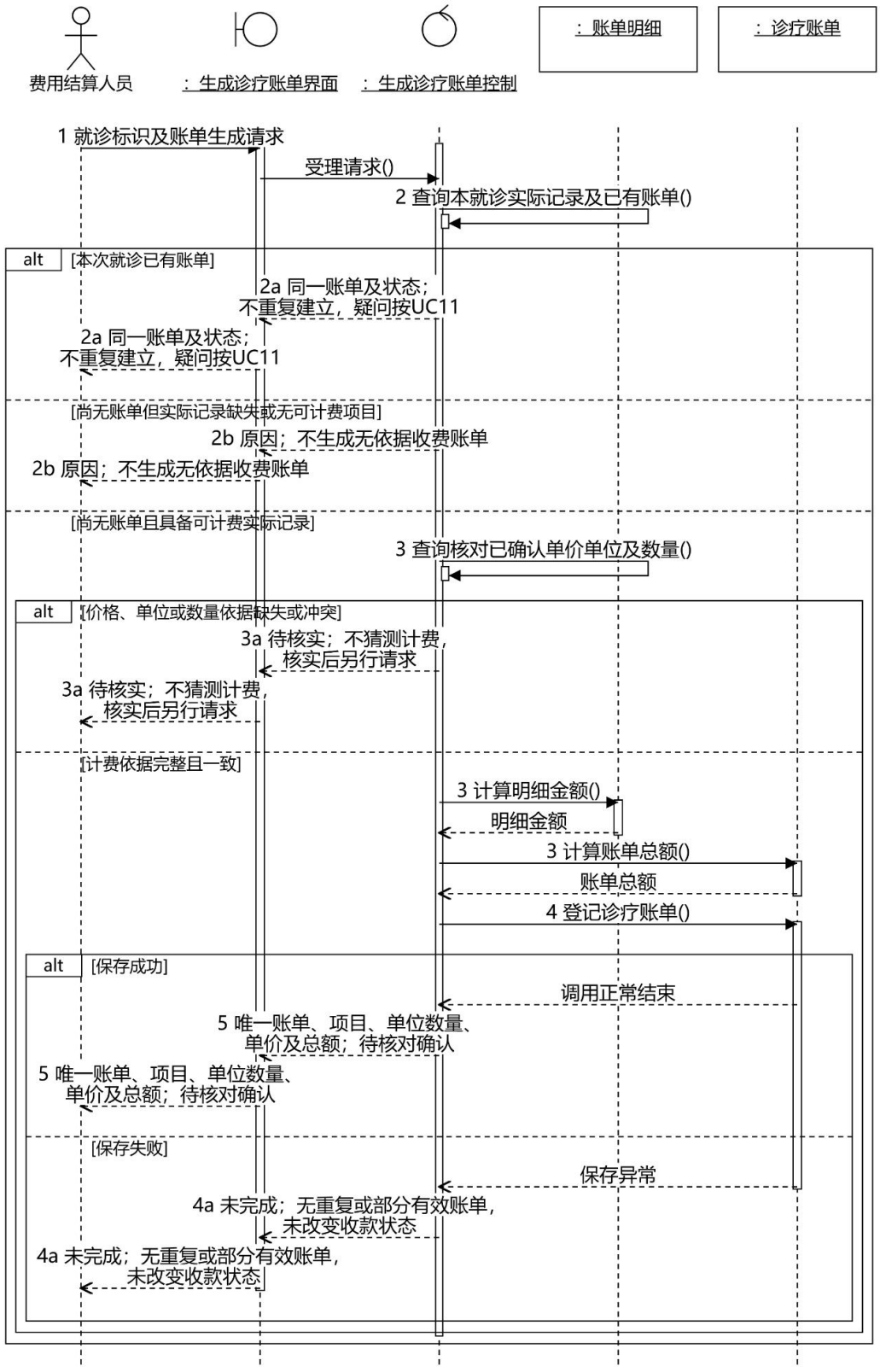
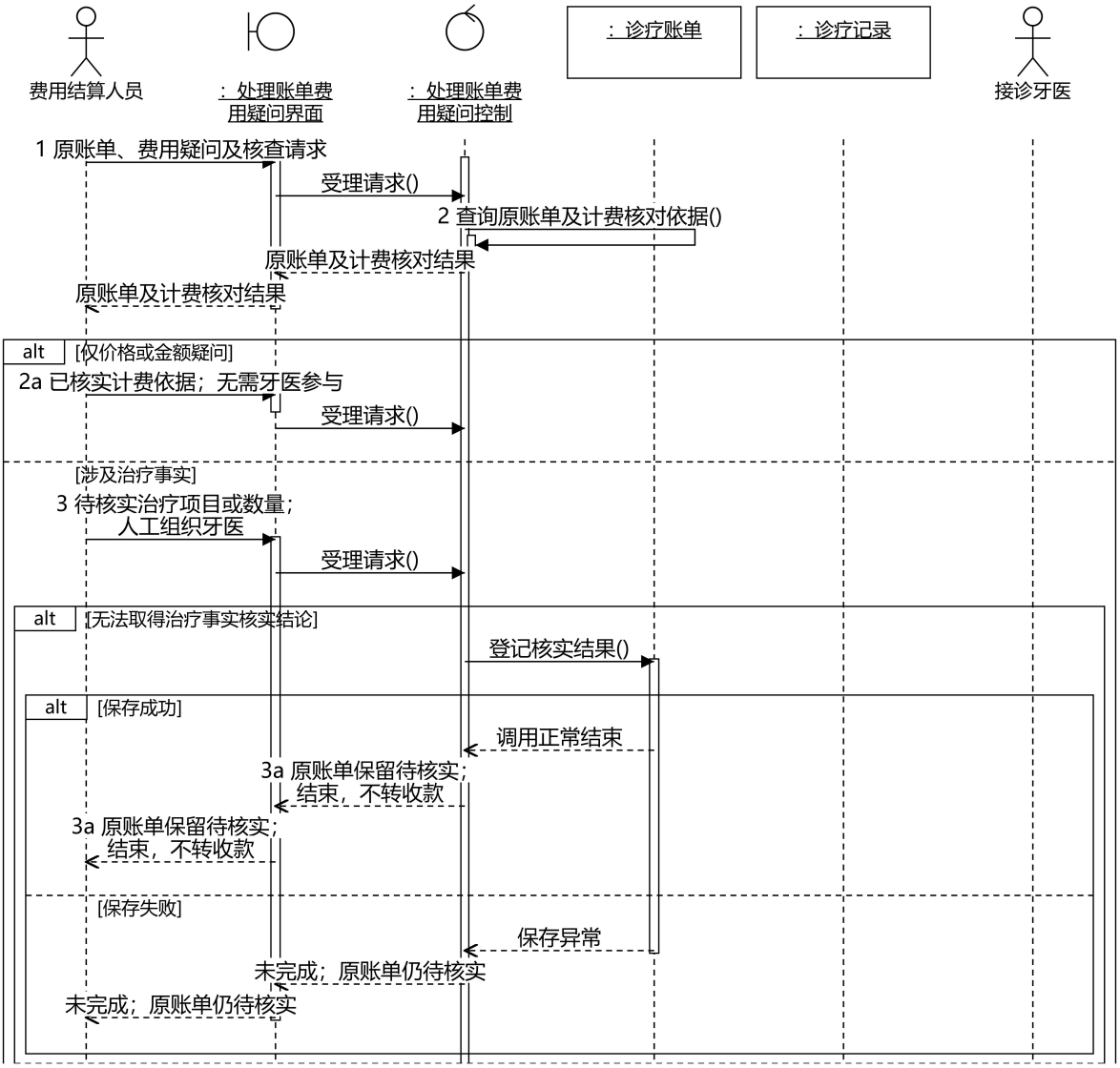


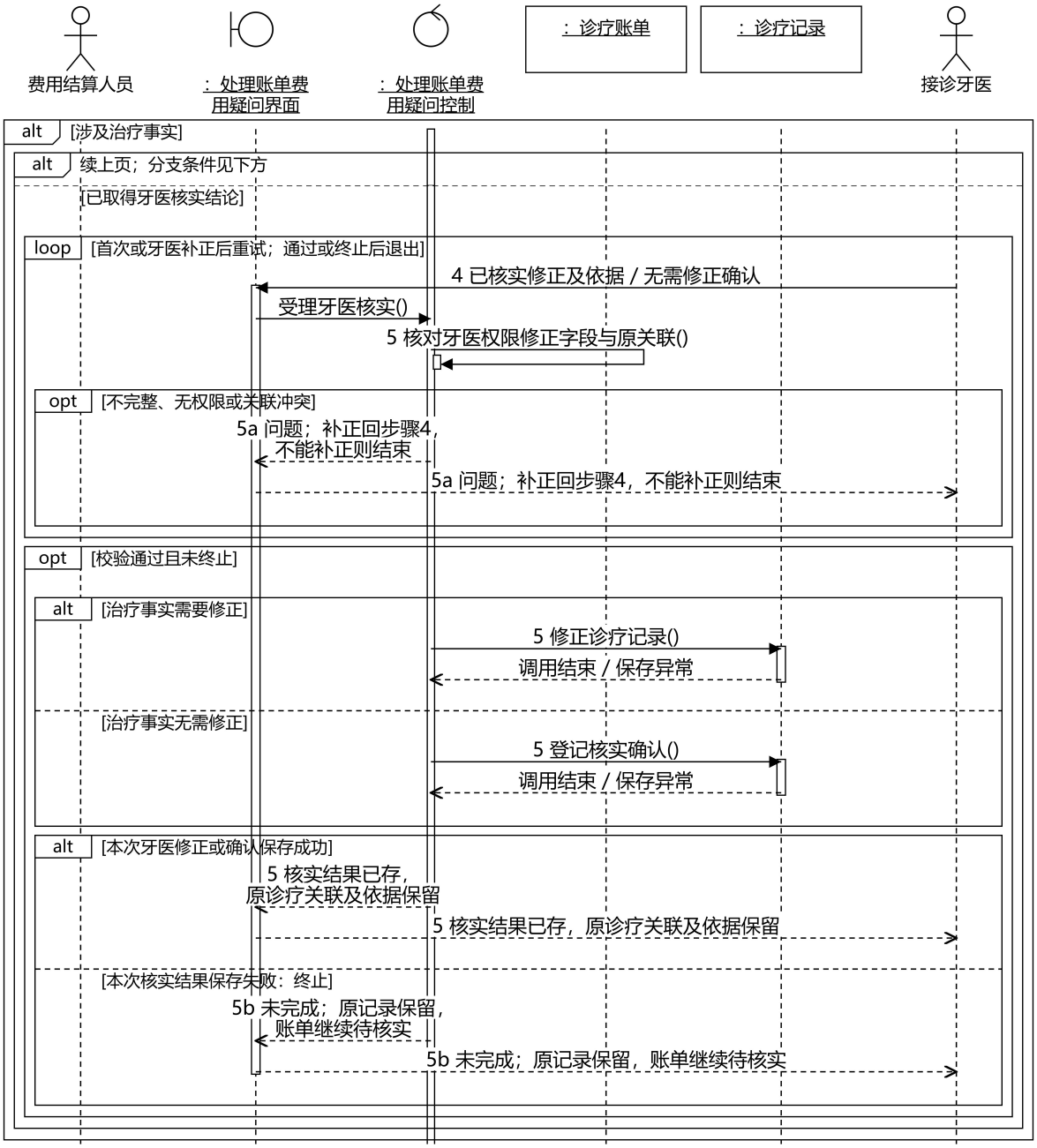
图 39 生成诊疗账单分析序列图

3.2.11 UC11 处理账单费用疑问

本分析序列图描述账单费用疑问处理过程中相关对象的协作关系。系统根据原账单及其计费依据取得需要核实的费用信息，记录核实结果，并根据实际情况处理诊疗记录修正、账单重新计算或账单确认等业务操作。对于尚未完成核实的费用疑问，系统保留待核实事项，不直接认定原账单已经完成确认。相关调整应保留原账单及必要的修正依据，避免重复生成独立账单。

持久化及交互映射说明：“登记核实确认()”在无需内容修正时保存受控费用核实依据文书及成功审计，不生成临床内容版本。文书含真实牙医、时点、全部实际被核实临床版本、原账单版本、结论、依据、请求；应用校验原关联和牙医权限。步骤 5 先提交后才进行步骤 7，重算失败仍保留先存确认。文书替代和账单版本变化前后均可从原版本及追加审计恢复，不能把牙医确认当作申请人账单确认。


费用结算人员
：处理账单费用疑问界面
：处理账单费用疑问控制
：诊疗账单
：诊疗记录
接诊牙医
1 原账单、费用疑问及核查请求
受理请求()
2 查询原账单及计费核对依据()
原账单及计费核对结果
原账单及计费核对结果
alt
[仅价格或金额疑问]
2a 已核实计费依据；无需牙医参与
受理请求()
[涉及治疗事实]
3 待核实治疗项目或数量；人工组织牙医
受理请求()
alt
[无法取得治疗事实核实结论]
登记核实结果()
alt
[保存成功]
调用正常结束
3a 原账单保留待核实；结束，不转收款
3a 原账单保留待核实；结束，不转收款
[保存失败]
保存异常
未完成；原账单仍待核实
未完成；原账单仍待核实


费用结算人员
：处理账单费用疑问界面
：处理账单费用疑问控制
：诊疗账单
：诊疗记录
接诊牙医
alt [涉及治疗事实]
alt 续上页；分支条件见下方
[已取得牙医核实结论]
loop [首次或牙医补正后重试；通过或终止后退出]
4 已核实修正及依据 / 无需修正确认
受理牙医核实()
5 核对牙医权限修正字段与原关联()
opt [不完整、无权限或关联冲突]
5a 问题；补正回步骤4，不能补正则结束
5a 问题；补正回步骤4，不能补正则结束
opt [校验通过且未终止]
alt [治疗事实需要修正]
5 修正诊疗记录()
调用结束 / 保存异常
[治疗事实无需修正]
5 登记核实确认()
调用结束 / 保存异常
alt [本次牙医修正或确认保存成功]
5 核实结果已存，原诊疗关联及依据保留
5 核实结果已存，原诊疗关联及依据保留
[本次核实结果保存失败：终止]
5b 未完成；原记录保留，账单继续待核实
5b 未完成；原记录保留，账单继续待核实

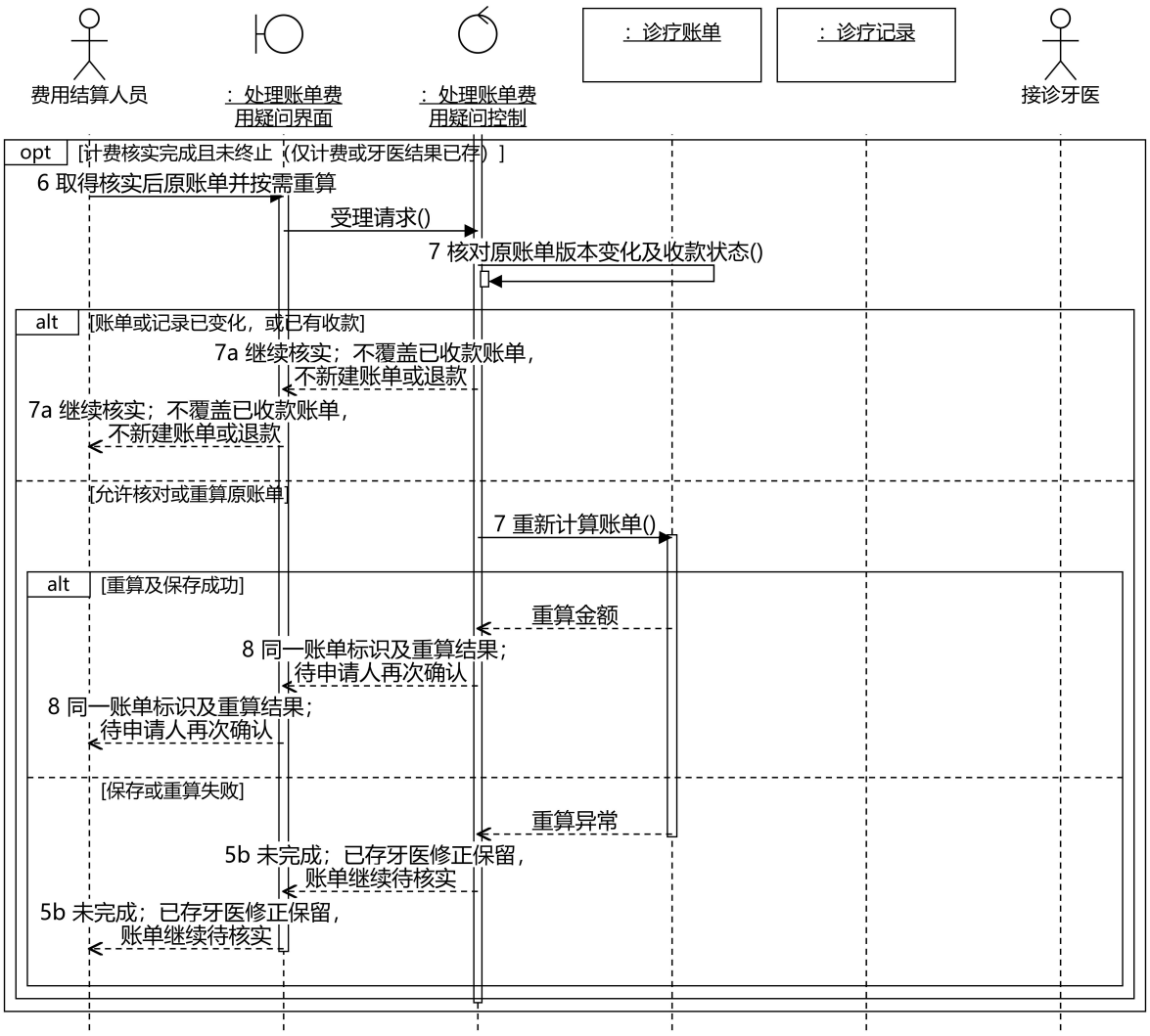


图 40 处理账单费用疑问分析序列图

3.2.12 UC12 办理诊疗费用结算

本分析序列图描述诊疗费用结算过程中诊疗账单、支付交易及相关对象之间的协作关系。系统核对账单确认状态和结算条件后，发起或处理相应支付交易，并取得外部支付结果。对于支付失败、交易结果尚待核验或本地结算信息保存失败等情况，系统保留必要的交易记录及核验依据，不直接认定账单已结算，也不重复发起已完成的扣款。只有支付成功得到核验且本地结算结果保存成功后，系统才登记有效结算及实收信息。

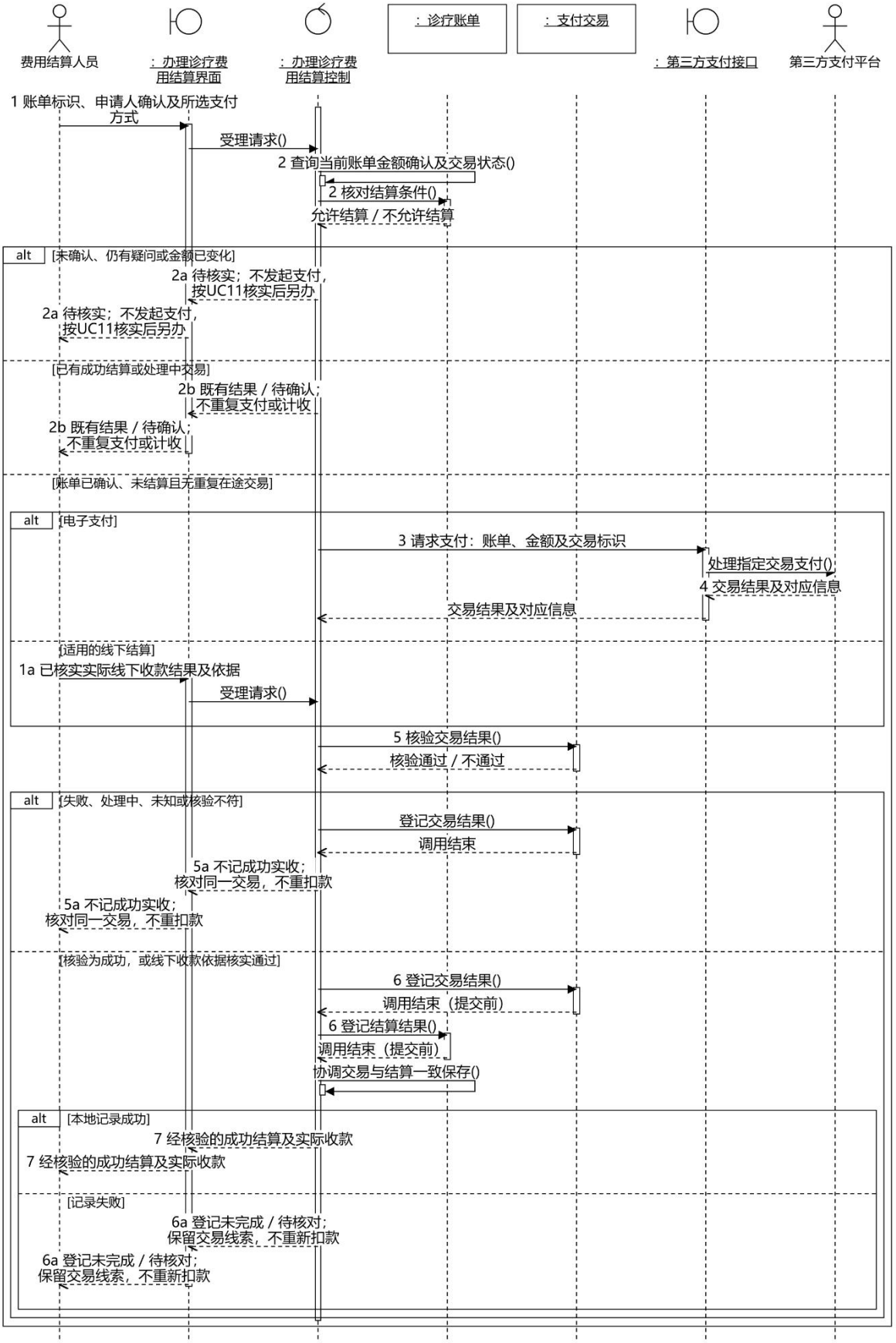


图 41 办理诊疗费用结算分析序列图

3.2.13 UC13 查询医疗用品库存及预警

本分析序列图描述医疗用品库存查询及预警判断过程中的对象协作关系。系统接收库存查询请求后，取得相关医疗用品的库存数量、预警下限及其他必要信息，根据库存情况判断是否达到预警条件，并向操作人员反馈查询结果。该过程主要涉及库存信息读取与预警判断，不直接改变库存数量。

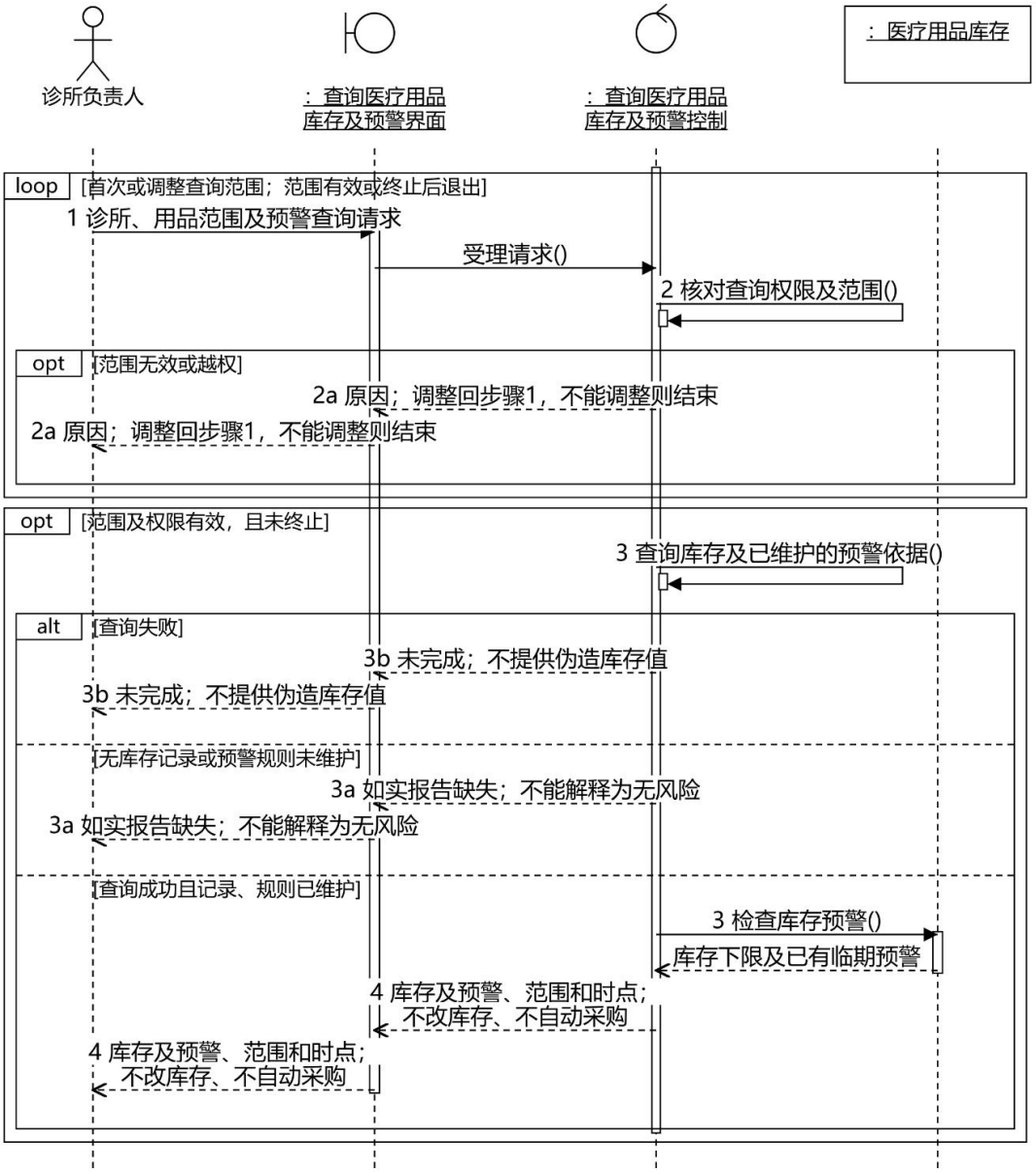


图 42 查询医疗用品库存及预警分析序列图

3.2.14 UC14 登记医疗用品采购需求

本分析序列图描述医疗用品采购需求登记过程中的对象协作关系。系统接收采购需求信息后，核对所需医疗用品、需求数量及相关业务依据，并按照业务规则登记采

购需求。对于信息不完整或不满足登记条件的情况，系统反馈待调整结果，不将尚未完成核实的需求视为有效采购需求。

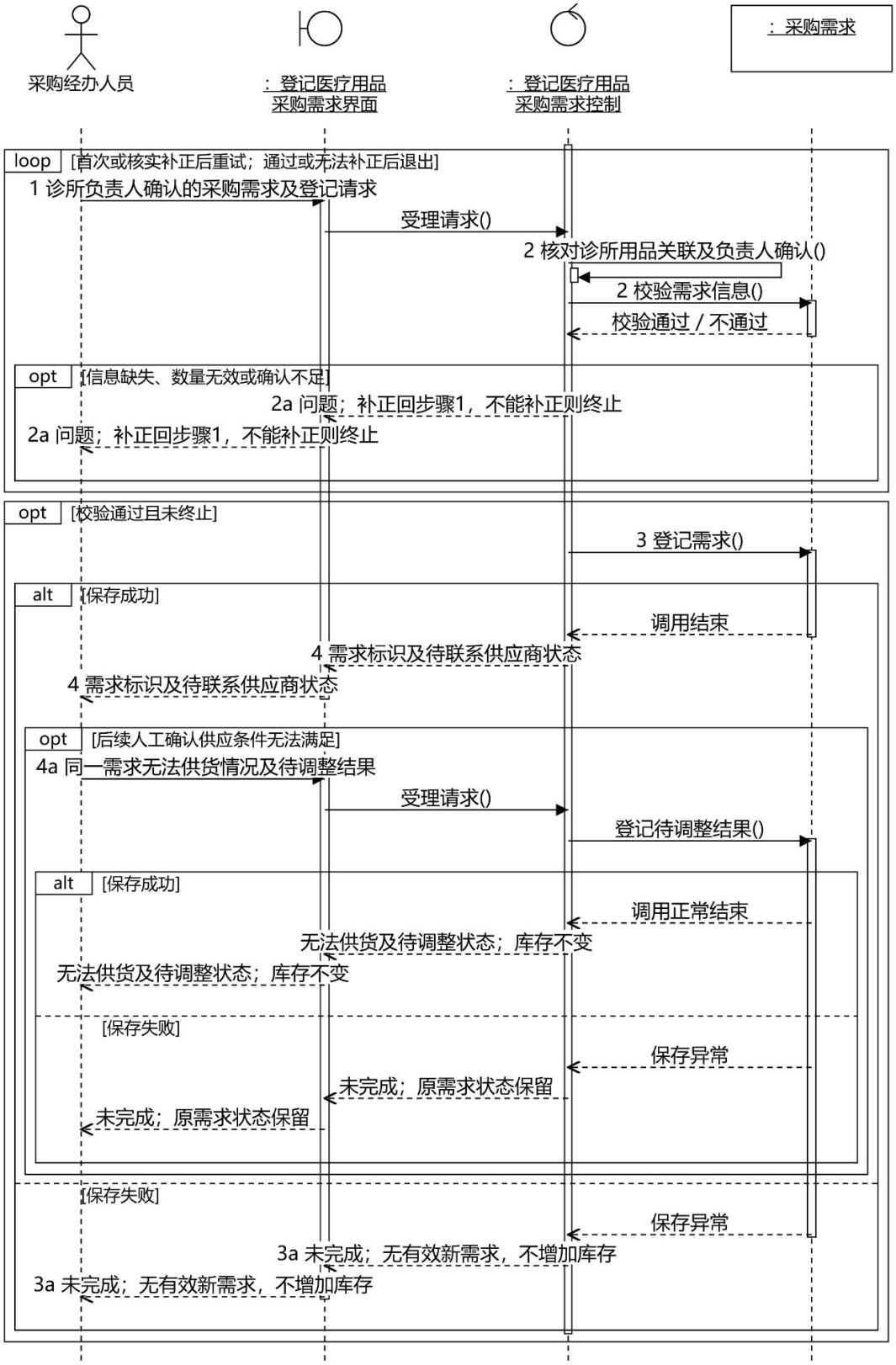


图 43 登记医疗用品采购需求分析序列图

3.2.15 UC15 登记医疗用品验收入库

本分析序列图描述医疗用品验收入库过程中采购需求、验收入库记录与库存信息之间的协作关系。系统接收验收入库信息后，核对相关采购依据、验收结果及实际入库数量，在满足入库条件时保存验收入库记录并增加对应医疗用品库存。对于验收不通过、关联信息不一致或保存失败等情况，不应错误增加有效库存数量。

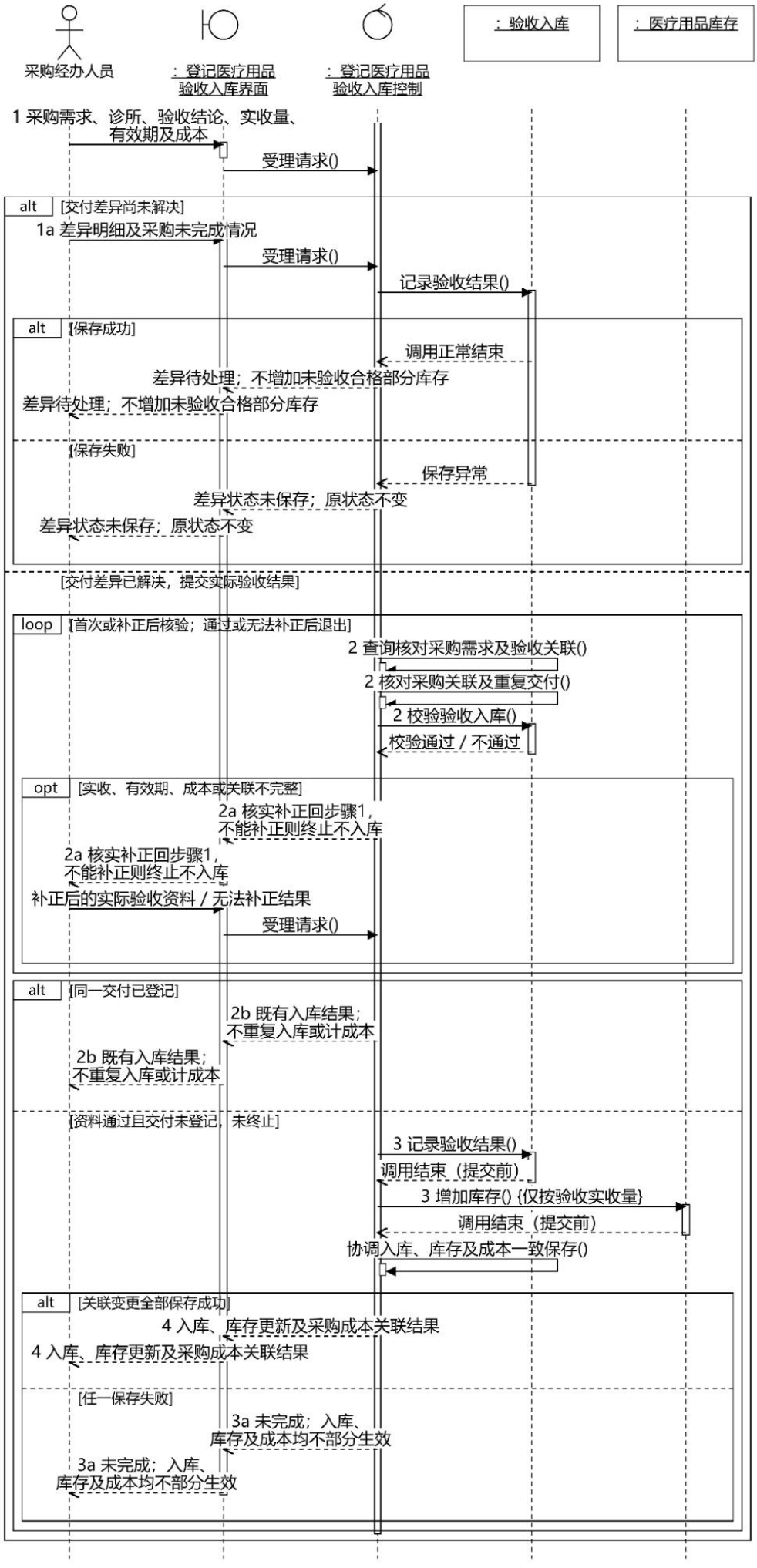

采购经办人员
：登记医疗用品验收入库界面
：登记医疗用品验收入库控制
：验收入库
：医疗用品库存
1 采购需求、诊所、验收结论、实收量、有效期及成本
受理请求()
alt [交付差异尚未解决]
1a 差异明细及采购未完成情况
受理请求()
记录验收结果()
alt [保存成功]
调用正常结束
差异待处理；不增加未验收合格部分库存
差异待处理；不增加未验收合格部分库存
[保存失败]
保存异常
差异状态未保存；原状态不变
差异状态未保存；原状态不变
[交付差异已解决，提交实际验收结果]
loop [首次或补正后核验；通过或无法补正后退出]
2 查询核对采购需求及验收关联()
2 核对采购关联及重复交付()
2 校验验收入库()
校验通过 / 不通过
opt [实收、有效期、成本或关联不完整]
2a 核实补正回步骤1，不能补正则终止不入库
2a 核实补正回步骤1，不能补正则终止不入库
补正后的实际验收资料 / 无法补正结果
受理请求()
alt [同一交付已登记]
2b 既有入库结果；不重复入库或计成本
2b 既有入库结果；不重复入库或计成本
[资料通过且交付未登记，未终止]
3 记录验收结果()
调用结束（提交前）
3 增加库存() {仅按验收实收量}
调用结束（提交前）
协调入库、库存及成本一致保存()
alt [关联变更全部保存成功]
4 入库、库存更新及采购成本关联结果
4 入库、库存更新及采购成本关联结果
[任一保存失败]
3a 未完成；入库、库存及成本均不部分生效
3a 未完成；入库、库存及成本均不部分生效

图 44 登记医疗用品验收入库分析序列图

3.2.16 UC16 登记医疗用品实际耗用

本分析序列图描述医疗用品实际耗用登记过程中用品耗用与库存信息之间的协作关系。系统接收实际耗用信息后，核对医疗用品、耗用数量及对应库存情况，在满足业务条件时登记实际耗用记录并扣减库存数量。对于库存不足、耗用信息不完整或保存失败等情况，系统不应产生不一致的耗用记录和库存结果。

持久化及交互映射说明：图 45 扩展 2a 的待核实仅在本次办理的控制/会话上下文保留输入及原因，负责人可补正返回步骤 1。无法补正而结束时，不调用有效耗用登记或库存扣减，不计季度耗用成本，不产生失败耗用、耗用状态字段或跨会话待办。保存成功的主路径仍由耗用、成本和库存一致提交；原 2a/3a 不增执行者或新用例。

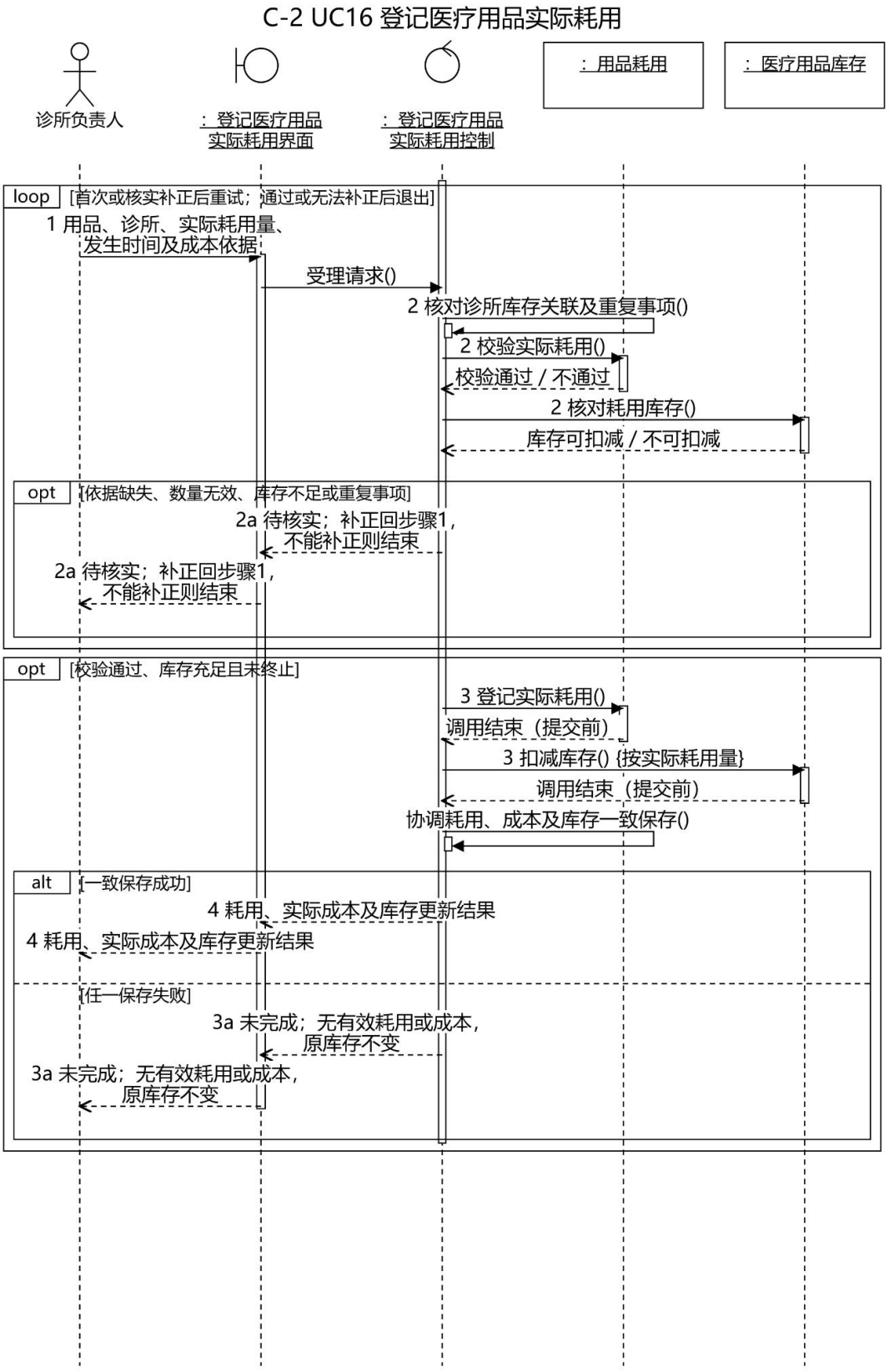


图 45 登记医疗用品实际耗用分析序列图

3.2.17 UC17 汇总季度运营数据

本分析序列图描述季度运营数据汇总过程中相关对象之间的协作关系。系统根据指定季度及统计范围，取得预约、到诊、未到诊、诊疗、账单及其他相关业务数据，按照统一统计口径形成季度运营统计预览，并检查数据的完整性与一致性。对于发现的异常或缺失数据，系统记录相应异常事项，避免未经核实的数据直接作为可靠的季度统计依据。 季度边界、归期和来源核验执行 UC17 的同一约束；图 46 的归集成功表示来源可核对，不表示运营费用外部来源已被证实。

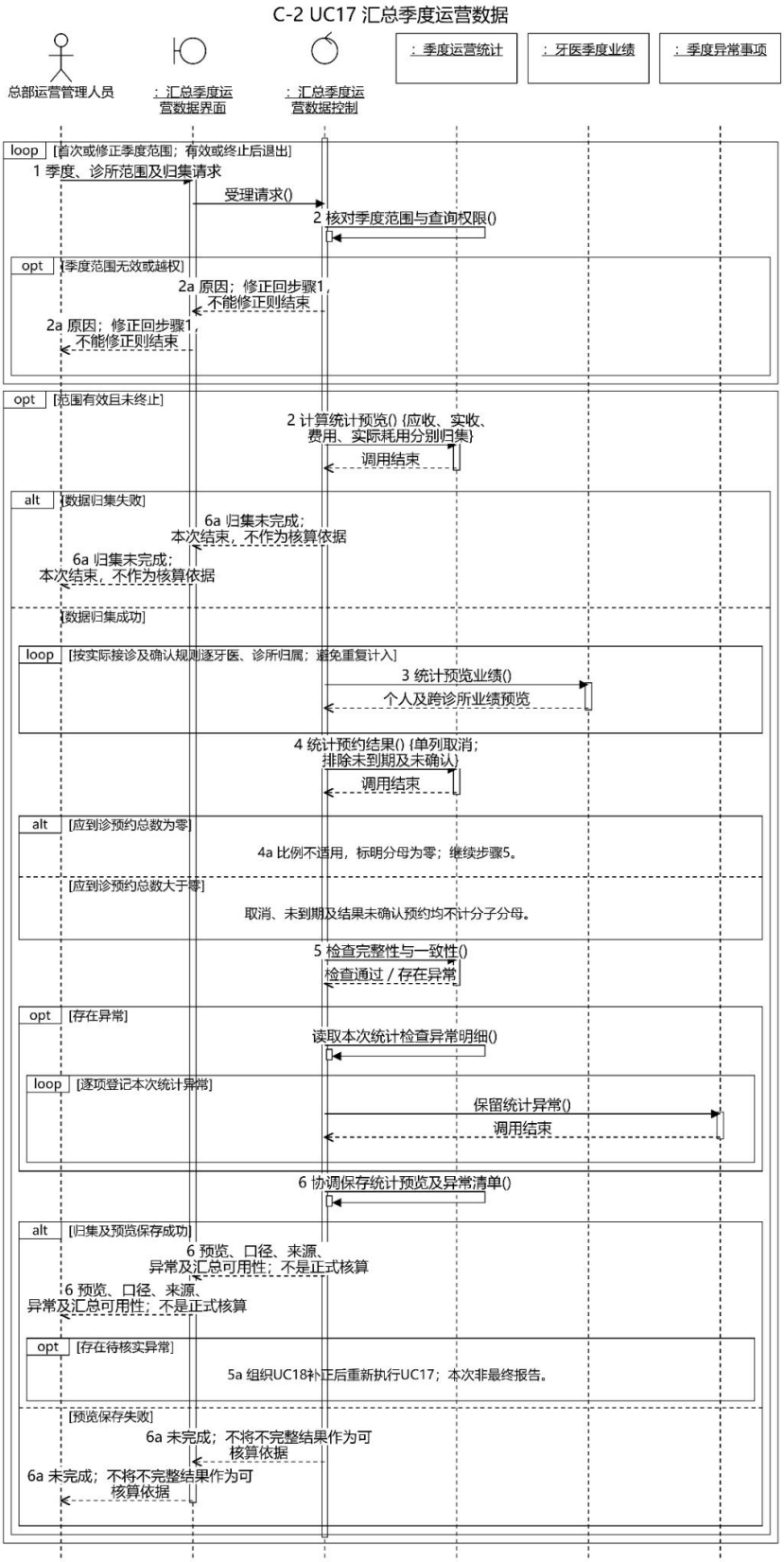


图 46 汇总季度运营数据分析序列图

3.2.18 UC18 核实并补正异常数据

本分析序列图描述季度运营异常数据核实与补正过程中的对象协作关系。系统根据已记录的异常事项取得相关业务依据，接收经办人员的核实及补正结果，并检查补正信息是否完整。对于已完成核实和补正的事项，系统记录相应处理结果；对于尚未解决或依据不足的事项，继续保留异常信息，避免直接将其视为已完成补正。

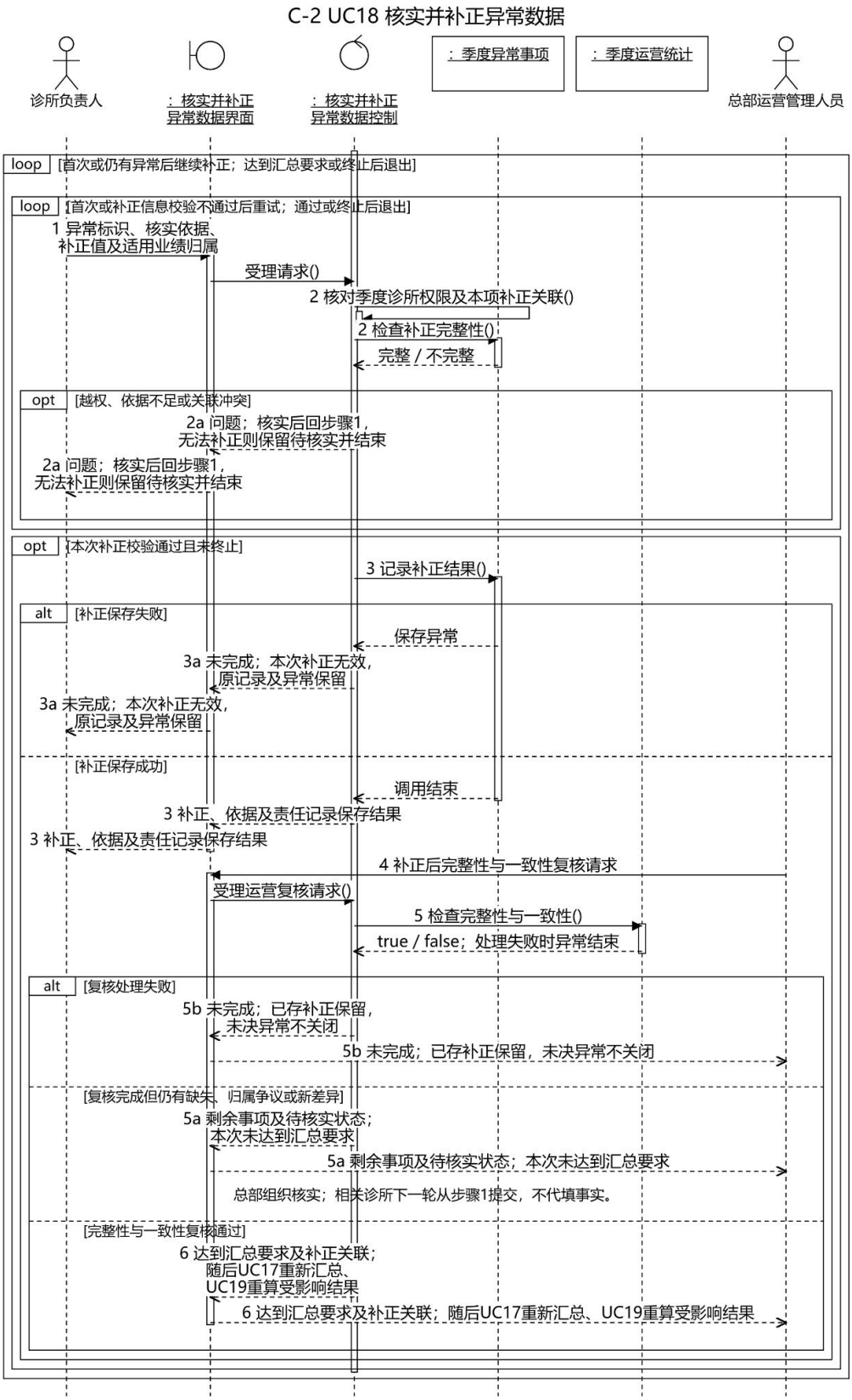


图 47 核实并补正异常数据分析序列图

3.2.19 UC19 核算季度经营及牙医业绩

本分析序列图描述季度经营核算与牙医业绩计算过程中相关对象之间的协作关系。系统根据指定季度、诊所范围及核算口径，取得季度运营统计、牙医业绩及其他必要的经营核算依据，并检查数据完整性、核算口径和版本的一致性。在满足核算条件时，系统计算季度经营结果及牙医业绩，形成相应的待复核核算结果。对于依据缺失或尚未核实的事项，系统记录待核实信息，不将其直接作为已经通过财务复核的正式结果。 图 48 的“组织已确认口径版本的核算数据”取自所选 UC17 快照；预览与核算差额须有可恢复依据。图中净利润×10%的调用以负利润处理等适用条件已明确为限，条件缺失进入待核实分支。

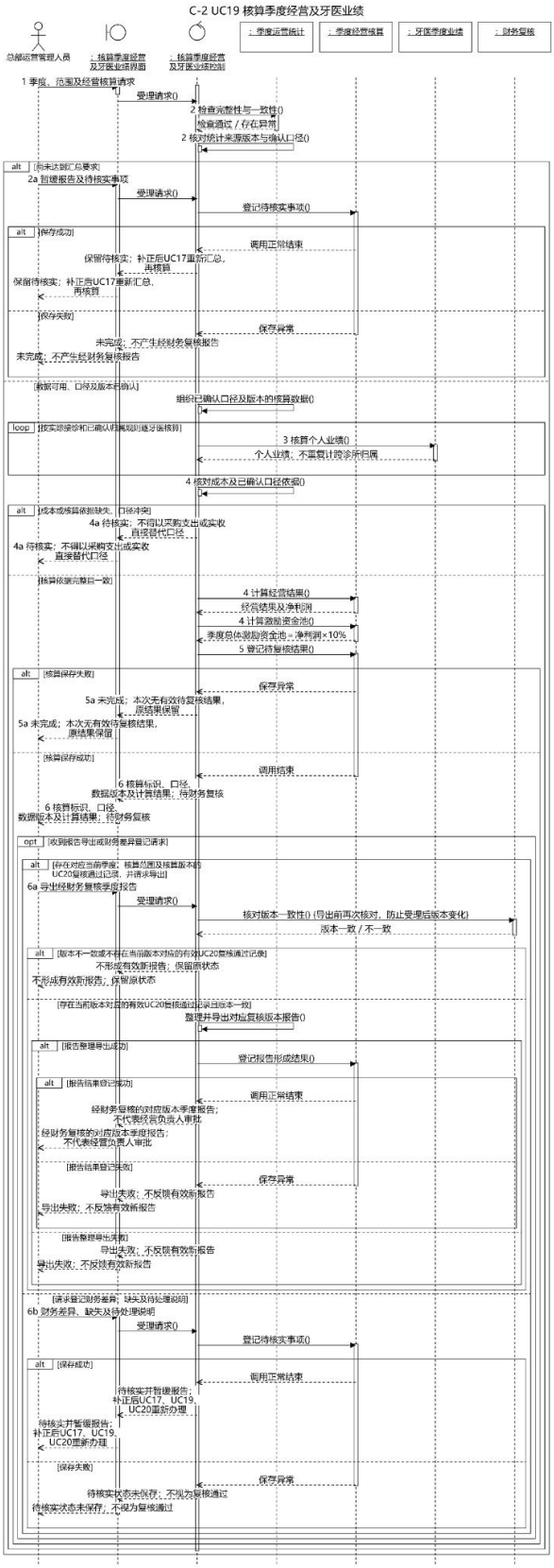


图 48 核算季度经营及牙医业绩分析序列图

3.2.20 UC20 复核季度经营核算结果

本分析序列图描述季度经营核算结果财务复核过程中的对象协作关系。系统取得待复核的季度核算结果及其相关依据，接收财务核算人员提交的复核结论，并检查复核对象与当前核算结果版本是否一致。对于版本一致且复核通过的结果，系统登记有效复核结论；对于存在差异、依据不足或版本不一致的情况，系统不将相应核算结果认定为已通过复核，保证正式季度经营结果具有可靠依据。

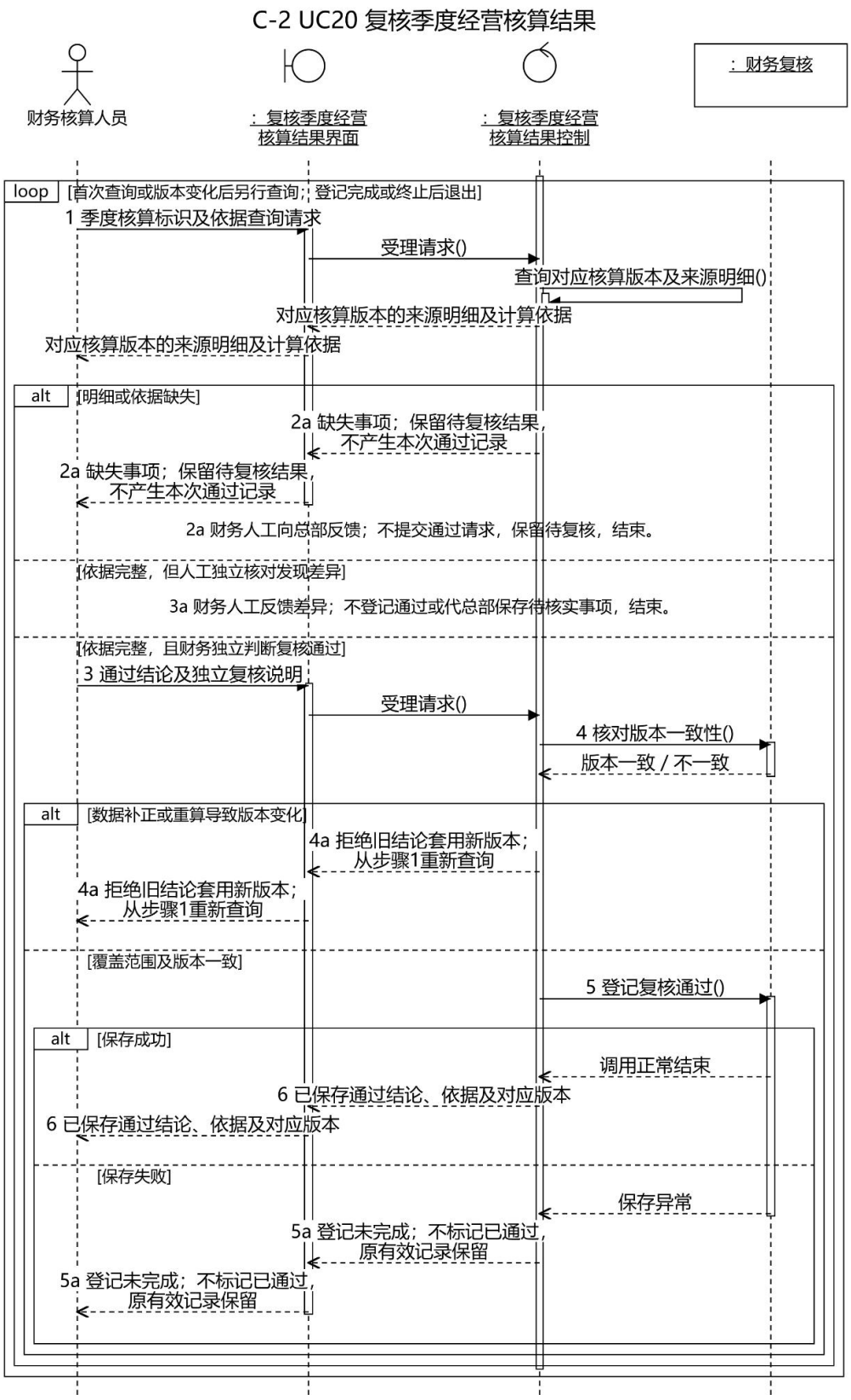


图 49 复核季度经营核算结果分析序列图

3.2.21 UC21 维护牙医接诊安排草案

本分析序列图描述牙医接诊安排草案维护过程中相关对象之间的协作关系。系统接收接诊安排维护请求后，核对牙医、诊所、接诊时段及安排冲突等信息，并按照业务规则登记或调整接诊安排草案。草案保存成功后仍处于待生效状态，不直接作为新建预约时可使用的有效接诊资源。对于维护失败或条件不满足的情况，系统反馈相应结果，避免影响当前已生效安排。

持久化及交互映射说明：“仅登记未完成情况”的交互映射 schedule_maintenance_issue，以独立 maintenance_issue_id 及请求 UK 保存失败事实，授权 clinic_id 始终非空；不是表 26 合法草案。首次无安排时基础版本和结果版本均空；后续失败仅引用真实基础版本。重新提交可关联前一事项，检查全通过并合法草案成功保存后才建立真实安排身份及结果复合引用；原有效版本不变。事项保存失败如实反馈，成功保存与成功审计一致提交。

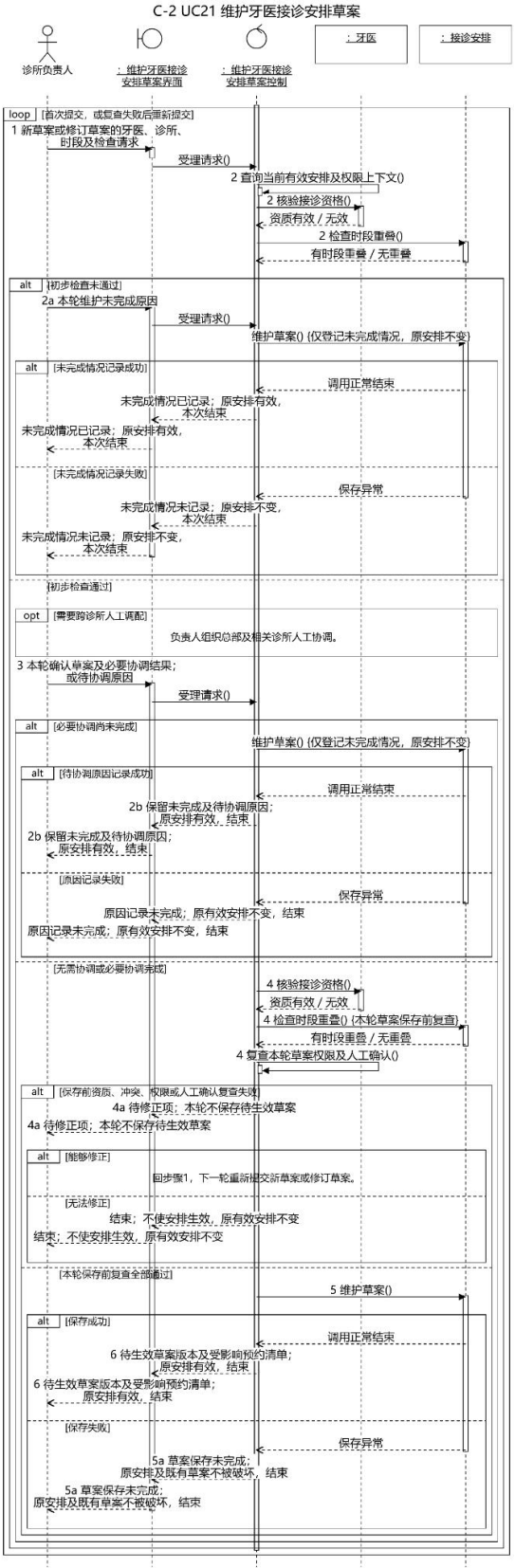


图 50 维护牙医接诊安排草案分析序列图

3.2.22 UC22 确认牙医接诊安排生效

本分析序列图描述牙医接诊安排由待生效状态转为已生效状态的内部协作过程。系统接收生效确认请求后，对安排版本、牙医接诊资格、时段冲突及受影响预约的处理情况进行最终复核，并检查相关预约处理结果是否已经确认。只有全部必要条件满足且协调保存成功后，系统才确认新安排生效。对于尚未处理完成的预约、复核不通过或协调保存失败等情况，系统保留安排的待生效状态，避免产生接诊安排与预约资源占用不一致的问题。

持久化及交互映射说明：输入必须是表 26 实际存在的待生效合法草案及完整版本，不接受维护未完成事项 ID。生效仍执行原权限、资质、冲突、协调及剩余预约支持检查；独立失败事项不能成为可用资源，不回退已按 UC03 成功的合法改约。

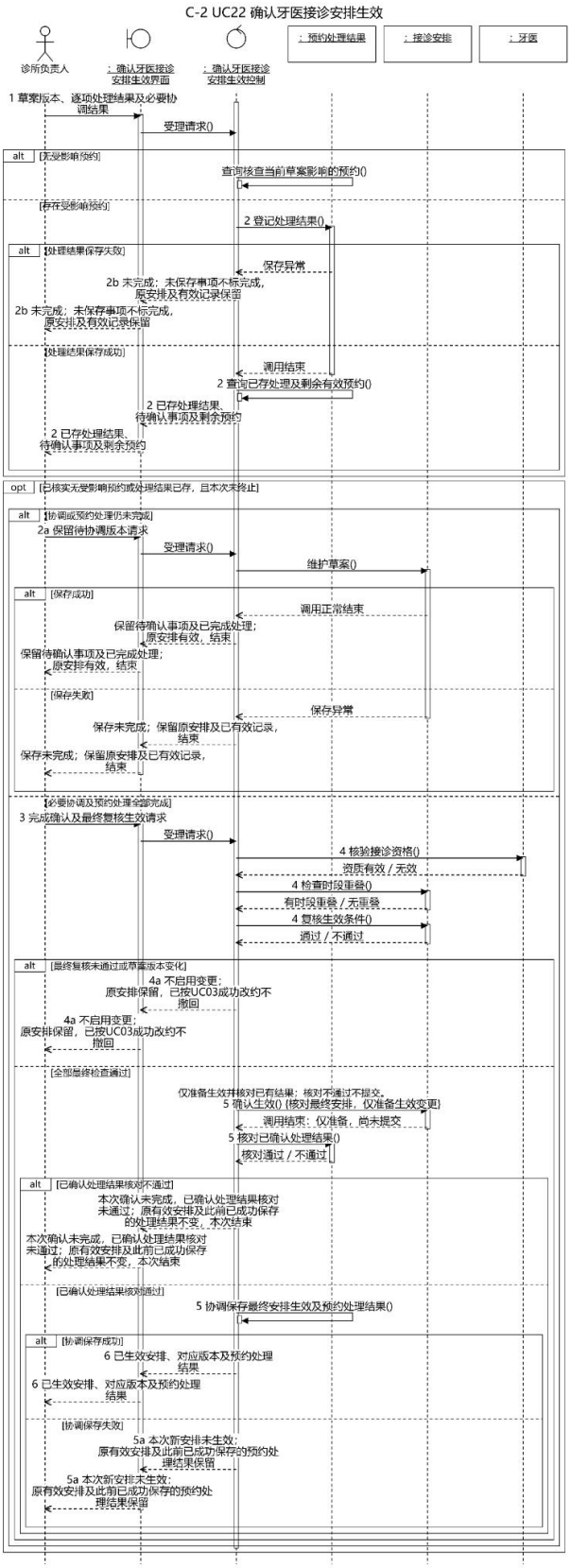


图 51 确认牙医接诊安排生效分析序列图

3.3 分析状态机图

分析状态机图用于描述系统中具有重要状态变化的业务对象，重点反映对象在不同事件及业务条件下的状态转移过程。

结合系统用例规约及分析类图，本系统选取接诊安排、预约和诊疗账单三个实体作为状态机建模对象，分别分析接诊安排生效、预约履行及诊疗费用结算过程中的状态变化。

3.3.1 接诊安排分析状态机图

接诊安排实体的状态变化主要涉及 UC21“维护牙医接诊安排草案”和 UC22“确认牙医接诊安排生效”。

接诊安排草案建立后处于“待生效”状态。对草案进行维护并保存成功时，安排仍保持待生效状态。只有在最终复核通过、受影响预约处理结果核对通过且协调保存成功后，安排才能由“待生效”转变为“已生效”。

当受影响预约尚未处理完成、最终复核未通过或协调保存失败时，安排继续保持待生效状态，不改变当前有效接诊资源。

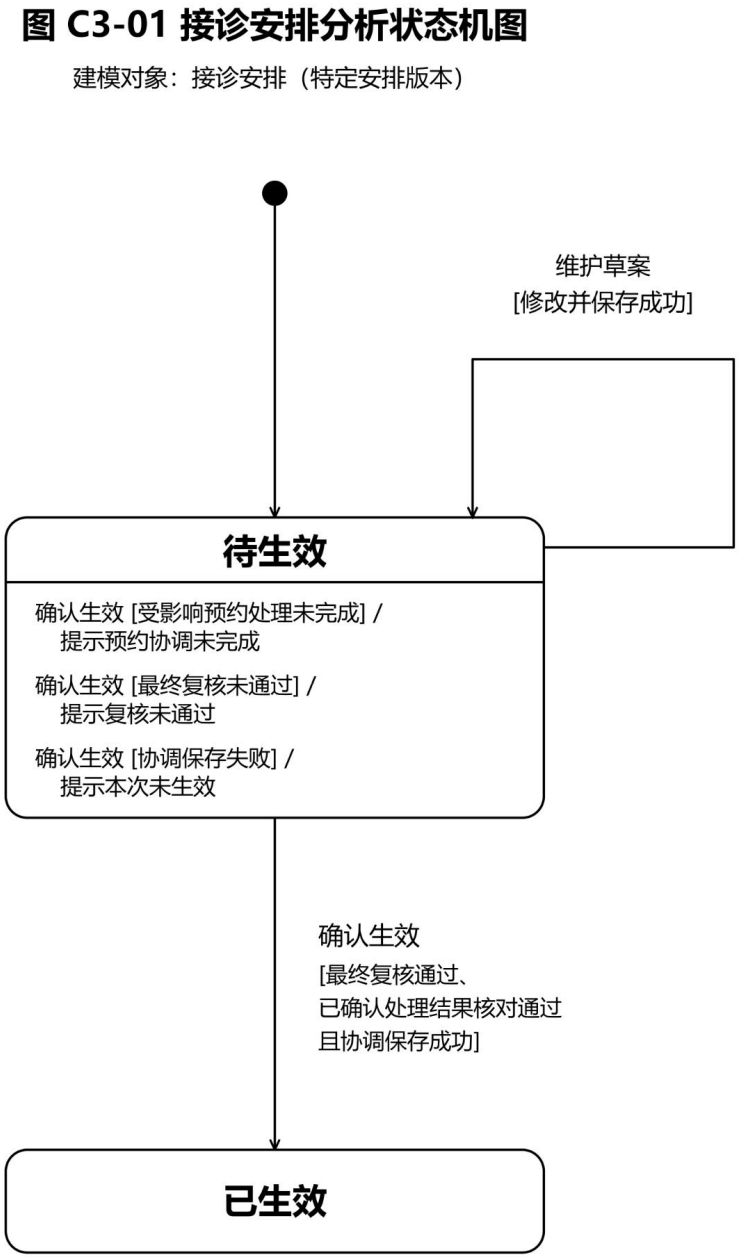


图 52 接诊安排分析状态机图

3.3.2 预约分析状态机图

预约实体的状态变化主要涉及 UC02“新建诊疗预约”、UC03“修改诊疗预约”、UC04“取消诊疗预约”、UC05“登记患者到诊”和 UC06“确认患者未到诊”。

预约建立后处于“待到诊”状态。在满足业务条件的情况下，预约可以进行修改或取消。修改预约并保存成功后，预约仍保持待到诊状态；取消成功后，预约进入“已取消”状态。

患者到诊时，系统需核对身份及实际到诊情况。对于尚未完成核实的情况，预约进入“待核实”状态；核实通过且保存成功后，预约进入“已到诊”状态。对于已超过预约时段、未取消、未确认到诊且经人工核实确实未到诊的预约，系统可以将其登记为“已确认未到诊”。

通过上述状态及转移条件，区分预约取消、实际到诊、待核实和已确认未到诊等不同业务结果，保证预约状态与实际业务事实一致。

图 C3-02 预约分析状态机图

建模对象：预约实体（同一预约对象）

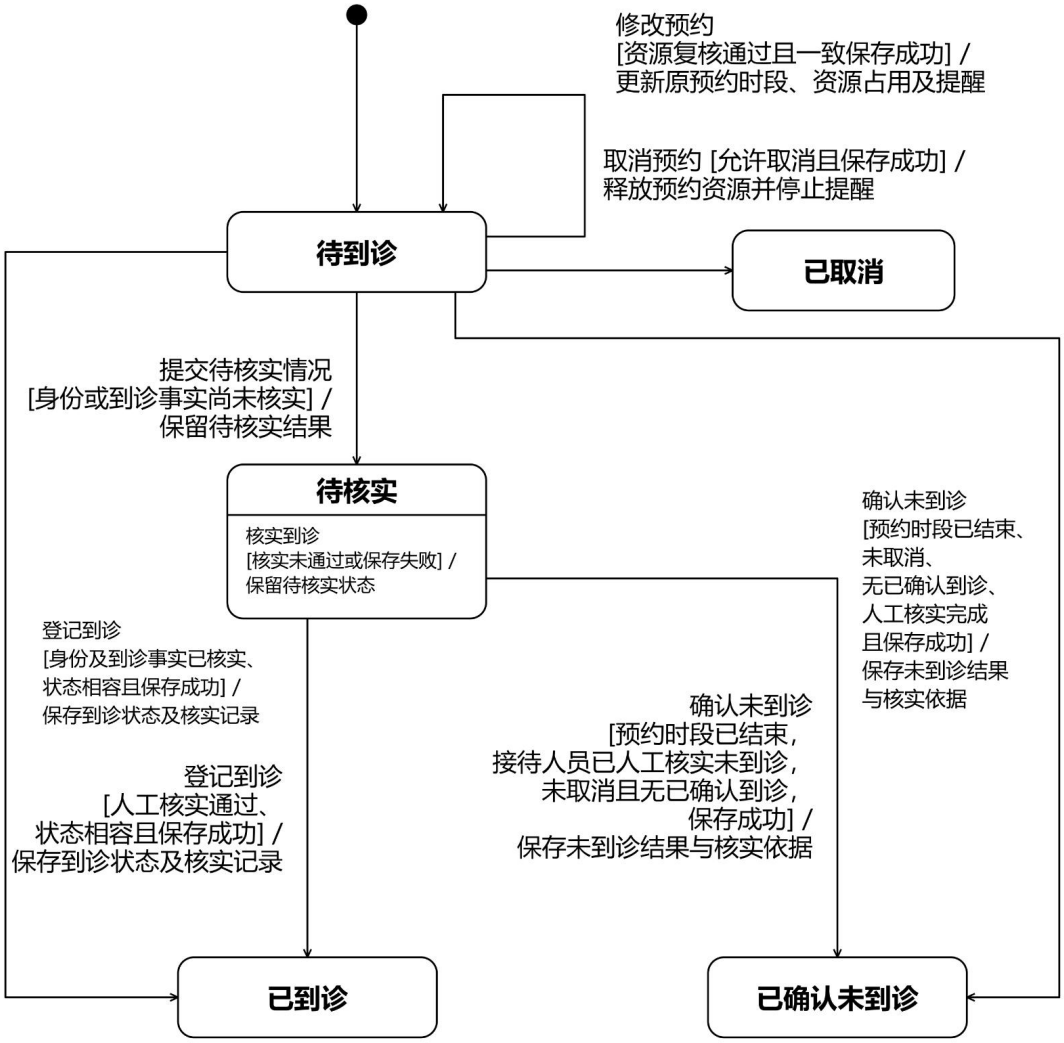


图 53 预约分析状态机图

3.3.3 诊疗账单分析状态机图

诊疗账单实体的状态变化主要涉及 UC10“生成诊疗账单”、UC11“处理账单费用疑问”和 UC12“办理诊疗费用结算”。

诊疗账单生成后处于“待核对确认”状态。账单信息经过核对且确认结果保存成功后，进入“已确认待结算”状态。对于存在费用疑问或账单依据发生变化的情况，系统在保存待核实事项后，将账单转入“待核实”状态。

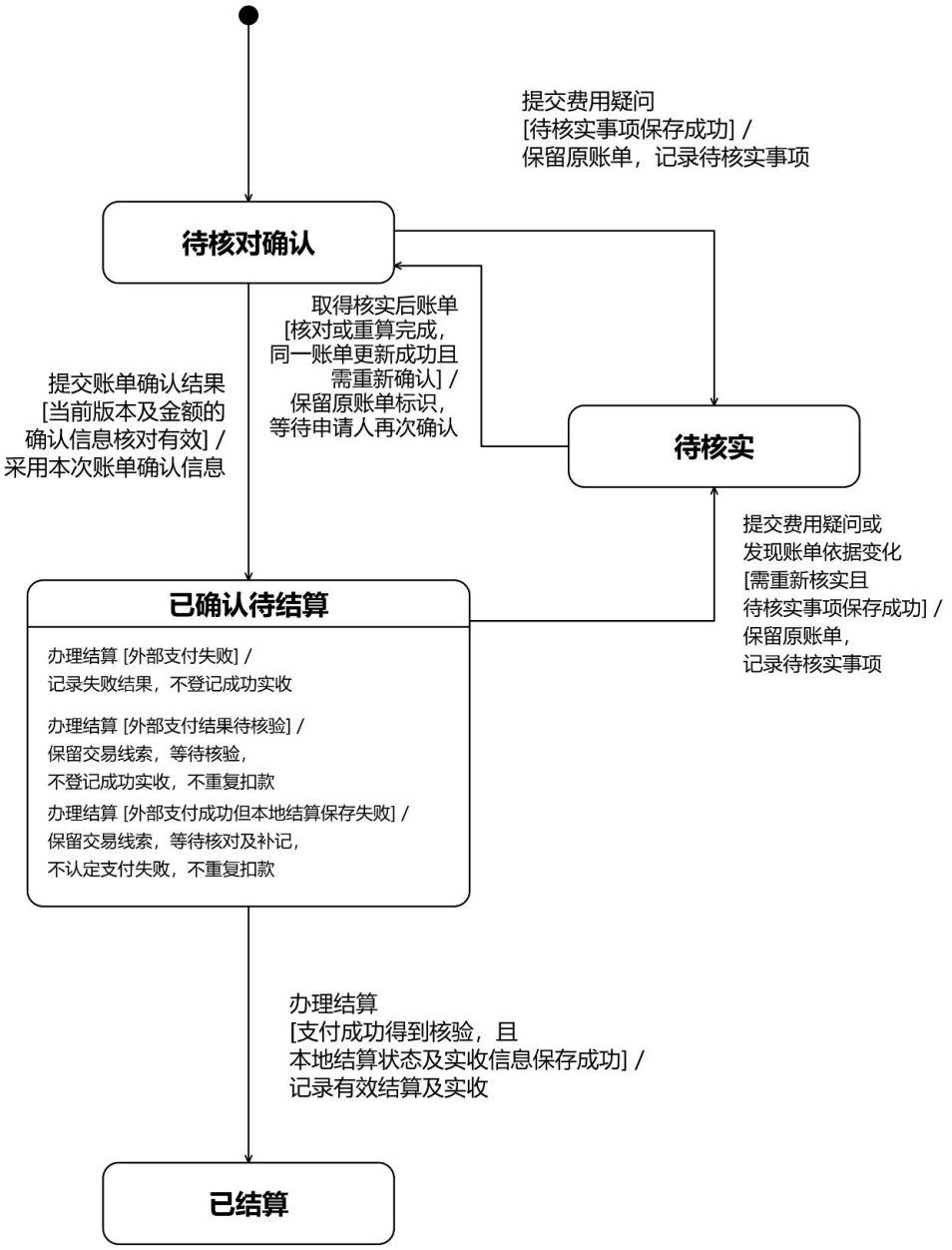
待核实事项处理完成后，系统需要重新取得核实后的账单，并根据当前账单版本及金额重新完成确认，才能继续结算。

在结算过程中，若外部支付失败、支付结果尚待核验或本地结算信息保存失败，账单不得直接转为已结算状态。只有支付成功得到核验，且本地结算状态及实收信息保存成功后，账单才进入“已结算”状态。

该状态机明确区分账单确认、费用核实、支付交易及结算完成等不同业务阶段，避免将支付请求、外部支付结果和本地结算完成混为同一业务状态。

图 C3-03 诊疗账单分析状态机图

建模对象：诊疗账单（同一就诊的唯一账单）



本地记录失败不代表外部支付失败；保留交易线索，不重复扣款。

图 54 诊疗账单分析状态机图

4 系统设计

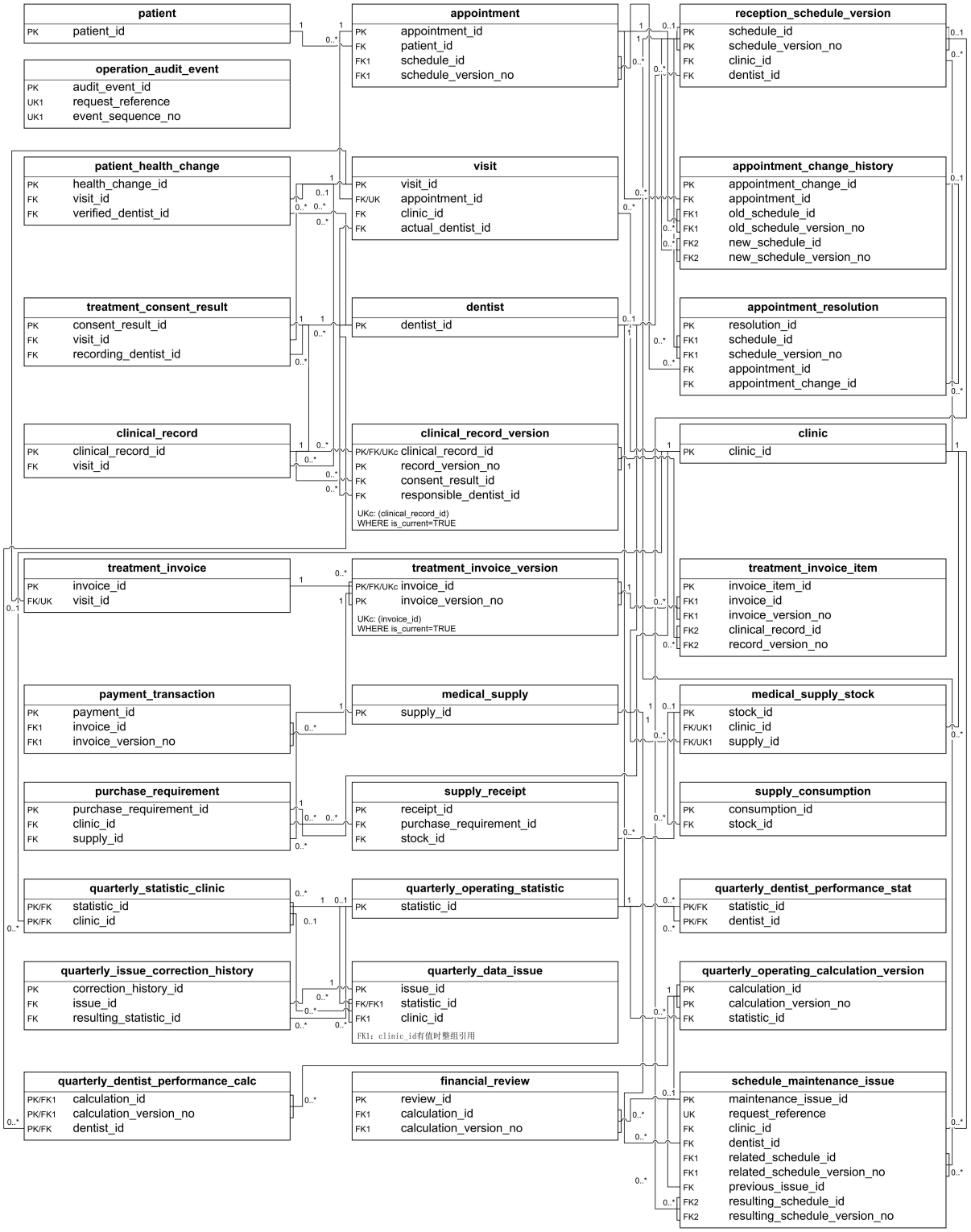
第 3 章分析模型给出了系统的领域对象、动态协作与状态变化机制。本章将分析结果落实为数据访问层、业务逻辑层与表示层的系统设计，实现从逻辑模型到物理实现的转换。

4.1 数据访问层设计

4.1.1 数据库关系总图

数据库关系总图描述 31 张数据表之间的主外键关联与业务约束关系。其中接诊安排版本表以稳定身份与版本号管理安排草案和生效历史，预约、就诊、账单、库存等业务对象通过稳定标识与版本引用相互衔接，未完成事项与统一操作审计作为独立的载体保存失败事实和追溯证据。

ADC牙科连锁诊所运营管理系统数据库逻辑结构图



PK：主键；同表多个PK字段组成复合主键。FK：外键；同号FK及括线表示一组复合引用。
UK：唯一键；同号UK组成联合唯一键；UKc：仅在表内所列条件成立时唯一。
线端数量为数据库键约束口径；成功业务最少子记录要求见D-1.2。

图 55 ADC 牙科连锁诊所运营管理系统数据库关系总图

4.1.2 数据表结构设计

本节保留 31 张表，表号为表 24 至表 54。PK 表示主键，FK 表示外键，UK 表示唯一约束；同组复合键必须整组引用。“是”表示所有合法持久化行均非空，“否”表示数据库允许为空，“条件非空”表示物理列可空，但在字段说明所列业务阶段必须非空；不得用空字符串、虚构标识或 0 替代未知事实。标识、版本、名称、状态、来源引用、金额、数量、比例及时间采用已确定的类型参数。成功业务行与失败、拒绝、处理中等记录按各表说明区分，技术上的可空设计不改变执行者责任。其中表 53 为业务未完成事项的独立载体，表 54 为共享技术审计；不将请求身份冒充接诊安排身份。

（1）诊所表

保存 ADC 连锁诊所的基础资料，为接诊安排、医疗用品库存及季度经营统计提供诊所关联依据。对应数据表为 clinic。

表 24 诊所表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
clinic_id	BIGINT	PK	是	诊所唯一标识。
clinic_name	VARCHAR(100)	—	是	诊所名称。

clinic_id 为主键，唯一且非空。诊所名称不设置未经业务确认的唯一约束。

（2）牙医表

保存牙医标识及接诊资质资料，为预约资源检查、实际接诊和牙医业绩归属提供依据。对应数据表为 dentist。

表 25 牙医表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
dentist_id	BIGINT	PK	是	牙医唯一标识。
practice_qualification	TEXT	—	是	接诊资质资料。

dentist_id 为主键。接诊资质须具有可核验的数据来源，不能仅以资料文本存在判定资质有效。

（3）接诊安排版本表

保存牙医在诊所的接诊安排及其版本、生效状态和检查结果，区分待生效草案与有效接诊资源。对应数据表为 reception_schedule_version。

表 26 接诊安排版本表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
schedule_id	BIGINT	复合 PK	是	接诊安排标识。
schedule_version_no	INT	复合 PK	是	接诊安排版本号。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
clinic_id	BIGINT	FK	是	诊所标识。
dentist_id	BIGINT	FK	是	牙医标识。
starts_at	DATETIME	—	是	开始时间。
ends_at	DATETIME	—	是	结束时间。
activation_status	VARCHAR(40)	—	是	安排草案或生效状态。
coordination_result	TEXT	—	条件非空	必要人工协调的实际结果。本版本需要人工跨诊所协调且将保存为待生效草案或申请生效时非空；无需人工协调时可空。
qualification_check_result	TEXT	—	是	接诊资质检查结果。
conflict_check_result	TEXT	—	是	时段及资源冲突检查结果。
incomplete_reason	TEXT	—	条件非空	已成立草案的维护或生效未完成原因；存在未完成事项时非空。首次尚无合法草案的失败事实由 schedule_maintenance_issue 独立保存，不分配假安排身份。
activated_at	DATETIME	—	条件非空	安排版本正式生效时间。本版本正式生效后非空；待生效草案时为空，旧版本保留原真实生效时间。

以 schedule_id、schedule_version_no 组成复合主键；clinic_id、dentist_id 分别引用 clinic、dentist 的主键。开始时间须早于结束时间。草案不得用于新建或修改预约；生效须完成资质、冲突、人工协调及受影响预约核对。生效失败时保持原有效安排，不撤回已经成功的改约。 对同一 schedule_id 的生效版本切换按稳定安排串行控制；切换前重新检查资质、冲突及受影响预约，旧版仍供历史引用。初检未形成合法草案的失败记录不能伪装为本表成功草案。 本表仅保存经检查成立的合法草案及生效/历史版本，原复合 PK、诊所/牙医非空 FK、时段检查不放宽。首次未形成合法草案时不分配 schedule_id；失败事实改存表 53。后续失败关联本表实际存在的基础版本但不覆盖它；UC02/03 只使用当时已生效版本，UC22 只接受真实待生效草案，均不以最大版本号推断可用安排。

（4）患者表

保存患者身份、联系方式、紧急联系人及适用的代理核对资料，维持患者与后续业务的稳定关联。对应数据表为 patient。

表 27 患者表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
patient_id	BIGINT	PK	是	患者唯一标识。
patient_name	VARCHAR(100)	—	是	患者姓名。
identity_information	TEXT	—	是	患者身份信息。
contact_information	TEXT	—	是	患者联系方式。
emergency_contact_information	TEXT	—	否	紧急联系人信息。允许为空；UC01 列出采集项但未规定每位患者必有紧急联系人；未提供可空，不新增此项缺失即拒绝建档的规则。
representative_identity_information	TEXT	—	条件非空	代理身份信息。由代理人办理且本次保存其代理资料时非空；患者本人办理且无保留代理资料时可空。
representative_verification_information	TEXT	—	条件非空	代理身份及关系核对信息。由代理人办理且本次保存其代理资料时非空；患者本人办理且无保留代理资料时可空。

patient_id 为主键。先识别既有患者再建档，资料修改不得改变原标识及既有业务关联。姓名和联系方式不设置未经确认的唯一约束；病史、过敏等临床资料由患者健康信息变更表保存。

（5）预约处理结果表

保存接诊安排草案所影响预约的处理事项、处理结果及责任信息，供安排生效前逐项核对。对应数据表为 appointment_resolution。

表 28 预约处理结果表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
resolution_id	BIGINT	PK	是	预约处理结果唯一标识。
schedule_id	BIGINT	复合 FK	是	接诊安排标识。
schedule_version_no	INT	复合 FK	是	接诊安排版本号。
appointment_id	BIGINT	FK	是	预约标识。
resolution_subject	TEXT	—	是	受影响预约的处理事项。
resolution_result	TEXT	—	是	实际处理结果。
resolution_basis	TEXT	—	条件非空	处理依据。处理结果声明该事项已完成或用于安排生效核对时非空；尚待核实且未形成依据时可空。
responsible_party	TEXT	—	是	处理责任标识。
pending_confirmation	TEXT	—	条件非空	尚待确认事项。该项预约处理仍待协调或待确认时非空；已确认完成且无剩余事项时可空。
recorded_at	DATETIME	—	是	本次记录保存时间。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
appointment_change_id	BIGINT	FK	否	预约修改历史标识。允许为空；仅作为已成功改约历史的可选追溯引用；未改约、取消或无改约历史关联时为空，不能强迫生成改约记录。

以 resolution_id 为主键；以 (schedule_id, schedule_version_no) 整组引用 reception_schedule_version 的复合主键，appointment_id 引用 appointment 的主键。涉及已完成改约时，appointment_change_id 关联相应修改历史。普通预约协调结果由预约办理信息及修改历史承载，不为满足本表关联而虚构草案或预约；处理确认不能替代实际改约。

（6）预约表

保存患者预约的当前接诊安排、时段、诊疗需求、状态及办理信息，为改约、取消和到诊核实提供依据。对应数据表为 appointment。

表 29 预约表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
appointment_id	BIGINT	PK	是	预约唯一标识。
patient_id	BIGINT	FK	是	患者标识。
schedule_id	BIGINT	复合 FK	是	接诊安排标识。
schedule_version_no	INT	复合 FK	是	接诊安排版本号。
starts_at	DATETIME	—	是	开始时间。
ends_at	DATETIME	—	是	结束时间。
treatment_request	TEXT	—	是	诊疗需求。
manual_confirmation	TEXT	—	是	申请人接受方案及必要人工确认结果。
appointment_status	VARCHAR(40)	—	是	预约当前状态。
no_show_verification	TEXT	—	条件非空	未到诊结论及核实依据。登记已确认未到诊，或按 UC06 提交到诊事实仍不清楚的待核实结果时非空；尚未办理 UC06 时可空。
reminder_arrangement	TEXT	—	是	预约提醒安排。
cancellation_verification	TEXT	—	条件非空	取消预约核对依据。预约已成功取消时非空并留存；未申请或未成功取消时可空。
operated_by	VARCHAR(100)	—	是	办理操作人员标识。
operated_at	DATETIME	—	是	本次办理操作时间。
representative_verification_basis	TEXT	—	条件非空	办理时冻结的代理核对依据。本次预约新建或修改由代理人办理时非空；本人办理时可空。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
arrival_pending_notes	TEXT	—	条件非空	UC05 成功保存到诊未确认或冲突待核实时非空；不覆盖既有到诊、未到诊事实及其证据。当前事项核实结束后可清除，原说明及责任在追加审计中留存。

以 appointment_id 为主键， patient_id 引用 patient 的主键；(schedule_id, schedule_version_no)整组引用 reception_schedule_version 的复合主键。保存前须核验安排已生效、开始早于结束及资源可用，不对整个安排窗口设置仅允许一条预约的唯一约束。修改沿用原预约标识；修改失败保留原有效预约，成功修改与历史、资源及提醒调整一致保存。取消须停止相应提醒且不计为未到诊；未到诊须经人工核实，待核实结果不得直接计为已确认未到诊。 manual_confirmation 保存申请人接受依据；仅确需人工跨诊所调配时要求相应协调内容，并不强制每次预约进行跨诊所人工调配。UC05 与 UC06 提交身份或到诊事实待核实情况时，appointment_status 可保存“待核实”，不得提前建立有效 visit；当前状态及办理人员时间已有载体，UC05 未确认情况由 arrival_pending_notes 保存，必要历史由表 54 追加保存。提醒临近预约独立触发，发送前复查预约状态及当前安排；取消后停止相应提醒，不把 reminder_arrangement 解释为投递日志。 UC05 从普通待到诊进入待核实时，将说明、状态及操作责任同事务保存；与既有已确认事实冲突时，仅保存本次冲突说明及审计，不覆盖原状态、no_show_verification 或真实 visit。UC06 以 no_show_verification 保存当前待核实或已确认未到诊依据，并与状态及责任时间同事务提交。已取消、已到诊等有效结果不被待核实覆盖。保存失败保持原值，不新增假 visit；后续合法核实后清除当前未决说明前，必要旧内容已随审计留存。

（7）患者健康信息变更表

保存本次就诊中经牙医核实的病史、过敏信息及变更记录，维持患者健康资料的可追溯性。对应数据表为 patient_health_change。

表 30 患者健康信息变更表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
health_change_id	BIGINT	PK	是	健康信息变更唯一标识。
visit_id	BIGINT	FK	是	就诊标识。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
medical_history	TEXT	—	否	经核实的病史信息。允许为空；每次成功变更保留已核实内容的完整快照；该项尚未知时可空，明确无已知病史或过敏须保存牙医实际结论，NULL不代表没有。
allergy_information	TEXT	—	否	经核实的过敏信息。允许为空；每次成功变更保留已核实内容的完整快照；该项尚未知时可空，明确无已知病史或过敏须保存牙医实际结论，NULL不代表没有。
change_content	TEXT	—	是	本次健康信息变更内容。
verified_dentist_id	BIGINT	FK	是	完成本次健康信息专业核实的接诊牙医，引用dentist.dentist_id；成功变更记录必填。
changed_at	DATETIME	—	是	变更保存时间。

以 health_change_id 为主键；visit_id 非空引用 visit，verified_dentist_id 为 BIGINT 非空外键，引用 dentist.dentist_id。UC07 成功变更必须由接诊牙医完成专业核实，登记人员不替代其责任；核实牙医应与本次实际接诊责任相符。患者由就诊及预约取得。技术上每次变更保存已核实健康内容的完整快照；NULL 表示该项尚未知，不能解释为无病史或无过敏。无变更不追加记录，历史变更不得覆盖。

（8）就诊表

保存预约对应的实际就诊、接诊诊所、实际接诊牙医和到诊核实信息，作为后续诊疗的关联基础。对应数据表为 visit。

表 31 就诊表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
visit_id	BIGINT	PK	是	就诊唯一标识。
appointment_id	BIGINT	FK / UK	是	预约标识。
clinic_id	BIGINT	FK	是	诊所标识。
actual_dentist_id	BIGINT	FK	是	实际接诊牙医标识。
registered_at	DATETIME	—	是	登记时间。
arrival_verification	TEXT	—	是	实际到诊核实信息。
registered_by	VARCHAR(100)	—	是	登记操作人员标识。
arrived_at	DATETIME	—	否	经核实的实际到诊时点；未单独采集可空，不默认等于登记时点。

以 visit_id 为主键；appointment_id 引用 appointment 的主键并设置唯一约束，同一预约至多形成一次就诊。clinic_id、actual_dentist_id 分别引用 clinic、dentist 的主键。

成功到诊登记与预约状态协调保存，待核实不得提前视为已到诊。实际接诊牙医与预约计划牙医分别记录。

（9）诊疗同意结果表

保存本次就诊中的实际沟通对象、拟治疗内容、同意结论及记录责任，为实际诊疗提供适用的同意依据。对应数据表为 treatment_consent_result。

表 32 诊疗同意结果表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
consent_result_id	BIGINT	PK	是	诊疗同意结果标识。
visit_id	BIGINT	FK	是	就诊标识。
communication_party	TEXT	—	是	实际沟通对象。
guardian_participation	TEXT	—	条件非空	适用的监护人参与情况。牙医判断本次拟治疗需要监护人参与或必要监护同意时非空，保存实际参与或未取得情况；无需监护人参与时可空。
proposed_treatment	TEXT	—	是	拟实施治疗内容及范围。
consent_result	TEXT	—	是	实际同意拒绝或待确认结论。
comments	TEXT	—	否	沟通中的相关意见。允许为空；无额外意见可空；拒绝或待确认所必需的处理说明须在结论字段或本列真实记录，不强制所有同意记录有附加意见。
recorded_by	VARCHAR(100)	—	是	记录操作人员标识。
recorded_at	DATETIME	—	是	本次记录保存时间。
recording_dentist_id	BIGINT	FK	是	同意沟通记录牙医标识。

以 consent_result_id 为主键，visit_id、recording_dentist_id 均非空，分别引用 visit 和 dentist。同意、拒绝、待确认均保存真实对象、治疗范围、结论及牙医责任。需要监护人参与时保存实际参与或尚未取得情况，缺必要同意不得实施相应治疗。不同次沟通分别留存，不因拒绝删除记录。recorded_by 为操作主体快照，不能替代牙医外键。

（10）诊疗记录版本表

保存同一诊疗记录各版本的实际治疗项目、数量、实施结果和修正依据，为账单计费及历史核对提供依据。对应数据表为 clinical_record_version。

表 33 诊疗记录版本表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
clinical_record_id	BIGINT	复合 PK/FK	是	稳定诊疗记录标识。
record_version_no	INT	复合 PK	是	诊疗记录版本号。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
consent_result_id	BIGINT	FK	是	诊疗同意结果标识。
responsible_dentist_id	BIGINT	FK	是	临床责任牙医标识。
performed_treatment	VARCHAR(200)	—	条件非空	实际实施的诊疗项目。本版本记录实际已实施的诊疗项目时非空，数量为有效正数；未实施记录可空且不得计费。
billing_unit	VARCHAR(40)	—	条件非空	实际诊疗项目的计费单位。本版本记录实际已实施的诊疗项目时非空，数量为有效正数；未实施记录可空且不得计费。
actual_quantity	DECIMAL(18,3)	—	条件非空	实际实施数量。本版本记录实际已实施的诊疗项目时非空，数量为有效正数；未实施记录可空且不得计费。
implementation_result	TEXT	—	是	实际实施或未实施结果。
special_requirements	TEXT	—	否	诊疗中的特殊需求。允许为空；无特殊需求可空；存在需求则如实保存，不新增人人有特殊需求的规则。
non_performance_reason	TEXT	—	条件非空	未实施治疗的说明。本版本记录未实施治疗时非空；已实施且无未实施事项时可空。
revision_basis	TEXT	—	条件非空	诊疗记录修正依据。内容修正形成新版本时非空；初始记录未发生修正时可空，无需修正确认不能伪造新临床版本。
recorded_by	VARCHAR(100)	—	是	记录操作人员标识。
recorded_at	DATETIME	—	是	本次记录保存时间。
is_current	BOOLEAN	—	是	是否为本稳定诊疗记录的当前有效版本。

以 clinical_record_id、record_version_no 组成复合主键；clinical_record_id 引用 clinical_record 的主键，consent_result_id、responsible_dentist_id 分别引用 treatment_consent_result、dentist 的主键。所属就诊经诊疗记录主表取得，须与同意结果所属就诊一致。未实施记录不得虚填治疗项目或计入费用；修正追加版本，历史内容不得覆盖。is_current 为非空布尔值，同一 clinical_record_id 在 is_current 为真时最多一行；该条件唯一约束不限制历史版本数量。首版保存及后续切换须在同一受控事务中完成，按稳定记录控制并发；供业务使用的记录只选择 is_current 为真的版本，不以最大版本号推断。数据库采用条件唯一索引或等效唯一性机制落实，具体语法随 DBMS 确定。账单仍引用具体诊疗版本，不累加历史版本数量。consent_result_id 在所有保存版本中非空；未取得必要同意的未实施记录可引用实际拒绝或待确认结果，不得借此实施治疗。实际实施时治疗项目、计费单位和正数数量必备；未实施时保留原

因。 数量口径：每个版本的 clinical_record_id 必须引用一个稳定主记录。仅按已声明 PK/FK/UK 约束，稳定主记录可对应 0 至多个版本；成功创建后须至少有一个保存成功的版本，首版及后续当前有效版本选择与主记录协调提交。这是成功业务要求，不能声称外键自身保证至少一版，也不能把条件唯一解释成只允许一个历史版本。

（11）诊疗账单表

保存同一就诊对应的稳定账单身份及总体状态，将账单金额版本与实际支付分别关联管理。对应数据表为 treatment_invoice。

表 34 诊疗账单表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
invoice_id	BIGINT	PK	是	稳定诊疗账单唯一标识。
visit_id	BIGINT	FK/UK	是	就诊标识。
invoice_status	VARCHAR(40)	—	是	账单总体状态。

以 invoice_id 为主键；visit_id 引用 visit 的主键并设置非空唯一约束，同一就诊仅对应一张稳定账单。账单重算沿用原账单身份。成功生成的账单至少具有一个可用版本；账单状态须与当前版本确认及支付结算事实一致。

（12）账单版本表

保存账单各版本的金额、费用疑问、处理依据及确认信息，支持原账单重算和历史金额追溯。对应数据表为 treatment_invoice_version。

表 35 账单版本表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
invoice_id	BIGINT	复合 PK/FK	是	稳定诊疗账单标识。
invoice_version_no	INT	复合 PK	是	账单版本号。
total_amount	DECIMAL(18,2)	—	是	本版本账单总金额。
billing_question	TEXT	—	条件非空	账单费用疑问事项。本账单版本被提交费用疑问或据此保留待核实时非空；尚无费用疑问时可空。
handling_basis	TEXT	—	条件非空	费用疑问处理依据。已保存计费核实、重算或无需重算确认结论时非空；初次账单且未发生疑问处理时可空。
confirmation_information	TEXT	—	条件非空	本版本及金额的申请人确认信息。本版本已取得申请人确认并记录为可结算依据时两列同时非空；未确认或新版本尚待再次确认时可空，旧版原确认留存。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
confirmed_at	DATETIME	—	条件非空	本版本确认时间。本版本已取得申请人确认并记录为可结算依据时两列同时非空；未确认或新版本尚待再次确认时可空，旧版原确认留存。
is_current	BOOLEAN	—	是	当前账单版本标记。

以 (invoice_id, invoice_version_no) 为复合主键，invoice_id 同时引用 treatment_invoice。仅保存成功形成的金额版本，total_amount 非空且等于本版明细合计。is_current 为非空布尔值；按 invoice_id 仅对 is_current 为 TRUE 的行设置条件唯一约束，历史 FALSE 行不受此限制。该标记只选择当前金额版本，不表示已经确认。成功账单须有一个当前可用版本；首版及切换按稳定账单串行控制，在同一事务内保存明细和标记。确认信息及 confirmed_at 在本版已确认时同时非空；重算后重新确认，重算失败保留原可用版本，旧金额及原确认不覆盖。 当前金额版本可以保存 UC11 费用核实依据；无需修正治疗事实时，不为制造历史而新增临床版本。涉及牙医确认的依据必须来自牙医本人提交，不能由费用结算人员代作临床结论；独立确认责任与历次追溯仍须落实审计载体及核验机制。 数量口径：每个账单版本必须引用一个稳定账单；仅按已声明 PK/FK/UK 约束，一个稳定账单可对应 0 至多个版本。成功生成账单后至少一版且有一个当前可用版本的要求由协调提交保证。条件唯一只限制同一 invoice_id 在 is_current=TRUE 时最多一行，历史版本数量不受此限制。 无须修正的牙医确认采用 handling_basis 内的一份受控费用核实依据文书：含核实请求引用、真实 invoice_id/invoice_version_no、逐项 clinical_record_id/record_version_no、认证牙医标识、确认结论、依据及成功保存时点。应用校验牙医存在及权限、同一就诊与实际版本关联；文书内引用不是新增数据库 FK。步骤 5 先保存确认文书及表 54 成功审计，同事务提交，不改临床内容、版本号或创建责任。随后步骤 7 另行取得/重算账单，失败不回滚先存确认。文书及申请人确认元数据被替代前，在同一事务向表 54 evidence 追加完整必要原文、关联与新文书，使旧文书可按请求和真实账单/临床版本恢复；账单版本变化仍保留旧版本原文，新版本保存实际来源文书或可恢复审计引用。文书支持本次全部被核实临床版本，不只保留最后一项。无论金额是否变化，仍须重新取得申请人对当前核实批次、账单版本和金额的确认；牙医确认不得替代 confirmation_information 或 confirmed_at。仅价格疑问分支不补造牙医确认。

（13）账单明细表

保存具体账单版本的计费项目、数量、单价及金额，并关联计费所依据的具体诊疗记录版本。对应数据表为 treatment_invoice_item。

表 36 账单明细表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
invoice_item_id	BIGINT	PK	是	账单明细唯一标识。
invoice_id	BIGINT	复合 FK①	是	稳定诊疗账单标识。
invoice_version_no	INT	复合 FK①	是	账单版本号。
clinical_record_id	BIGINT	复合 FK②	是	稳定诊疗记录标识。
record_version_no	INT	复合 FK②	是	诊疗记录版本号。
billed_item	VARCHAR(200)	—	是	本次计费项目。
billing_unit	VARCHAR(40)	—	是	本次计费采用的单位。
billed_quantity	DECIMAL(18,3)	—	是	本次计费数量。
unit_price	DECIMAL(18,2)	—	是	计费适用单价。
line_amount	DECIMAL(18,2)	—	是	本条明细金额。
price_basis	TEXT	—	是	适用价格版本或已确认单价依据。 必须可恢复适用项目、单位、价格及适用条件；仅保存引用名称不视为来源核实。

以 invoice_item_id 为主键；(invoice_id, invoice_version_no) 整组引用 treatment_invoice_version，(clinical_record_id, record_version_no) 整组引用 clinical_record_version 的复合主键。诊疗记录与账单须属于同一就诊，未实施项目不得计费。计费数量、单价和金额按已确认规则核对，单价须有可恢复依据；同一事实不得在同一账单版本重复计入。 计费数量为正，单价和金额非负；两位小数金额按实际计费口径以分四舍五入。单价来源及计费单位换算仍须有实际可恢复依据，不能凭本表自行定义业务价格。 数量口径：仅按已声明 PK/FK/UK 约束，每个账单版本可对应 0 至多条明细，每条明细必须引用一个完整账单版本；成功生成的金额版本须具有至少一条真实可计费明细，由版本和明细协调保存保证。

（14）支付交易表

保存具体账单版本的支付请求、交易结果、实收及本地结算信息，支持支付核验和重复收款控制。对应数据表为 payment_transaction。

表 37 支付交易表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
payment_id	BIGINT	PK	是	内部稳定支付交易标识。
invoice_id	BIGINT	复合 FK	是	稳定诊疗账单标识。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
invoice_version_no	INT	复合 FK	是	账单版本号。
payment_method	VARCHAR(40)	—	是	实际结算方式。
transaction_result	VARCHAR(40)	—	条件非空	支付交易返回结果。已收到平台实际返回结果，或人员已提交经核实的线下收款结果后非空；请求尚待返回或超时无明确结果时可空。
requested_amount	DECIMAL(18,2)	—	是	本次请求支付金额。
received_amount	DECIMAL(18,2)	—	条件非空	实际收到的款项金额。实际收款成立且金额、收款时点已核实后非空；失败、在途或事实未核实不得用 0 冒充实收。外部成功但本地失败仍保留核对线索。
receipt_basis	TEXT	—	条件非空	收款凭据及依据。将交易或线下收款用于成功实收或结算确认时非空；尚无实际结果且仍在途时可空，已有失败凭据亦可留存。
verification_result	TEXT	—	条件非空	支付或收款结果核验信息。完成平台结果或线下收款核验后非空并记录实际结论；尚未执行核验时可空。
local_settlement_status	VARCHAR(40)	—	是	本地结算保存状态。
received_at	DATETIME	—	条件非空	实际收款时间。实际收款成立且金额、收款时点已核实后非空；失败、在途或事实未核实不得用 0 冒充实收。外部成功但本地失败仍保留核对线索。
external_transaction_reference	VARCHAR(200)	—	否	渠道提供的外部交易引用。允许为空；仅平台实际提供时留存，线下或平台尚未提供可空；不新增平台必须提供某种流水号的业务约束。
operated_by	VARCHAR(100)	—	是	办理操作人员标识。
recorded_at	DATETIME	—	是	本次记录保存时间。

以 payment_id 为内部稳定交易主键；(invoice_id, invoice_version_no) 整组引用 treatment_invoice_version 的复合主键。支付前核对账单确认、版本金额及既有成功或在途交易；超时后重核同一笔交易，不能以新交易标识绕过重复收款控制。外部支付成功须经核验，实收、本地结算与账单状态一致保存后方可认定已结算。received_amount 及 received_at 仅在核验实际收款成功后非空；支付请求和失败/在途记录不得虚填 0 实收。 发起外部支付前先可靠保存同一 payment_id 的请求/在途记录及审

计线索；结算结果事务失败不得丢失已先提交的交易线索，也不能把数据库回滚等同外部支付失败或重新扣款。

（15）医疗用品表

保存医疗用品的基本信息，为采购需求、库存、验收入库和实际耗用提供统一用品标识。对应数据表为 medical_supply。

表 38 医疗用品表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
supply_id	BIGINT	PK	是	医疗用品唯一标识。
supply_name	VARCHAR(100)	—	是	医疗用品名称。
stock_unit	VARCHAR(40)	—	是	库存数量统一计量单位。

supply_id 为主键，用品名称不设置未经确认的唯一约束。采购、库存、入库和耗用须使用可比较的统一计量口径。

（16）采购需求表

保存诊所针对一种医疗用品提出的采购需求、确认依据及采购处理状态。对应数据表为 purchase_requirement。

表 39 采购需求表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
purchase_requirement_id	BIGINT	PK	是	采购需求标识。
clinic_id	BIGINT	FK	是	诊所标识。
supply_id	BIGINT	FK	是	医疗用品标识。
required_quantity	DECIMAL(18,3)	—	是	本条需求的用品数量。
requirement_confirmation	TEXT	—	是	负责人需求确认依据。
procurement_status	VARCHAR(40)	—	是	采购需求处理状态。
unavailable_supply_explanation	TEXT	—	条件非空	无法供货及待调整说明。采购需求已登记无法供货或待调整状态时非空；待联系供应商且尚无该情况时可空。
registered_by	VARCHAR(100)	—	是	登记操作人员标识。
registered_at	DATETIME	—	是	登记时间。

以 purchase_requirement_id 为主键；clinic_id、supply_id 分别引用 clinic、medical_supply 的主键。有效需求须具备非空所属关联、正数需求量和负责人确认依据。无法供货或待调整时沿用原需求标识；登记采购需求不增加库存。

（17）医疗用品库存表

保存每个诊所每种医疗用品的汇总库存数量及已有预警信息，供库存查询和出入库核对使用。对应数据表为 medical_supply_stock。

表 40 医疗用品库存表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
stock_id	BIGINT	PK	是	汇总库存唯一标识。
clinic_id	BIGINT	FK/UK①	是	诊所标识。
supply_id	BIGINT	FK/UK①	是	医疗用品标识。
on_hand_quantity	DECIMAL(18,3)	—	是	当前库存数量。
reorder_threshold	DECIMAL(18,3)	—	否	已维护的库存预警下限。允许为空；UC13 扩展 3a 明确允许规则未维护或预警信息缺失，NULL 须反馈缺失或未维护，不解释为无风险。
existing_warning	TEXT	—	否	已有库存预警结果。允许为空；UC13 扩展 3a 明确允许规则未维护或预警信息缺失，NULL 须反馈缺失或未维护，不解释为无风险。

以 stock_id 为主键；clinic_id、supply_id 分别引用 clinic、medical_supply 的主键，并设置组合唯一约束(clinic_id, supply_id)。汇总余额不得为负，入库或耗用记录与余额变更在同一事务内保存。预警下限未维护不等于零，不据查询结果自动生成采购。 预警条件未维护时 reorder_threshold 与 existing_warning 可空，NULL 不等于无风险。 本表为诊所及用品汇总余额，UC13 只读取已维护的临近有效期预警信息；不能仅按汇总耗用量与各次入库有效期推断剩余批次，也不据此新增批次或先进先出政策。 期初余额及已有预警的真实来源限制见本节“来源与去重”；本表余额不证明初始化已核实，existing_warning 不能独立恢复预警规则、判断时点或剩余批次。

（18）验收入库表

保存采购需求对应的交付、验收结果、差异处理及正式入库数量和成本。对应数据表为 supply_receipt。

表 41 验收入库表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
receipt_id	BIGINT	PK	是	验收入库记录唯一标识。
purchase_requirement_id	BIGINT	FK	是	采购需求标识。
stock_id	BIGINT	FK	条件非空	汇总库存标识。本记录正式验收入库成功时非空；仅保存交付差异待处理且尚未形成合格入库事实时可空。规约未授权对有效期缺失的成功入库作豁免。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
delivery_reference	VARCHAR(200)	—	否	交付事实引用标识。允许为空；现有内部 receipt_id 稳定识别处理记录；外部交付引用未取得可空，不擅定其唯一范围。正式入库仍须有可靠同交付去重契约。
acceptance_result	TEXT	—	是	实际验收结果。
delivery_discrepancy	TEXT	—	条件非空	交付差异说明。记录交付差异或其待处理结果时非空；无差异的正式入库可空。
discrepancy_status	VARCHAR(40)	—	是	验收差异处理状态。
received_quantity	DECIMAL(18,3)	—	条件非空	正式入库的实收数量。本记录正式验收入库成功时非空；仅保存交付差异待处理且尚未形成合格入库事实时可空。规约未授权对有效期缺失的成功入库作豁免。
purchase_cost	DECIMAL(18,2)	—	条件非空	本次入库的采购成本。本记录正式验收入库成功时非空；仅保存交付差异待处理且尚未形成合格入库事实时可空。规约未授权对有效期缺失的成功入库作豁免。
expiry_date	DATE	—	条件非空	适用用品有效期。本记录正式验收入库成功时非空；仅保存交付差异待处理且尚未形成合格入库事实时可空。规约未授权对有效期缺失的成功入库作豁免。
registered_by	VARCHAR(100)	—	是	登记操作人员标识。
registered_at	DATETIME	—	是	登记时间。

以 receipt_id 为主键，purchase_requirement_id 引用 purchase_requirement 的主键；正式入库时 stock_id 非空并引用 medical_supply_stock 的主键。需求与库存须属于同一诊所、同一用品。差异待处理与已入库事实分别判断，不能用虚构库存或零成本补齐未知信息；正式入库记录与库存增加协调保存，同一交付不得重复入库。 正式验收入库时库存关联、正数入库量、成本和有效期完整，入库成本不得为负；差异待处理可保留尚未形成的字段为空，核实后方可增加库存。

（19）用品耗用表

保存医疗用品的实际耗用数量、发生时间、耗用成本及核实依据，为库存扣减和季度成本归集提供依据。对应数据表为 supply_consumption。

表 42 用品耗用表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
consumption_id	BIGINT	PK	是	实际耗用记录唯一标识。
stock_id	BIGINT	FK	是	汇总库存标识。
consumed_quantity	DECIMAL(18,3)	—	是	本次实际耗用数量。
consumption_cost	DECIMAL(18,2)	—	是	实际耗用成本。
cost_basis	TEXT	—	是	耗用成本核实依据。 须能恢复本次实际成本的数量、计价与核实依据；不默认任何库存计价方法。
verified_by	VARCHAR(100)	—	是	核实责任标识。
occurred_at	DATETIME	—	是	实际耗用发生时间。
registered_at	DATETIME	—	是	登记时间。
registered_by	VARCHAR(100)	—	是	登记操作人员标识。
consumption_source_reference	VARCHAR(200)	—	否	实际耗用事项来源引用。允许为空；如有既有实际耗用来源引用可记录，规约未规定人人提供外部单号；事项去重来源契约仍须可靠落实。

以 consumption_id 为主键，stock_id 非空并引用 medical_supply_stock 的主键。有效耗用数量为正，耗用与库存扣减一致保存且不得形成负库存；重复提交不得重复扣减。实际耗用成本须有核实依据，不用采购支出替代；耗用不强制关联某笔采购或入库。 UC16 成本依据不足时，仅在本次办理的会话上下文保留待核实输入和真实原因，允许负责人补正重提；结束仍未补正则释放会话输入，不形成有效耗用行、不扣库存、不计季度耗用成本，不提供跨会话待办恢复。不增加耗用状态字段、失败耗用表或无依据季度异常。表 54 可保存本次结果及必要原因用于质量追溯，不得把审计当成待办或有效耗用。

（20）季度运营统计快照表

保存指定季度、诊所范围、统计口径及来源版本的运营统计快照，供异常核实、经营核算和财务复核使用。对应数据表为 quarterly_operating_statistic。

表 43 季度运营统计快照表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
statistic_id	BIGINT	PK	是	季度运营统计快照唯一标识。
quarter_code	VARCHAR(16)	—	是	统计季度。 实际起止边界及包含方式由已确认口径解释，不能仅据代码默认自然季度。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
accounting_basis	TEXT	—	是	统计归集口径。 包括已确认季度边界、各类归期及费用与耗用成本包含关系；缺失则不可正式核算。
source_data_version	VARCHAR(200)	—	是	来源数据版本。
source_basis	TEXT	—	是	可追溯的来源依据。
receivable_amount	DECIMAL(18,2)	—	条件非空	统计应收金额。该项来源归集、归属和同口径核对已完成时非空，真实无发生额或次数可为 0；来源缺失时可空且预览须不可用于正式核算。
received_amount	DECIMAL(18,2)	—	条件非空	统计实收金额。该项来源归集、归属和同口径核对已完成时非空，真实无发生额或次数可为 0；来源缺失时可空且预览须不可用于正式核算。
operating_expense	DECIMAL(18,2)	—	条件非空	统计运营费用。该项来源归集、归属和同口径核对已完成时非空，真实无发生额或次数可为 0；来源缺失时可空且预览须不可用于正式核算。
consumption_cost	DECIMAL(18,2)	—	条件非空	实际耗用成本。该项来源归集、归属和同口径核对已完成时非空，真实无发生额或次数可为 0；来源缺失时可空且预览须不可用于正式核算。
due_appointment_count	INT	—	条件非空	同口径应到诊预约总数。该项来源归集、归属和同口径核对已完成时非空，真实无发生额或次数可为 0；来源缺失时可空且预览须不可用于正式核算。
confirmed_no_show_count	INT	—	条件非空	已确认未到诊预约数。该项来源归集、归属和同口径核对已完成时非空，真实无发生额或次数可为 0；来源缺失时可空且预览须不可用于正式核算。
no_show_rate	DECIMAL(9,6)	—	条件非空	已确认未到诊数与应到诊数之比。分子分母均已核实且应到诊总数大于 0 时非空；分母为 0 或计数来源未核实时为空，分别说明不适用或缺失。
aggregation_readiness	TEXT	—	是	是否达到汇总要求的结论。
generated_at	DATETIME	—	是	统计快照生成时间。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
cancelled_appointment_count	INT	—	条件非空	冻结统计范围内的取消预约数。该项来源归集、归属和同口径核对已完成时非空，真实无发生额或次数可为 0；来源缺失时可空且预览须不可用于正式核算。
source_manifest_reference	VARCHAR(200)	—	是	可恢复的来源明细及版本引用。 只有引用能解析至真实冻结明细及版本时才算可恢复；本字段不证明来源清单载体已建立。

以 statistic_id 为主键，不对季度单列设置唯一约束。成功统计快照至少覆盖一个诊所，来源版本、口径及明细应可恢复；冻结后不以新数据覆盖已被引用的快照。应收、实收、运营费用和实际耗用成本分别归集，取消预约单列；取消、未到期和结果未确认的预约不计入未到诊分子及分母。各计数非负，确认未到诊数不得大于应到诊数，分母为零时比例为 NULL。 未完成来源核对的金额或计数允许 NULL 并标为不可用于正式核算，真实无发生额才记录 0。source_manifest_reference 采用指向本次冻结来源清单的内部引用，不强制要求业务人员提供外部单号，引用必须可恢复。accounting_basis 须说明已确认季度起止与各项归期、费用包含关系；source_basis 及来源清单须能恢复每类事实的身份、版本、归属与纳入依据。当前 31 表中没有独立费用来源、期初初始化或来源清单实体，引用字段本身不构成这些来源已经落实的证明；来源载体及内容无法恢复时按 aggregation_readiness 标为待核实，不得支撑正式核算。

（21）统计诊所范围表

记录每份季度统计快照覆盖的诊所，将统计范围保存为可约束的诊所成员集合。对应数据表为 quarterly_statistic_clinic。

表 44 统计诊所范围表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
statistic_id	BIGINT	复合 PK/FK	是	季度运营统计快照标识。
clinic_id	BIGINT	复合 PK/FK	是	诊所标识。

以 statistic_id 、 clinic_id 组成复合主键，两列分别引用 quarterly_operating_statistic、clinic 的主键。每份成功快照至少包含一个诊所范围项；冻结后不得静默修改范围，范围变化须形成新快照。 数量口径：仅按已声明 PK/FK/UK 约束，统计快照可对应 0 至多个范围项，每个范围项必须引用一个统计快

照；成功保存的快照至少包含一个诊所范围项，此业务要求由快照及范围协调提交保证。

（22）季度异常事项表

保存季度汇总发现的异常事项、原数据、业务归属及当前补正处理情况。对应数据表为 quarterly_data_issue。

表 45 季度异常事项表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
issue_id	BIGINT	PK	是	季度异常事项标识。
statistic_id	BIGINT	FK/复合FK①	是	季度运营统计快照标识。
clinic_id	BIGINT	复合FK①	条件非空	诊所级异常时填写；无法确定单一诊所的跨诊所异常允许为空。单一诊所归属已核实的诊所级异常时非空；无法确定单一诊所的跨诊所异常允许为空。有值时整组引用统计诊所范围。
original_data	TEXT	—	是	异常对应的原数据或缺失情况。
corrected_value	TEXT	—	条件非空	当前本次补正值。该异常已经成功保存补正后非空并对应最近一次成功历史；尚未成功补正时可空，失败补正不覆盖。
correction_basis	TEXT	—	条件非空	当前实际核实补正依据。该异常已经成功保存补正后非空并对应最近一次成功历史；尚未成功补正时可空，失败补正不覆盖。
business_attribution	TEXT	—	条件非空	当前已核实的业务归属。该异常涉及牙医或跨诊所业绩归属且已保存核实归属时非空；非归属类异常或尚未形成归属结论时可空。
corrected_by	VARCHAR(100)	—	条件非空	当前补正操作责任标识。该异常已经成功保存补正后非空并对应最近一次成功历史；尚未成功补正时可空，失败补正不覆盖。
correction_status	VARCHAR(40)	—	是	当前补正处理状态。
consistency_check_result	TEXT	—	条件非空	当前系统完整性及一致性检查结果。系统已执行本轮完整性一致性检查并取得实际结论后非空，包括仍有异常；尚未执行或处理失败无结论时可空。

以 issue_id 为主键，statistic_id 非空并引用 quarterly_operating_statistic 的主键。clinic_id 在诊所级异常时填写，无法确定单一诊所的跨诊所异常允许为空；有值时，(statistic_id, clinic_id)必须整组引用 quarterly_statistic_clinic 的复合主键。跨诊所异常的范围由业务规则及可追溯来源核验，单个复合外键不覆盖全部跨诊所情形。原异常和原数据不被多轮补正覆盖；当前补正字段与补正历史协调维护，补正后重新汇总形成新快照，不改写原异常快照。

（23）牙医业绩统计快照表

保存一份季度统计范围内各牙医的业绩预览及归属依据，支持跨诊所业绩核对。对应数据表为 quarterly_dentist_performance_stat。

表 46 牙医业绩统计快照表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
statistic_id	BIGINT	复合 PK/FK	是	季度运营统计快照标识。
dentist_id	BIGINT	复合 PK/FK	是	牙医标识。
performance_amount	DECIMAL(18,2)	—	是	UC17 形成的本统计范围内牙医业绩预览金额。
attribution_basis	TEXT	—	是	实际接诊及跨诊所业绩归属的可追溯依据。

以 statistic_id 、 dentist_id 组成复合主键，两列分别引用 quarterly_operating_statistic、dentist 的主键。performance_amount 为 UC17 统计预览金额，attribution_basis 记录实际接诊及跨诊所归属依据。本表与 UC19 核算阶段的业绩结果含义不同，不假定金额相同，不相加或重复计入同一业绩事实。 只在金额及归属核对已形成时保存业绩预览行；不能确定的事项记入异常，不用 0 冒充已知金额。 预览与核算应按对应快照、实际牙医及诊所事实核对，差额须有来源版本、补正或已确认口径依据；不预设差额，未确认跨诊所归属算法时不生成已核实金额。

（24）季度经营核算版本表

保存季度经营核算各版本的统计来源、核算依据、净利润、激励资金池及报告状态。对应数据表为 quarterly_operating_calculation_version。

表 47 季度经营核算版本表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
calculation_id	BIGINT	复合 PK	是	稳定季度核算标识。
calculation_version_no	INT	复合 PK	是	季度核算版本号。
statistic_id	BIGINT	FK	是	季度运营统计快照标识。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
calculation_basis	TEXT	—	条件非空	本版本核算公式及适用口径。本版本已确认核算口径并实际计算时非空；尚因口径缺失而仅保存待核实上下文时可空。
net_profit	DECIMAL(18,2)	—	条件非空	本版本核算净利润。本版本成功形成可提交财务复核的核算结果后非空；仅保存待核实上下文且未得出结果时可空，不能填 0。
incentive_pool_amount	DECIMAL(18,2)	—	条件非空	净利润 10%的激励资金池。本版本成功形成可提交财务复核的核算结果后非空；仅保存待核实上下文且未得出结果时可空，不能填 0。 负净利润处理政策未确认时保持 NULL 且版本待核实，不能自动填负数或零。
report_status	VARCHAR(40)	—	是	核算及报告形成状态。
pending_verification_notes	TEXT	—	条件非空	总部登记的待核实事项。本版本处于待核实、暂缓报告或记录财务差异状态时非空；无未决事项时可空，历史已存原因不覆盖。
generated_by	VARCHAR(100)	—	是	创建本核算版本或待核实上下文的总部操作主体。
generated_at	DATETIME	—	是	本核算版本或待核实上下文的创建时间，不代表计算已经成功。

以 (calculation_id, calculation_version_no) 为复合主键； statistic_id 非空引用 quarterly_operating_statistic。本表技术上同时保存结果版本及其待核实上下文：UC19 前置已有统计预览，但因来源或口径不完整而未得出结果时，以 report_status 标明待核实，记录实际说明与创建主体时间，net_profit 和 incentive_pool_amount 允许 NULL；此类行不是可复核结果，不生成虚假 0 金额或牙医结果行。形成有效结果时来源须完整冻结，calculation_basis、净利润及资金池非空，在负利润等适用政策已确认时激励资金池为净利润的 10%；负净利润政策未明确时不形成可复核结果，资金池金额保持 NULL 并记录待核实原因，不擅设负数、零池或结转；金额按 DECIMAL(18,2)存储并在同一计算中按分四舍五入；不引入个人奖金分配。创建时间不等于计算成功时间。补正形成新版本，已形成结果内容不覆盖；当前操作显式绑定核算 ID 和版本，报告只能使用该版本的财务通过记录，不能沿用旧版通过。跨独立核算 ID 的当前定位规则见本节末业务边界。 作为最小版本设计，同一 calculation_id 下版本号单调递增并串行分

配，当前工作版本为该 ID 下已提交的最大版本号；待核实上下文亦属当前工作版本但不是有效核算结果，因而不能沿用较旧版本的通过记录出具当前报告。当前工作版本与财务复核的检查、提交应在同一并发控制范围内完成。操作必须显式选择 calculation_id；不同核算 ID 之间不按季度自动合并或借用复核记录，本设计不宣称同季度全局只允许一个核算 ID。

（25）牙医季度业绩核算表

保存具体季度核算版本对应的牙医业绩核算结果及归属依据，与统计预览阶段分别管理。对应数据表为 quarterly_dentist_performance_calc。

表 48 牙医季度业绩核算表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
calculation_id	BIGINT	复合 PK/复合 FK	是	稳定季度核算标识。
calculation_version_no	INT	复合 PK/复合 FK	是	季度核算版本号。
dentist_id	BIGINT	复合 PK/FK	是	牙医标识。
performance_amount	DECIMAL(18,2)	—	是	UC19 在本核算版本形成的牙医业绩结果。
attribution_basis	TEXT	—	是	本核算版本所依据的实际接诊及业绩归属依据。

以 calculation_id、calculation_version_no、dentist_id 组成复合主键；(calculation_id, calculation_version_no) 整组引用 quarterly_operating_calculation_version 的复合主键，dentist_id 引用 dentist 的主键。performance_amount 为 UC19 对应核算版本的业绩结果，通过该核算版本的 statistic_id 追溯统计来源；与 UC17 预览金额不假定相同，不相加或重复计入。 只有对应核算版本已形成有效结果时保存本表结果行；待核实上下文不能以 0 金额伪造核算结果。 预览与核算应按对应快照、实际牙医及诊所事实核对，差额须有来源版本、补正或已确认口径依据；不预设差额，未确认跨诊所归属算法时不生成已核实金额。

（26）财务复核表

保存财务人员成功提交的独立复核通过记录，明确其所覆盖的季度核算版本及来源依据。对应数据表为 financial_review。

表 49 财务复核表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
review_id	BIGINT	PK	是	财务复核记录唯一标识。
calculation_id	BIGINT	复合 FK	是	稳定季度核算标识。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
calculation_version_no	INT	复合 FK	是	季度核算版本号。
review_result	TEXT	—	是	成功提交的财务通过结论。
review_notes	TEXT	—	是	独立财务复核说明。
reviewed_by	VARCHAR(100)	—	是	独立财务复核人员标识。
source_basis	TEXT	—	是	可追溯的来源依据。
reviewed_at	DATETIME	—	是	财务复核保存时间。

以 review_id 为主键；(calculation_id, calculation_version_no) 整组引用 quarterly_operating_calculation_version 的复合主键。提交时须核对季度、范围及版本仍对应当前核算结果。只保存成功提交的通过记录，差异由总部按核算用例登记待核实事项；旧版本通过不能作为新版本的复核依据。不擅设同一版本仅一条复核的唯一约束。 reviewed_by 保存总部财务人员身份快照；本表不凭空增加用户或财务人员业务表。

（27）诊疗记录主表

保存诊疗记录的稳定身份及其所属就诊，与具体版本的诊疗内容分离。对应数据表为 clinical_record。

表 50 诊疗记录主表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
clinical_record_id	BIGINT	PK	是	稳定诊疗记录唯一标识。
visit_id	BIGINT	FK	是	就诊标识。

以 clinical_record_id 为主键，visit_id 非空并引用 visit 的主键，记录归属不因内容修正改变。当前版本由 clinical_record_version.is_current 选择，本表不再保存 current_record_version_no；主表不建立指回版本表的复合外键。

（28）预约变更历史表

保存同一预约每次成功修改前后的安排版本、时段和办理依据，维持原预约身份及完整修改历史。对应数据表为 appointment_change_history。

表 51 预约变更历史表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
appointment_change_id	BIGINT	PK	是	本次成功预约修改的唯一历史标识。
appointment_id	BIGINT	FK	是	预约标识。
old_schedule_id	BIGINT	复合 FK①	是	修改前接诊安排标识。
old_schedule_version_no	INT	复合 FK①	是	修改前接诊安排版本号。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
new_schedule_id	BIGINT	复合FK②	是	修改后接诊安排标识。
new_schedule_version_no	INT	复合FK②	是	修改后接诊安排版本号。
old_starts_at	DATETIME	—	是	修改前预约开始时间。
old_ends_at	DATETIME	—	是	修改前预约结束时间。
new_starts_at	DATETIME	—	是	修改后预约开始时间。
new_ends_at	DATETIME	—	是	修改后预约结束时间。
old_treatment_request	TEXT	—	是	修改前诊疗需求。
new_treatment_request	TEXT	—	是	修改后诊疗需求。
manual_confirmation_basis	TEXT	—	是	本次改约的方案接受及人工确认依据。
change_basis	TEXT	—	是	本次预约修改内容及原因。
verification_basis	TEXT	—	条件非空	本次办理适用的身份及代理核对依据。本次修改由代理办理时非空；本人办理时可空，不从患者最新代理资料反推旧事实。
old_reminder_basis	TEXT	—	是	修改前提醒安排依据。
new_reminder_basis	TEXT	—	是	修改后提醒安排依据。
changed_by	VARCHAR(100)	—	是	本次预约修改操作人员标识。
changed_at	DATETIME	—	是	本次成功预约修改时间。
change_request_reference	VARCHAR(200)	—	否	预约修改请求引用。允许为空；保留已有上游请求引用的可选位置，不新增申请人必须提供单号的规则；内部去重契约须可靠落实。

以 appointment_change_id 为主键， appointment_id 引用 appointment 的主键；(old_schedule_id, old_schedule_version_no)及(new_schedule_id, new_schedule_version_no)分别整组引用 reception_schedule_version 的复合主键。前后时段分别满足开始早于结束。修改历史追加保存，与当前预约、资源及提醒调整一致提交；修改失败不产生成功历史，原有效预约保持不变。

（29）季度异常补正历史表

保存季度异常事项各轮补正的前后值、依据、责任及一致性检查结果，并关联补正后的重新汇总结果。对应数据表为 quarterly_issue_correction_history。

表 52 季度异常补正历史表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
correction_history_id	BIGINT	PK	是	异常补正历史唯一标识。
issue_id	BIGINT	FK	是	季度异常事项标识。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
previous_value	TEXT	—	条件非空	本轮补正前值或缺失情况。补正前原数据实际有值时非空；原数据缺失时为空并由原异常说明缺失，不虚填 0。
corrected_value	TEXT	—	是	本次补正值。
correction_basis	TEXT	—	是	实际核实补正依据。
business_attribution	TEXT	—	条件非空	已核实的业务归属。本轮补正涉及牙医或跨诊所业绩归属且已核实时非空；非归属类补正可空。
corrected_by	VARCHAR(100)	—	是	补正操作责任标识。
corrected_at	DATETIME	—	是	本轮补正保存时间。
correction_status	VARCHAR(40)	—	是	补正处理状态。
consistency_check_result	TEXT	—	条件非空	系统完整性及一致性检查结果。本轮检查已执行且形成实际结果时三列同时非空；尚未检查或检查失败无有效结果时可空，补正历史仍保留。
check_basis	TEXT	—	条件非空	本轮检查所据数据版本或明细。本轮检查已执行且形成实际结果时三列同时非空；尚未检查或检查失败无有效结果时可空，补正历史仍保留。
checked_at	DATETIME	—	条件非空	实际执行系统检查时间。本轮检查已执行且形成实际结果时三列同时非空；尚未检查或检查失败无有效结果时可空，补正历史仍保留。
resulting_statistic_id	BIGINT	FK	否	重新汇总完成前允许为空；完成关联后引用生成的统计快照。允许为空；重新汇总快照的可空追溯外键，未完成或尚未关联时为空；完成关联时必须引用真实已保存快照，不伪造 ID。
correction_request_reference	VARCHAR(200)	—	否	异常补正请求引用。允许为空；上游补正请求引用可缺，内部多轮由 correction_history_id 识别，不增加补正序号或 UK。

以 correction_history_id 为主键， issue_id 非空引用 quarterly_data_issue ； 同一 issue_id 保存多轮成功补正，不增加 correction_sequence_no 及相关 UK。成功保存补正即要求 corrected_value、依据、责任、时间和状态非空；previous_value 仅在原值存在时非空，原数据缺失不填 0。检查尚未执行或技术失败无有效结论时检查三列可空，形成真实检查结果后同时非空，仍有异常也是结果。检查未过不回退已成功补正。

resulting_statistic_id 为可空外键，指向 quarterly_operating_statistic；重新汇总未完成时可空，关联后必须为真实快照，范围须与异常来源相容。历史不覆盖，系统检查不替代财务复核。

（30）接诊安排维护未完成事项表

保存接诊安排维护中已经发生的初检失败或必要协调未完成事实，关联真实基础版本及后续合法结果。对应数据表为 schedule_maintenance_issue。

表 53 接诊安排维护未完成事项表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
maintenance_issue_id	BIGINT	PK	是	维护未完成事项的稳定标识，与 schedule_id 属于不同身份，不代表合法草案或有效安排。
request_reference	VARCHAR(200)	UK	是	本次保存未完成事项的请求引用；同一请求重试取得同一事项，不重复建立。
clinic_id	BIGINT	FK	是	从已认证授权上下文取得的本次办理诊所；不能因目标牙医或时段不明而取消诊所权限边界。
dentist_id	BIGINT	FK	条件非空	已识别合法牙医时非空并引用 dentist；未识别时可空，真实提交引用及原因保存在请求上下文，禁止虚构牙医。
related_schedule_id	BIGINT	复合 FK①	条件非空	本次维护以已存在合法安排版本为基础时，与 related_schedule_version_no 同时非空；首次无安排时两列均空。
related_schedule_version_no	INT	复合 FK①	条件非空	与 related_schedule_id 成对引用真实已存在版本，不能只引用安排编号或以最大版本号猜测。
requested_starts_at	DATETIME	—	否	实际可解析的拟维护开始时间；未知或不可解析时可空并在请求上下文保留必要输入。
requested_ends_at	DATETIME	—	否	实际可解析的拟维护结束时间；矛盾时段作为失败输入保留，不视为可执行安排。
qualification_check_result	TEXT	—	条件非空	资质检查已执行且形成真实结论时非空，包括未通过；未执行或无有效结论时可空。
conflict_check_result	TEXT	—	条件非空	冲突检查已执行且形成真实结论时非空，包括冲突；未执行或无有效结论时可空。

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
coordination_result	TEXT	—	否	已经形成的实际协调结果或待协调说明；不以非空文字冒充协调已完成。
failure_reason	TEXT	—	是	本次初检失败或必要协调未完成的真实原因。
request_context	TEXT	—	是	可核对的本次请求上下文及必要输入，包括未能建立 FK 的原提交引用；不保存无关敏感资料。
recorded_by	VARCHAR(100)	—	是	提交并保存未完成情况的已认证诊所负责人身份快照。
recorded_at	DATETIME	—	是	该未完成事实实际保存时点，不是安排生效时间。
previous_issue_id	BIGINT	FK	否	再次核实并重新提交时可引用前一未完成事项；同一请求重试不建立新事项。
resulting_schedule_id	BIGINT	复合 FK②	条件非空	后续检查通过并实际保存合法草案后，与 resulting_schedule_version_no 同时填写；尚未成功时均空。
resulting_schedule_version_no	INT	复合 FK②	条件非空	与 resulting_schedule_id 整组引用实际保存成功的合法草案版本；不预造安排 ID。

maintenance_issue_id 是未完成事项身份，request_reference 设置 UK；两者均不作为 schedule_id。clinic_id 非空指向认证办理诊所，授权边界不随其他可空 FK 消失。dentist_id 有真实合法对象时填写；未知提交引用和无法解析输入由 request_context 记录，不虚构父行。related_schedule_id 及版本号成对全空或全非空，整组引用表 26；首次无安排时必须全空。后续维护失败引用实际基础版本，原生效安排及已成功改约保留。requested 时段仅为失败输入，不适用合法安排的开始早于结束检查；失败原因须解释矛盾或缺失。previous_issue_id 可空自引用，须同授权诊所、非自身且禁止成环，实际再次提交使用新请求，新事项引用前项；重复同请求返回原事项。后续检查通过才分配首次合法 schedule_id 或沿用已有安排身份分配合法新版本，合法草案与成功审计及 resulting 两列的成对关联在同一事务保存；resulting 两列整组引用实际草案，不预填、不冒充生效，不擅加反向一对一 UK。失败事实、请求上下文及创建责任不覆盖；结果关联只由有权的后续办理补充，变更保留审计。原未完成事项不是跨用例自动待办，不新增执行者。事项自身保存失败时反馈未保存，不递归制造草案；尚未受理或越权请求按表 54 记录可得的真实追溯信息，不暴露越权资料。 基础版本和结果版本均

须通过本次办理诊所及操作者权限校验；结果关联只在本次补正真实通过检查并成功保存合法草案时建立，其后版本状态变化不抹除该来源关联。

（31）统一操作审计事件表

统一保存 22 个用例的操作主体、时点、结果、必要原因及变更证据，提供与业务提交一致的持久化追溯。对应数据表为 operation_audit_event。

表 54 统一操作审计事件表结构

字段名称	数据类型	主键/外键	是否非空	字段说明
audit_event_id	BIGINT	PK	是	稳定审计事件标识；一条事件写入后不覆盖。
request_reference	VARCHAR(200)	UK①	是	同一次受控请求及重试的关联引用；一个请求可有多个事件，不设置单列唯一。
event_sequence_no	INT	UK①	是	同一请求中单调分配的正数事件序号；同一逻辑事件重送复用序号。
uc_code	VARCHAR(40)	—	是	对应既有 UC01 至 UC22；不新增业务用例编号。
operation_name	VARCHAR(100)	—	是	本次操作的明确名称。
actor_reference	VARCHAR(100)	—	是	从认证上下文取得的真实操作主体快照，不由调用人自由冒填。
occurred_at	DATETIME	—	是	事件实际记录时间，提交顺序由序号确定，不仅凭时钟推断。
authorization_scope	TEXT	—	是	本次核验通过的岗位和诊所、患者或季度范围快照，供受控追溯核对。
business_reference	VARCHAR(200)	—	否	真实表名及主键或复合版本的定位引用；业务对象未创建时可空，不是万能 FK。
outcome	VARCHAR(40)	—	是	请求开始、提交成功、已拒绝、已失败或结果待核对；未核实不得推测终态。
reason	TEXT	—	条件非空	拒绝、失败、业务未完成或结果待核对时保存实际原因；正常成功且无原因时可空。
evidence	TEXT	—	条件非空	涉及变更、核实确认、来源或提交恢复时非空，保存必要前后差异、文书及关联；不永久复制所有敏感输入。

audit_event_id 为 PK；(request_reference,event_sequence_no)设置联合 UK，事件序号为正数，同一逻辑事件重送复用该组合。事件只追加不覆盖，业务引用及身份为可核对快照，不设置多态 FK；业务对象不存在时 business_reference 可空，不能造假实体

补齐。authorization_scope 从认证上下文取得并按原岗位、诊所/患者/季度权限控制审计读取。请求开始事件先独立可靠提交；成功业务变更与成功审计事件在同一关系数据库事务提交，若审计写失败则本次业务事务回滚。业务拒绝或失败时，先回滚未成功业务，再以独立事务写入真实原因；若数据库不可用导致此记录也失败，反馈未记录并保留已有开始事件，不宣称原因已持久化。崩溃后未确定终态按请求查实际成功审计/提交事实，不把 STARTED 推测为失败，不盲目重执行业务；确认后追加核对结果。对已先提交的临床修正、牙医确认、异常补正等使用各自成功事务的事件，不能随后续操作失败一并回退。evidence 保存必要变更差异、原确认文书、版本定位及恢复依据，不无差别永久复制所有敏感输入。审计不是新的业务失败表或跨会话耗用待办。业务相同事实不同请求的识别仍执行原用例核对，不仅靠请求 UK。

4.1.3 设计落实与业务边界

本节包含 31 张数据表、286 个字段，表结构编号为表 24 至表 54。到诊待核实说明、接诊安排维护未完成事项及统一操作审计分别保存真实业务状态和追溯依据。接诊安排稳定身份只在合法草案成立时建立，失败事项身份不混用。

草案不能用于预约，改约失败保留原有效预约；到诊待核实不能记为已到诊；提醒独立触发且取消后停止；必要同意与实际实施区分；同一就诊一张稳定账单；实际耗用不同于采购成本；财务复核独立并绑定正确版本。

UC21 失败由表 53 保存，UC05/06 的当前说明及状态由表 29 保存，无修正牙医确认采用表 35 受控文书及表 54 可恢复证据，UC01 和通用质量追溯集中保存于表 54。所有成功变更与其成功审计同事务提交；先前已提交事实不因后续失败撤回。UC16 只在本次办理保留待核实输入，无有效耗用、不扣库存、不生成跨会话待办。

来源与去重：标准价目由账单明细 price_basis 引用适用价格版本或已确认的定价依据，须能恢复项目、单位及适用价格；单价和计算规则本身不能证明价目来源。运营费用没有独立明细表，UC17 仅在来源明细、金额、诊所归属及季度口径可核对时归集，并通过 source_basis、source_data_version 和 source_manifest_reference 定位依据。期初库存没有独立初始化记录，不能仅由当前余额、入库和耗用反证；无可恢复事实时保留来源待核实，不虚构入库。实际耗用通过 supply_consumption 的发生时间、数量、成本及 cost_basis 追溯；成本依据须可恢复，不以采购成本直接替代，未明确计价方法时不预设先进先出或加权平均。已有预警由 medical_supply_stock 的

reorder_threshold 与 existing_warning 表达；原始阈值、预警形成时点及有效期判断来源未独立建模，不能由汇总库存或历史有效期推算剩余批次。上述来源的原始维护责任及保存位置仍待材料核实，不据此新增价目维护、费用录入、库存初始化或预警维护功能。同请求重试沿用原内部操作标识；不同请求是否对应同一实际交付、耗用或交易，仍须有事项识别依据。

季度与业绩：季度标签不自动等于自然季度或财政季度。quarter_code 所对应的实际起止时点、边界包含方式，以及各类事实的归期规则应保留在 accounting_basis 和 source_basis 中；未确认则保留待核实。应收来自对应账单版本及明细，实收来自经核实的 payment_transaction；两者分别列示，哪项用于收入确认及如何跨季度调整仍需业务依据。运营费用与实际耗用成本须核对包含关系，采购支出不得再作为耗用成本重复扣减；未明确收入及费用口径时不擅写净利润公式。实际接诊牙医与诊所由就诊及诊疗事实核对，跨诊所业绩分摊、归期及计算算法仍待确认，不以安排或牙医身份自动推定归属。已确认适用条件下激励池为净利润的 10%；负净利润如何处理仍待核实，不自动设负池、零池、结转或个人奖金分配。预览与核算分阶段保存但必须可对账；同源同口径无业务变更时不得出现无依据差额。

范围与结构选择：跨诊所异常 clinic_id 可空，有值时整组引用统计诊所范围，完整跨诊所范围另由来源核验。多值资料结构及多份同意共同覆盖单个诊疗版本未被 A/B/C 明确要求，不把假设的扩展当作当前结构缺陷；现有快照及单同意引用适用于一次可明确核实的资料和治疗范围。

实现与度量：条件非空由具体状态校验实施；临床和账单当前标记采用真值行条件唯一，历史版本不受普通复合唯一键误限。核算当前工作版本按表 47 选择，独立核算 ID 不自动互认。愿景未到诊指标由表 43 冻结计数及其预约来源恢复。跨诊所协调指标的起点是人工提出协调事项，终点是完成接诊安排确认，现有 coordination_result、安排及表 54 证据只能在确有相应真实事项、实际起止时点和可关联依据时支持计量；activated_at 是生效时间，审计 occurred_at 是记录时间，均不得直接替代协调起止时点。现有设计未保证人工提出时点全部入库，缺少任一端或事项对应关系时不能声称已完整计量。季度汇总指标起点取本次已确认季度边界，终点取该季度及同一统计范围首次成功保存可供财务复核的 UC19 结果这一提交事实；以表 47 版本、表 43 来源快照和表 54 成功事件联合核对，不取 UC17 generated_at、待核实上下文 generated_at 或财务 reviewed_at。表 47 创建时间不保证等于成功结果形成时间，

缺少对应成功提交证据时终点待核实；后续重算不得冒充首次完成。基准期亦须有同口径真实证据，不能以系统实施后的记录倒造。现有审计仅保存真实已提交的事件和必要证据，不补造人工事件或外部业务来源。

4.1 完成了数据库关系总图与 31 张数据表的结构设计，为业务对象提供了持久化载体。本节在数据访问层之上设计业务逻辑层，将第 3 章分析类图中的对象职责落实为系统处理机制。

4.2 业务逻辑层设计

4.2.1 业务逻辑层总体设计

业务逻辑层在第 3 章分析模型的基础上，将患者预约、诊疗结算、医疗用品和季度经营等业务对象及其协作落实为系统处理机制。系统采用表示层、业务逻辑层和数据访问层相互配合的结构，如图 56 所示。表示层接收操作并显示结果，业务逻辑层执行规则和协调对象，数据访问层负责对象与数据库之间的转换。

图 56 系统分层结构

业务逻辑层保留边界、控制和实体的职责分工。控制对象组织用例的执行顺序，实体对象承担与自身事实相关的判断、计算及状态变化；数据访问操作由数据映射器

完成。临床判断、跨诊所人工协调和独立财务判断仍由相应岗位承担，系统负责核验已提交信息及保存实际结果。

各层协作保持第 2 章和第 3 章确定的业务条件与状态变化，数据对象沿用第 4.1 节的 31 张表。具体页面布局和对象访问组织属于本系统的实现安排，不改变已有用例、岗位和数据关系。

4.2.2 业务对象及职责设计

主要业务对象承接第 3 章分析类图中的职责，并映射到第 4.1 节的数据对象。表 55 按业务联系合并列示，版本表和历史表用于保存同一业务事实的变化，不另行扩展系统功能。

表 55 主要业务对象及职责

业务对象	主要职责	关联数据对象
患者；诊所、牙医	识别患者并维护一般资料；提供业务归属和接诊资质依据。	患者、诊所、牙医
预约；接诊安排	办理新建、改约、取消与到诊结果变化；区分草案、有效安排及历史版本。	预约、安排版本、预约变更历史
预约处理结果	保存受影响预约的真实处理及确认情况，供安排生效前核对。	预约处理结果、安排版本
就诊；患者健康信息	登记实际到诊与接诊关联，保存牙医核实后的健康资料变更。	就诊、患者健康信息变更
诊疗同意结果；诊疗记录	保存实际沟通结论、同意范围和实际实施情况，保留核实与修正依据。	同意结果、诊疗记录主表及版本
诊疗账单；账单明细	依据实际诊疗与标准单价计费，管理同一账单的重算、确认及结算条件。	账单、账单版本、账单明细
支付交易	保存真实支付请求、核验结果和实收情况，防止重复收费。	支付交易
医疗用品；采购需求	统一用品标识与计量口径，登记负责人确认的需求及待调整结果。	医疗用品、采购需求
医疗用品库存；验收入库；用品耗用	维护库存余额及已有预警，依据实际验收增加库存，依据有效实际耗用扣减库存。	库存、验收入库、用品耗用
季度运营统计；季度异常事项	形成范围明确的统计结果，记录异常和多轮补正，检查完整性与一致性。	统计快照及范围、异常、补正历史
牙医季度业绩；季度经营核算	分别保存统计预览与核算结果，管理核算依据、版本及报告形成条件。	业绩统计、业绩核算、经营核算版本
财务复核	保存独立财务核对的通过结论及其覆盖的具体核算版本。	财务复核、经营核算版本

接诊安排维护未完成事项独立保存，统一操作审计记录主体、时点、业务关联和必要依据。两类载体分别支持既有业务失败事实和操作责任核对，不增加新的执行者。

主要业务对象的协作关系

图 57 选择预约、计费和库存中的典型对象展示职责调用。预约核对接诊安排的有效资源，账单核对实际诊疗依据，用品耗用核对库存余额；调用方组织自身业务，接

收方完成其负责的判断。图中虚线开口箭头表示依赖，不替代第 3 章完整分析类图中的关联和多重性。

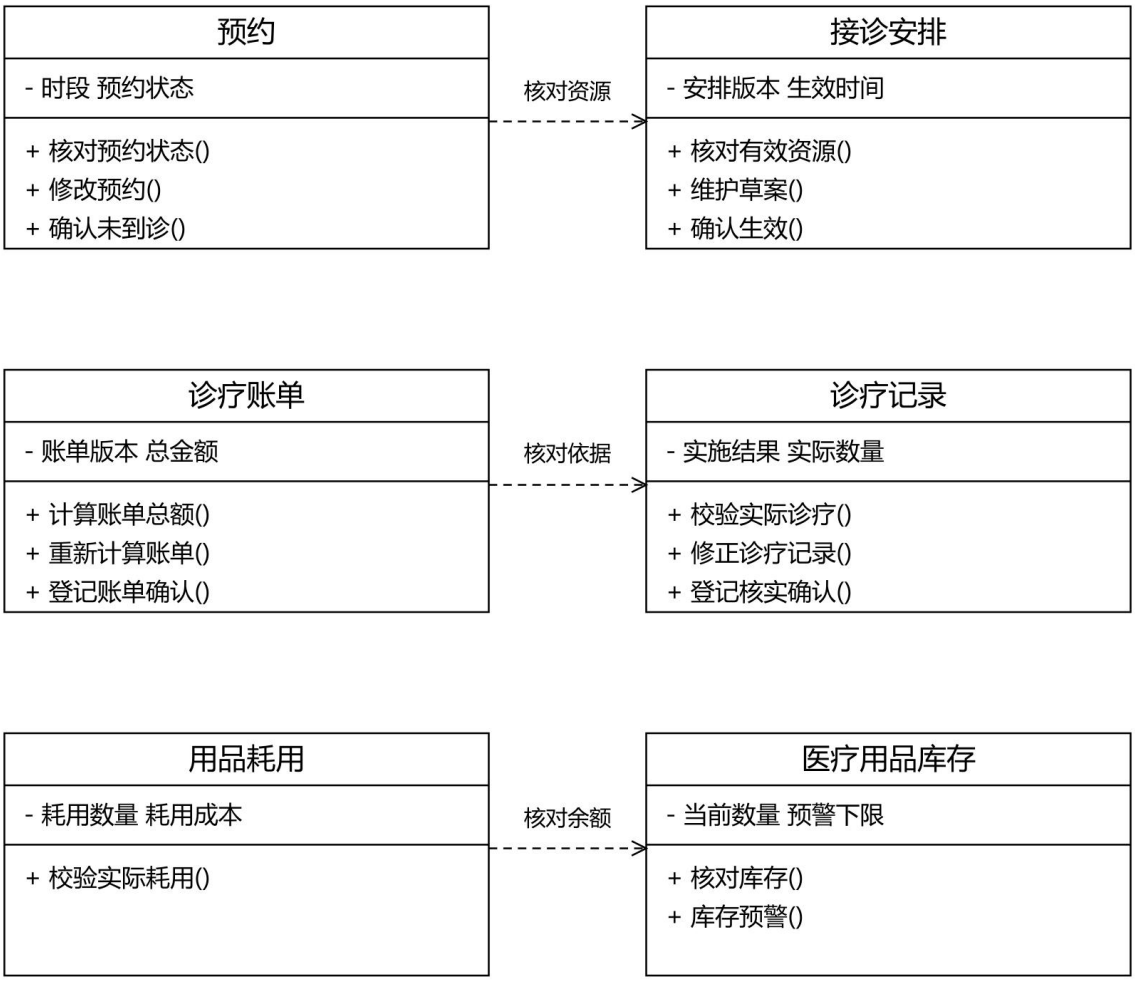


图 57 主要业务对象职责协作

对象的属性和操作沿用第 3 章业务语义。业务逻辑层通过对象协作维持不变式，例如未生效草案不能用于预约、未实施治疗不能进入账单、无可靠依据的耗用不能扣减库存。状态变化同时检查实际事实、对象关联和当前版本，不能仅修改状态名称。

4.2.3 关键业务逻辑设计

1.诊疗预约与接诊安排

预约办理首先识别患者，再匹配符合资质、诊所和时段要求的有效接诊安排。存在特殊跨诊所调配时，由有关人员完成人工协调并提交依据。系统在保存前再次检查当前资源与申请人接受情况，避免候选方案在办理过程中失效。修改预约沿用原预约标识，成功后保留修改前后安排及办理依据；保存失败时原有效预约保持不变。

到诊与未到诊属于不同的业务事实。已到诊由接待人员核实后登记，并建立真实就诊关联；事实不清时保存待核实说明，不能创建假就诊。确认未到诊须满足时段已结束、未取消、无已确认到诊并经人工核实等条件。与已有确认事实发生冲突时，保留原事实和证据，仅记录本次核实说明。

表 56 接诊安排维护与生效控制

处理阶段	业务设计
维护草案 UC21	核对权限、牙医资质、时段、冲突及必要协调；检查通过后保存真实待生效草案，原有效安排继续有效。
维护未完成 UC21	首次未形成合法草案时独立保存维护未完成事项，不把事项或请求标识作为安排标识；后续失败可关联真实基础安排版本。
处理受影响预约 UC22	负责人核对并提交逐项处理确认；实际改约或取消由接待人员按 UC03、UC04 办理，不依赖未生效草案先建立成功预约。
最终生效 UC22	重新核查草案版本、资质、冲突、人工协调及剩余有效预约的资源支持；全部满足并保存成功后生效。失败保留原有效安排和此前成功改约。

预约提醒在临近时点独立执行，发送前重新核对当前预约状态。取消成功后停止相关提醒；取消、未到期和结果未确认的预约按照既定口径排除在已确认未到诊统计之外。

2 .诊疗记录与费用结算

牙医核实健康信息、沟通对象和必要同意后，记录实际实施的治疗项目、计费单位和数量。预约意向不能直接成为治疗事实；未取得必要同意时如实记录未实施及原因。诊疗修正保留原记录及新版本，账单明细引用真实、具体的诊疗版本。

费用结算人员依据实际可计费项目与适用标准单价取得同一就诊的唯一账单。明细金额按项目、单位、数量及单价计算，总额为明细合计。计费依据缺失时返回待核实事项，不能使用参考价格区间、猜测值或未实施项目形成收费依据。 适用价格依据由账单明细 price_basis 追溯；价格版本及其适用条件不能恢复时仍按计费依据缺失处理，不宣称已有标准价目数据库。

表 57 账单核实与结算规则

业务环节	关键规则
费用疑问 UC11	仅价格或金额疑问由结算人员核对；涉及治疗事实时由接诊牙医本人确认或修正，结算人员不得代作临床结论。
无须修正的牙医确认	仍保存真实牙医、确认时间、核实请求、所核实临床版本、账单版本及依据，不制造新的临床修订版本；旧文书可恢复。
原账单重算	先保存牙医核实，再按需重算同一账单。重算失败不撤销已保存核实；即使金额不变，也重新取得申请人对本次账单的确认。
办理结算 UC12	核对当前账单版本、金额、确认及已有交易；电子支付须核验真实结果，线下须核实实际收款依据。
结果未定或保存失败	保留原交易线索，核对同一交易，不重新扣款；外部支付成功与本地结算保存分别判断，不把平台返回直接视为已结算。

账单版本、确认信息与收款事实保持一致。已收款或依据版本发生变化时，不直接覆盖原账单；尚未完成核实的账单不能作为可收款结果。系统不据费用疑问增加退款或分次付款流程。

3.医疗用品库存管理

库存查询向诊所负责人提供授权范围内的现有余额及已维护的预警信息。预警下限或有效期依据缺失时明确提示不可判断，不能解释为没有风险。负责人确定采购需求后，采购经办人员登记需求并核对实际交付；需求登记本身不增加库存。

验收入库以实际验收结果和实收数量为依据，正式入库须具有匹配的用品、库存、有效期及成本依据。交付差异未解决时保留待处理事项，不增加有效库存。实际耗用独立发生，有效耗用与库存扣减一致保存，不强制对应某笔采购。

UC16 成本依据不足时，仅在本次办理中保留待核实输入和原因，允许补正后重新提交。本次结束仍未补正，不形成有效耗用记录、不扣库存、不计季度耗用成本，也不形成跨会话待办。采购支出不能直接替代实际耗用成本。

4.季度经营统计与核算

季度统计按明确的季度、诊所范围、口径及来源版本形成快照，分别反映应收、实收、运营费用、实际耗用成本和牙医业绩。原异常与多轮补正历史保留；诊所负责人提交真实补正，总部检查完整性与一致性，再重新汇总和核算。补正按业务归属作用于对应事实，不与原值重复累计。未知金额不填 0，未到诊比例分母为 0 时显示不适用。 季度边界及归期须与所选快照一致；运营费用原始明细、期初库存和其他来源的可恢复限制执行第 4.1 节“来源与去重”，来源引用不能代替真实凭据。

经营核算保存对应统计来源、核算版本、净利润及在已确认适用政策下按净利润 10%计算的激励资金池。统计阶段业绩预览与核算阶段结果分别管理，不默认相同或相加。财务人员独立复核，只有对应季度、范围及当前核算版本的通过记录才能支持报告形成；旧版通过不能套用新版本。财务发现差异后向总部反馈，由总部登记待核实事项并组织后续补正。 负净利润政策未确认时按待核实处理，不自动填负池或零池；同源同口径的统计与核算差额必须可解释。

对尚无完整依据的收入、负利润处理、跨诊所业绩算法等规则，系统保留待核实状态，不自行补设政策。报告形成不表示经营负责人已经完成后续人工审阅。

4.2.4 数据访问协作设计

系统选用数据映射器分离对象业务与数据库访问。与将保存、更新直接写入业务对象相比，映射器集中承担对象还原、关系转换和版本保存，使预约、账单、库存等对象集中表达业务规则。图 58 以预约为例说明两者的关系。

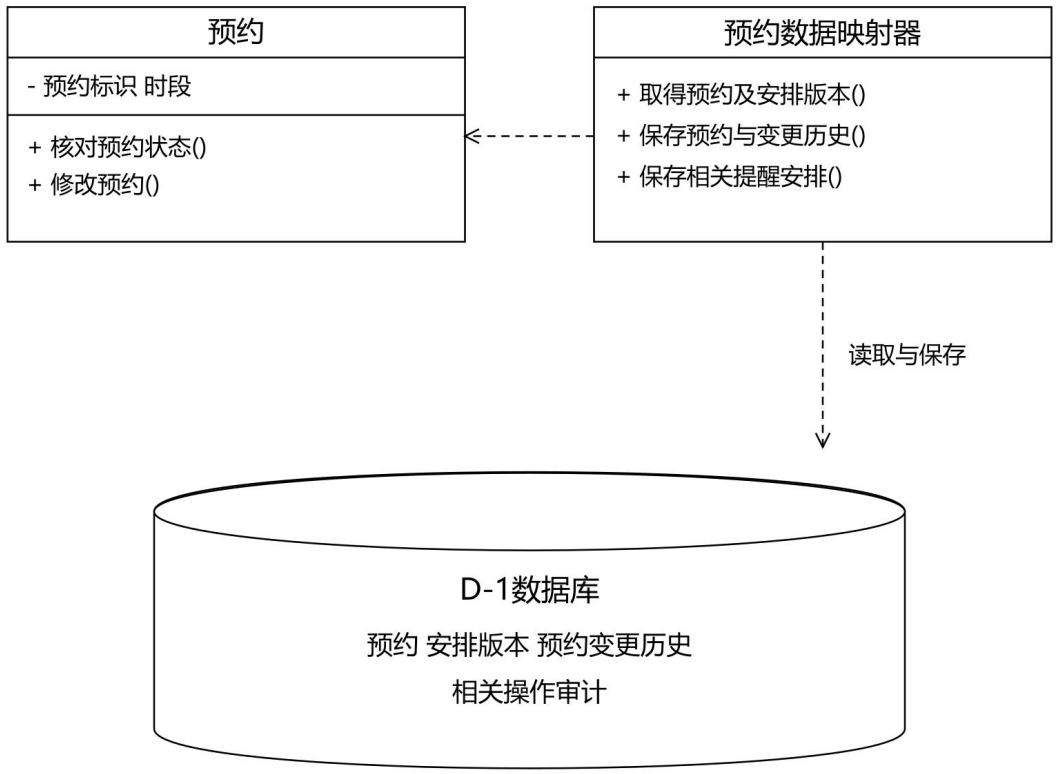


图 58 业务对象与数据访问协作

控制对象取得本次所需业务对象，调用领域操作完成核对和处理，再通过映射器协调保存相关数据。预约修改同时保存当前预约、变更历史及提醒安排；正式入库或耗用同时保存业务记录与库存余额；账单重算同时保存具体版本和明细。未成功的本次变更不覆盖原有效结果。

对象标识和版本引用遵循第 4.1 节的主外键及约束。统一操作审计保存真实主体、时点、业务关联、结果和必要依据，与成功业务保持一致；前一阶段已成功的核实、补正或改约，不因后续环节失败而撤销。

4.2 确定了业务对象的职责与协作机制，并通过数据访问映射实现对象持久化。本节在业务逻辑层之上设计表示层，围绕各岗位办理任务组织人机交互界面。

4.3 表示层设计

4.3.1 表示层总体设计

表示层围绕各岗位的办理任务组织界面，以业务上下文、主要输入、操作区和结果反馈构成统一页面结构。页面入口与第 2 章已有功能一致，患者、监护人和供应商仍通过相应人员办理，不增加自助业务入口。岗位与界面模块如表 58 所示。

表 58 岗位与界面模块对应关系

使用岗位	界面模块与操作范围	用例
预约接待人员	患者基本资料、新建预约、修改预约、取消预约	UC01—UC04
诊所接待人员	患者到诊登记、未到诊确认	UC05、UC06
接诊牙医	健康信息、诊疗同意、实际诊疗；费用疑问中的治疗事实核实	UC07—UC09、UC11
费用结算人员	取得账单、费用疑问处理及重算、办理结算	UC10—UC12
诊所负责人	库存预警、实际耗用、异常补正、安排草案及生效确认	UC13、UC16、UC18、UC21、UC22
采购经办人员	采购需求、验收入库	UC14、UC15
总部运营管理人员	季度统计、异常完整性一致性检查、经营核算及报告	UC17—UC19
财务核算人员	独立查询核算依据并登记财务复核通过	UC20

权限同时限制可见数据与可执行操作，按照诊所、患者或季度业务范围核对。UC11 区分牙医核实和结算处理区域，UC18 区分诊所补正和总部检查区域；总部运营协调人员仅参与人工协调，不据此增加系统操作权限。第三方支付平台通过 UC12 电子支付路径与系统交互，不作为人工界面使用岗位。

对象标识、当前版本、原有效事实和计算结果采用只读显示；当前分支需要的信息在提交前校验。错误通过文字和字段定位表达，不依赖颜色。保存失败、待核实和结果未定分别反馈，界面不能把尚未保存的内容显示为业务成功。

4.3.2 系统界面结构设计

系统将 22 个用例组织为六个相互衔接的业务模块，如图 59 所示。模块内部以查询、办理和结果核对组织入口，跨模块业务通过既有患者、预约、就诊、账单或核算标识衔接，避免重复建立同一业务对象。

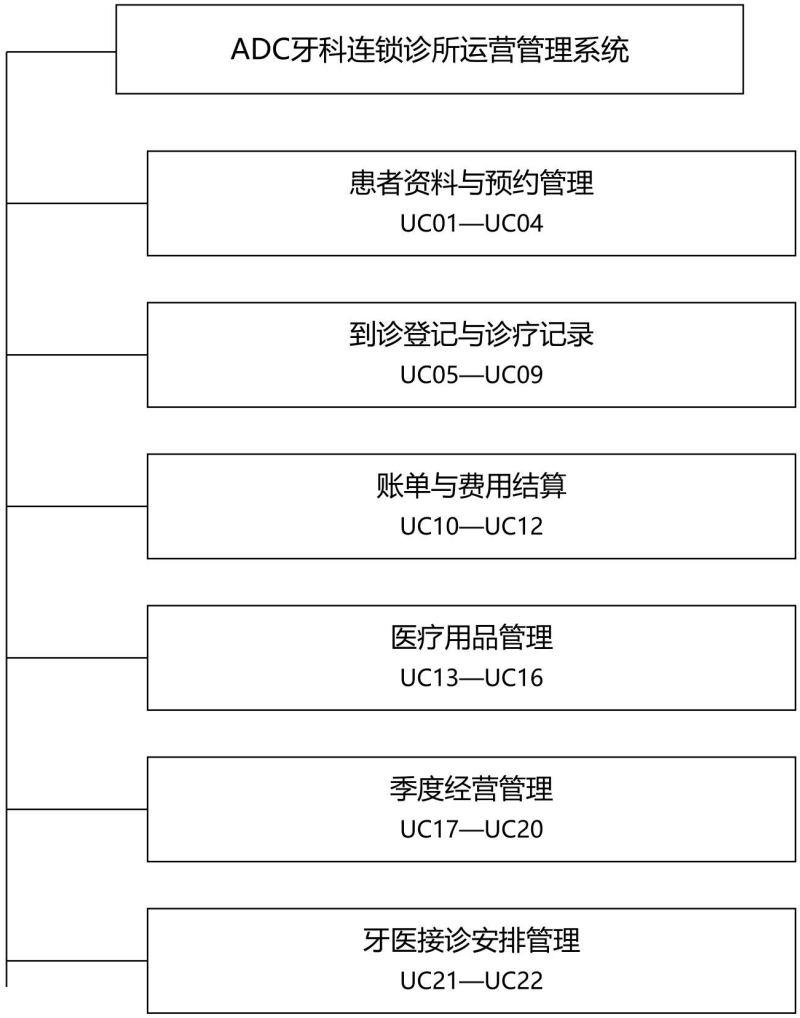


图 59 系统界面结构

界面采用相应岗位可见的入口，模块分组不改变原用例边界。临近预约提醒仍独立触发；费用疑问后的申请人确认、报告导出等沿用原用例路径，不另增功能编号。

界面功能与系统用例的对应关系

六组代表性界面覆盖全部用例。未单独绘制的操作通过同一模块内的标签或办理区域进入，其输入、处理和结果含义仍遵循对应规约，映射如表 59 所示。

表 59 界面功能与 22 个系统用例映射

编号	系统用例	所属界面
UC01	维护患者基本资料	图 60 患者资料与预约管理
UC02	新建诊疗预约	图 60 患者资料与预约管理
UC03	修改诊疗预约	图 60 患者资料与预约管理
UC04	取消诊疗预约	图 60 患者资料与预约管理
UC05	登记患者到诊	图 61 到诊登记与诊疗记录
UC06	确认患者未到诊	图 61 到诊登记与诊疗记录
UC07	维护患者健康信息	图 61 到诊登记与诊疗记录
UC08	登记诊疗同意结果	图 61 到诊登记与诊疗记录

编号	系统用例	所属界面
UC09	记录实际诊疗信息	图 61 到诊登记与诊疗记录
UC10	生成诊疗账单	图 62 账单与费用结算
UC11	处理账单费用疑问	图 62 账单与费用结算
UC12	办理诊疗费用结算	图 62 账单与费用结算
UC13	查询医疗用品库存及预警	图 63 医疗用品管理
UC14	登记医疗用品采购需求	图 63 医疗用品管理
UC15	登记医疗用品验收入库	图 63 医疗用品管理
UC16	登记医疗用品实际耗用	图 63 医疗用品管理
UC17	汇总季度运营数据	图 64 季度经营管理
UC18	核实并补正异常数据	图 64 季度经营管理
UC19	核算季度经营及牙医业绩	图 64 季度经营管理
UC20	复核季度经营核算结果	图 64 季度经营管理
UC21	维护牙医接诊安排草案	图 65 牙医接诊安排管理
UC22	确认牙医接诊安排生效	图 65 牙医接诊安排管理

4.3.3 主要业务界面设计

1.患者资料与预约管理界面

本界面将患者识别与预约办理连续组织。修改预约时并列原安排与拟调整安排，沿用原预约标识；取消通过独立操作确认。未建档先维护资料，候选方案仅使用已生效安排。

图 60 患者资料与预约管理界面原型

2.到诊登记与诊疗记录界面

接待人员负责到诊核实，牙医负责健康信息、同意结果与实际诊疗。页面按岗位显示相应操作。未到诊确认须在时段结束并完成人工核实后办理；原已确认事实不能被待核实输入覆盖。

图 61 到诊登记与诊疗记录界面原型

3.账单与费用结算界面

结算人员核对费用，不能代填牙医治疗结论。牙医核实与后续重算分别显示保存结果，已保存核实不随后续失败撤销。外部支付结果与本地结算分别核验，成功实收及本地保存完成后才显示已结算。

图 62 账单与费用结算界面原型

4.医疗用品管理界面

负责人查询预警并确定需求，采购经办人员登记需求和验收入库。入库页面对照需求量与实际验收量，差异未解决不增库存。预警规则未维护须明确提示缺失；实际耗用独立于采购，不把采购支出直接当作季度耗用成本。

图 63 医疗用品管理界面原型

5.季度经营管理界面

各岗位只能操作其职责区域。诊所提交真实补正，总部检查完整性与一致性并重新汇总核算，财务独立复核。页面分别呈现统计预览与核算结果，旧版财务通过不能用于新版本；零分母显示“不适用”。

图 64 季度经营管理界面原型

6.牙医接诊安排管理界面

草案维护与确认生效分开办理。负责人确认预约处理结果，实际改约或取消仍由接待人员按 UC03、UC04 执行。生效前重新检查受影响预约及其资源支持；新安排生效失败不撤回此前已成功的合法改约。

图 65 牙医接诊安排管理界面原型

4.3.4 表示层与业务逻辑层的交互

表示层负责收集本次输入与业务上下文，业务控制协调领域对象执行核对、计算及保存，处理结果返回对应页面。费用核实和安排生效具有分阶段处理特点，以下选取两项典型交互说明，不重复第 3 章完整分析序列图。

1.费用核实与账单反馈

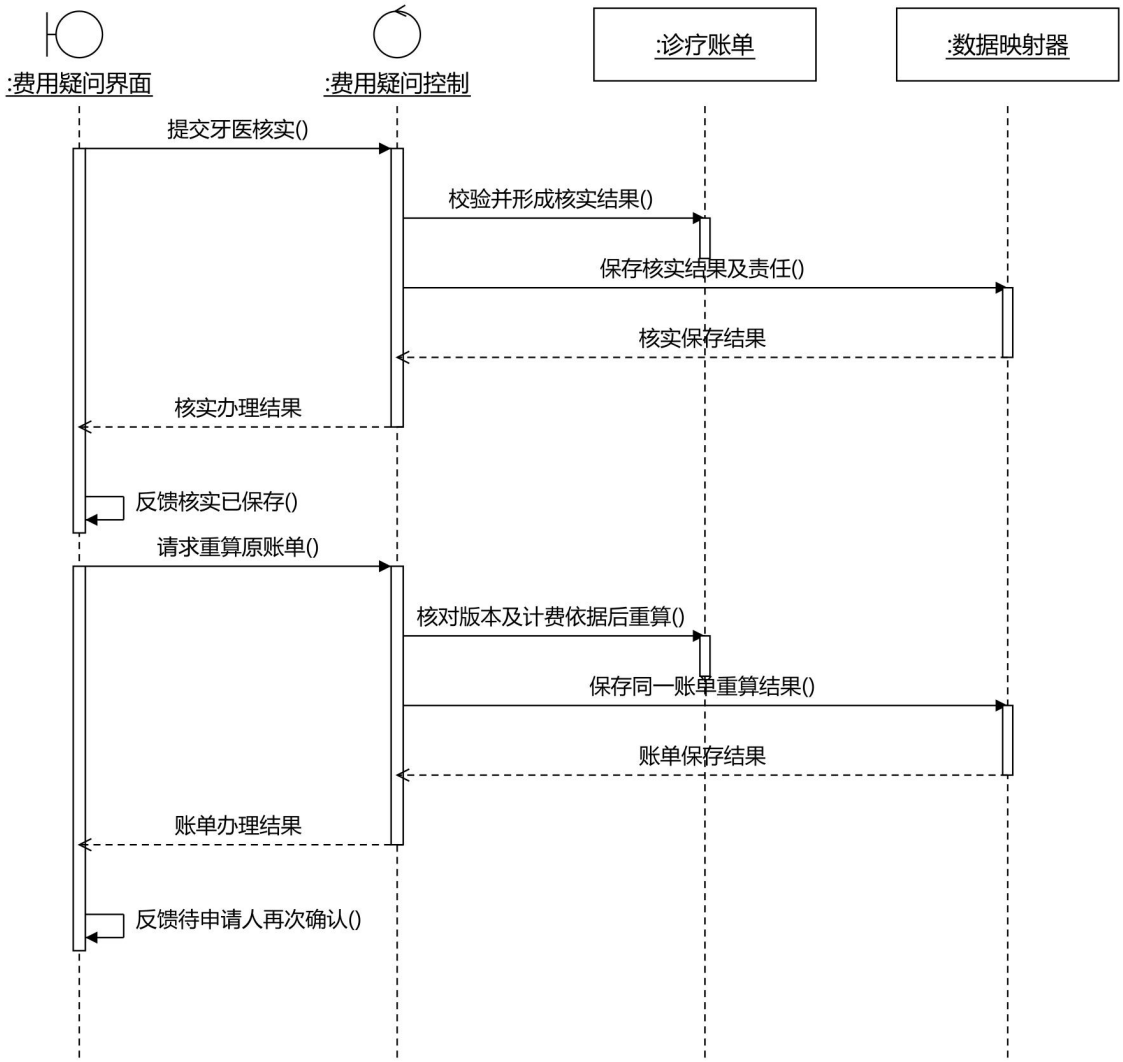


图 66 费用核实与账单反馈交互

牙医本人先提交并保存核实结果，结算人员随后取得或重算原账单。图 66 中的两次界面提交由各自认证岗位操作。仅价格疑问不要求牙医参与；无需修正时保留真实确认而不新增临床修订。重算失败反馈账单仍待核实，先前已保存核实保留；成功重算后仍需申请人再次确认。

2 处理确认与安排生效

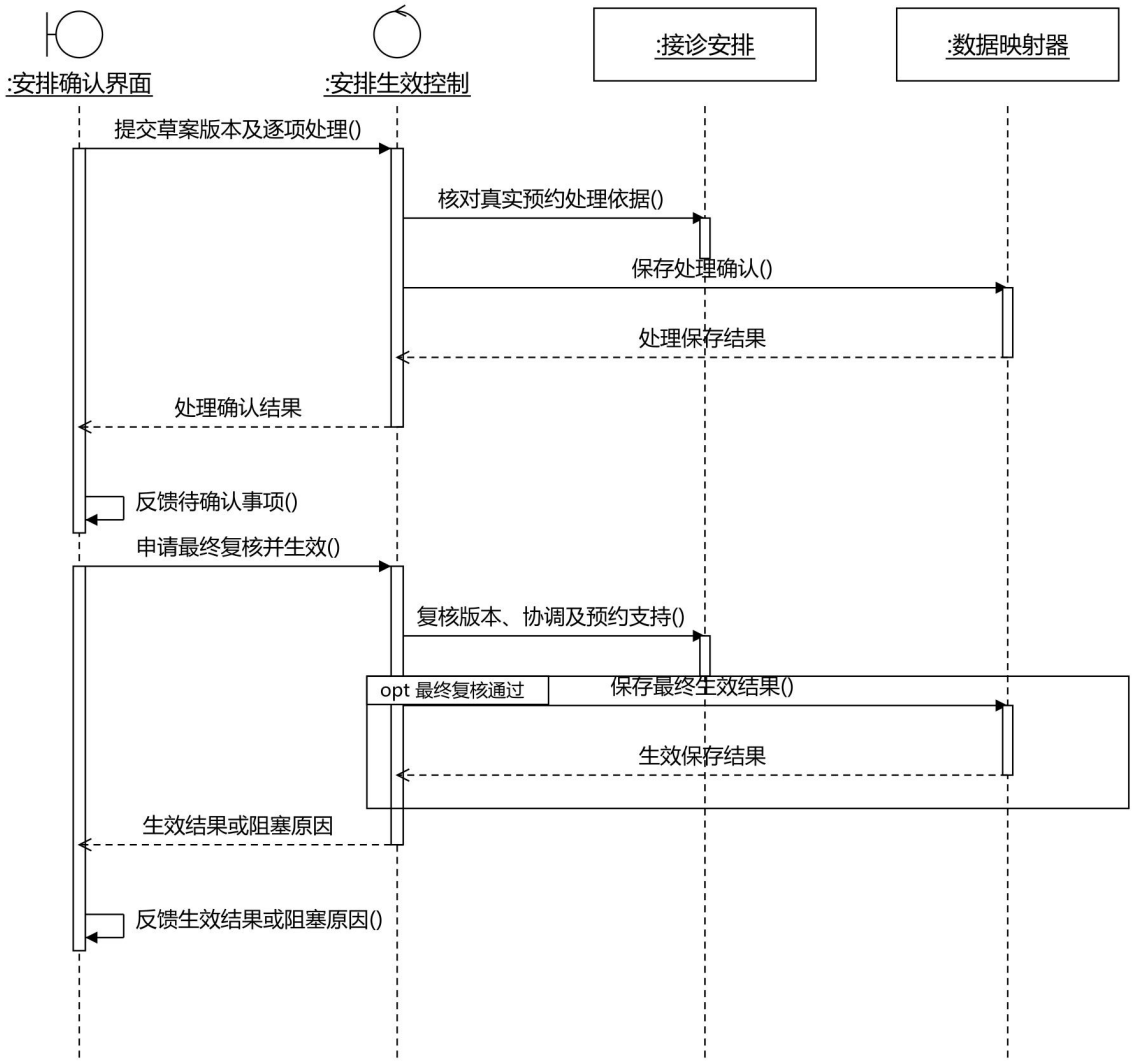


图 67 处理确认与安排生效交互

图 67 将逐项处理确认与最终生效分别提交。负责人只能确认真实预约处理，不能代替接待人员改约。最终检查重新核对草案版本、人工协调、资质冲突和剩余预约支持；尚有阻塞时反馈具体事项，保留待生效草案、原有效安排以及此前成功的改约结果。

对一般表单，输入不完整时停留在当前办理区域并指出字段；业务条件不满足时显示实际原因和当前有效结果。网络中断或支付结果不明时显示结果待核对，核对原办理或同一交易，不将页面等待结束解释为业务失败，也不盲目再次提交。

上述交互保持边界输入输出、控制协调和实体负责业务规则的分工。页面仅在取得已保存的实际结果后刷新业务状态，各层共同保证 22 个既有用例的正常路径、重要异常和版本约束得到落实。